سن مغز کجا را نگاه می‌کند؟ جمع‌بندی دو ماه پژوهش، قانون همراستایی، و سن مغزِ تجزیه‌شده

در گزارش اول با تعریف سن مغز و کاربردهای آن آشنا شدیم. در گزارش دوم لبه‌های علم را در این حوزه مرور کردیم. در گزارش سوم برای نخستین بار خودمان دست به کار شدیم و روی داده‌ی واقعی آزمایش کردیم، و در گزارش چهارم به سراغ تصویر خام MRI رفتیم. این گزارش، یعنی گزارش پنجم، آخرین گزارش پیش از نوشتن پروپوزال است. بنابراین قصد داریم در آن سه کار انجام دهیم: اول، تمام مسیری را که طی کرده‌ایم یک بار دیگر و این بار به‌صورت یکجا مرور کنیم؛ دوم، آزمایش‌های تازه‌ای را که پس از گزارش چهارم انجام شده‌اند (حدود چهل آزمایش، از E36 تا E76) با جزئیات گزارش کنیم؛ و سوم، از میان همه‌ی این کارها، آنچه را که واقعاً نو است از آنچه پیش‌تر منتشر شده یا در آزمایش‌های خودمان رد شده جدا کنیم تا پروپوزال بر پایه‌ای محکم بنا شود.

راهنمای خواندن گزارش. اگر فرصت خواندن کل گزارش نیست، پیشنهاد می‌کنم ابتدا بخش ۳ (مرور گزارش‌های قبلی) و سپس بخش ۱۲ (جمع‌بندی و نوآوری‌ها) را بخوانید. سه یافته‌ی اصلی این گزارش در بخش‌های ۷، ۸ و ۹ آمده‌اند. ساختار کلی گزارش به این صورت است:

بخش	موضوع
۱	مفاهیم پایه‌ی پزشکی: سن مغز، آلزایمر، MCI، زیست‌نشانگرها، و سایر بیماری‌ها
۲	مفاهیم پایه‌ی آماری، از دید کسی که یادگیری ماشین می‌داند
۳	مروری بر گزارش‌های اول تا چهارم
۴	داده‌ها، ابزارها و اصولی که در همه‌ی آزمایش‌ها رعایت شد
۵	سن مغز چه چیزی را **نمی‌سنجد**
۶	سن مغز **کجا را نگاه می‌کند**
۷	**یافته‌ی اول: قانون همراستایی**
۸	**یافته‌ی دوم: پیش‌بینی سن مغز برای دوازده اختلال، بدون داده‌ی فردی بیمار**
۹	**یافته‌ی سوم: سن مغزِ تجزیه‌شده**
۱۰	ساختن ابزار بهتر: سن مغزِ آگاه به بیماری، مدل دوگانه، و ساعت بیماری
۱۱	آنچه در این مسیر رد شد، و چرا گزارش کردنش مهم است
۱۲	جمع‌بندی، نوآوری‌ها، محدودیت‌ها، و مسیر پروپوزال

ارزیابی منابع

مطابق روال گزارش‌های قبلی، تمام منابعی که در متن به‌عنوان شاهد به آن‌ها استناد شده، مقالات داوری‌شده در مجلات نمایه‌شده در Web of Science و در چارک اول (و در بدترین حالت چارک دوم) هستند. مقالات پیش‌انتشار (مانند medRxiv و arXiv) در متن به‌عنوان شاهد استفاده **نشده‌اند** و در پیوست الف با عنوان «برای پیگیری»

فهرست شده‌اند. ضریب تأثیر (IF) به‌صورت تقریبی و گردشده از آخرین نسخه‌های JCR آمده است و پیش از نهایی شدن پروپوزال باید با نسخه‌ی رسمی تطبیق داده شود.

#	منبع	مجله	ناشر	چارک	IF تقریبی	نقش در این گزارش
۱	Franke و همکاران، ۲۰۱۰	NeuroImage	Elsevier	Q1	≈۴٫۷	تعریف بنیادین سن مغز
۲	Gaser و Franke و همکاران، ۲۰۱۳	PLoS ONE	PLOS	Q2	≈۲٫۹	سن مغز و تبدیل MCI
۳	Cole و Franke، ۲۰۱۷	Trends in Neurosciences	Cell Press	Q1	≈۱۴	مرور حوزه
۴	Kaufmann و همکاران، ۲۰۱۹	Nature Neuroscience	Springer Nature	Q1	≈۲۱	سن مغز در ده اختلال؛ معیار مقایسه‌ی بخش ۸
۵	Smith و همکاران، ۲۰۱۹	NeuroImage	Elsevier	Q1	≈۴٫۷	تصحیح سوگیری سن مغز
۶	Bashyam و همکاران، ۲۰۲۰	Brain	Oxford UP	Q1	≈۱۱	دقت سن در برابر حساسیت به بیماری
۷	Vidal-Piñeiro و همکاران، ۲۰۲۱	eLife (پیش از اکتبر ۲۰۲۴)	eLife Sciences	Q1	≈۶٫۴	سن مغز سطح است نه سرعت
۸	Schulz و همکاران، ۲۰۲۵	PLOS Biology	PLOS	Q1	≈۷٫۸	پارادوکس دقت و حساسیت
۹	Tan و همکاران، ۲۰۲۵	Human Brain Mapping	Wiley	Q1	≈۳٫۵	شکاف سن در برابر مدل مستقیم
۱۰	Whitman و همکاران، ۲۰۲۵	Nature Aging	Springer Nature	Q1	≈۱۷	سرعت پیری از یک تصویر
۱۱	Chaudhari و Irimia و همکاران، ۲۰۲۶	PNAS	NAS	Q1	≈۹	سن ناحیه‌ای مغز (گزارش دوم)
۱۲	Habes و همکاران، ۲۰۱۶	Translational Psychiatry	Springer Nature	Q1	≈۵٫۸	پیری پیشرفته و الگوی آلزایمر
۱۳	Sanford و همکاران، ۲۰۲۲	Human Brain Mapping	Wiley	Q1	≈۳٫۵	تفاوت‌های جنسی در سن مغز
۱۴	de Lange و Cole، ۲۰۲۰	NeuroImage: Clinical	Elsevier	Q2	≈۳٫۴	روش‌های تصحیح سوگیری

۱۵	Jack و همکاران، ۲۰۱۸	Alzheimer's & Dementia	Wiley	Q1	≈۱۱	تعریف زیستی آلزایمر (چارچوب NIA-AA)
۱۶	Jack و همکاران، ۲۰۱۶	Neurology	Wolters Kluwer	Q1	≈۸	طبقه‌بندی A/T/N
۱۷	Jack و همکاران، ۲۰۱۶	Nature Reviews Neurology	Springer Nature	Q1	≈۲۸	مفهوم SNAP
۱۸	Petersen و همکاران، ۲۰۱۰	Neurology	Wolters Kluwer	Q1	≈۸	معرفی ADNI
۱۹	Marcus و همکاران، ۲۰۱۰	Journal of Cognitive Neuroscience	MIT Press	Q2	≈۳	معرفی OASIS-2
۲۰	Fischl، ۲۰۱۲	NeuroImage	Elsevier	Q1	≈۴,۷	نرم‌افزار FreeSurfer
۲۱	Henschel و همکاران، ۲۰۲۰	NeuroImage	Elsevier	Q1	≈۴,۷	نرم‌افزار FastSurfer
۲۲	Thompson و همکاران، ۲۰۲۰	Translational Psychiatry	Springer Nature	Q1	≈۵,۸	معرفی کنسرسیوم ENIGMA
۲۳	Larivière و همکاران، ۲۰۲۱	Nature Methods	Springer Nature	Q1	≈۳۶	جعبه‌ابزار ENIGMA (نقشه‌های اثر)
۲۴	van Erp و همکاران، ۲۰۱۶	Molecular Psychiatry	Springer Nature	Q1	≈۹,۶	تأیید علامت نقشه‌ی زیرقشری اسکیزوفرنی
۲۵	Boedhoe و همکاران، ۲۰۲۰	American Journal of Psychiatry	APA	Q1	≈۱۵	مقایسه‌ی بین‌اختلالی ADHD، اوتیسم، OCD
۲۶	Han و همکاران، ۲۰۲۱	Molecular Psychiatry	Springer Nature	Q1	≈۹,۶	سن مغز در افسردگی (ENIGMA)
۲۷	Constantinides و همکاران، ۲۰۲۳	Molecular Psychiatry	Springer Nature	Q1	≈۹,۶	سن مغز در اسکیزوفرنی (ENIGMA)
۲۸	Fjell و همکاران، ۲۰۱۰	Cerebral Cortex	Oxford UP	Q2	≈۲,۹	آمیلوئید مایع مغزی‌نخاعی و آتروفی در سالمندان سالم

۲۹	Ott و همکاران، ۲۰۱۰	Journal of Alzheimer's Disease	IOS Press	Q2	≈۳٫۴	اثر رقیق‌شدن مایع مغزی‌نخاعی
۳۰	van Erp و همکاران، ۲۰۱۸	Biological Psychiatry	Elsevier	Q1	≈۹٫۰	تأیید علامت نقشه‌ی ضخامت قشر اسکیزوفرنی

علاوه بر این‌ها، چند مقاله‌ی بنیادین آمار نیز به‌عنوان منبع روش ذکر شده‌اند: Fisher (۱۹۳۶) برای تحلیل تمایزی، Cox (۱۹۷۲) برای مدل خطر، Efron (۱۹۷۹) برای بوت‌استرپ، Harrell و همکاران (۱۹۸۲) برای شاخص C، و Ledoit و Wolf (۲۰۰۴) برای برآورد کوواریانس. این مقالات منشأ روش‌ها هستند و معیار چارک مجله برای آن‌ها معنای خاصی ندارد.

بخش ۱: مفاهیم پایه‌ی پزشکی

پیش از آنکه به آزمایش‌ها بپردازیم، لازم است مفاهیمی را که در سراسر این گزارش به‌کار می‌روند از پایه توضیح دهیم. در این بخش فرض بر این است که خواننده هیچ پیش‌زمینه‌ی پزشکی ندارد.

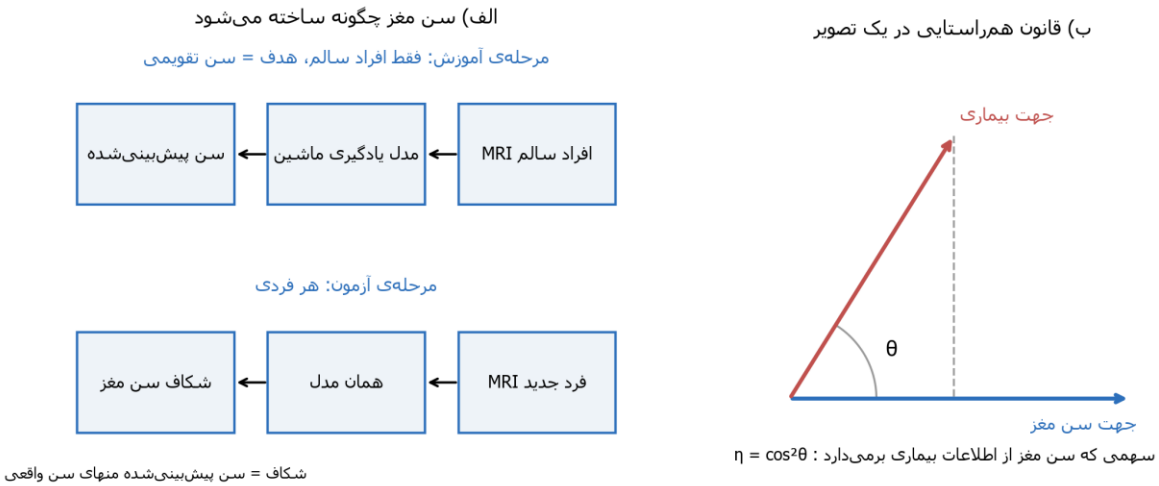
۱-۱ سن مغز چیست؟ یک بار دیگر، از نو

همان‌طور که در گزارش اول گفته شد، اگر از مغز افراد سالم یک جامعه عکس MRI بگیریم، مغزها با بالا رفتن سن به شکل قابل پیش‌بینی تغییر می‌کنند: قشر خاکستری نازک‌تر می‌شود، حجم بخش‌هایی مثل هیپوکامپ کم می‌شود، و فضاهای پر از مایع درون مغز (بطن‌ها) بزرگ‌تر می‌شوند. پس می‌توان یک مدل یادگیری ماشین را روی افراد **سالم** آموزش داد که ورودی آن اطلاعات مغز و خروجی آن **سن تقویمی** (chronological age، یعنی همان سن شناسنامه‌ای) باشد. این دقیقاً یک مسئله‌ی رگرسیون است.

وقتی این مدل آموزش دید، آن را روی هر فرد تازه‌ای اجرا می‌کنیم. عددی که مدل تولید می‌کند **سن مغز** (brain age) نامیده می‌شود. تفاضل سن مغز و سن تقویمی را **شکاف سن مغز** (brain age gap، که گاهی brain-PAD یا BrainAGE هم نامیده می‌شود) می‌گویند:

```
شکاف سن مغز = سن پیش‌بینی‌شده توسط مدل − سن واقعی فرد
```

اگر این عدد مثبت باشد، گفته می‌شود مغز فرد «پیرتر از سنش» به‌نظر می‌رسد و اگر منفی باشد «جوان‌تر از سنش». ایده‌ی اصلی این حوزه آن است که شکاف مثبت نشانه‌ای از آسیب یا بیماری است. به شکل ۱ (بخش الف) دقت فرمایید.



شکل ۱ — الف) سن مغز چگونه ساخته می‌شود: مدل فقط روی افراد سالم و با هدفِ پیش‌بینی سن تقویمی آموزش می‌بیند و سپس روی هر فردی اجرا می‌شود. ب) خلاصه‌ی تصویری یافته‌ی اصلی این گزارش (قانون هم‌راستایی)، که در بخش ۷ توضیح داده می‌شود: سن مغز در یک «جهت» به مغز نگاه می‌کند و بیماری در جهتی دیگر؛ هرچه زاویه‌ی میان این دو جهت بیشتر باشد، سن مغز اطلاعات کمتری از بیماری برمی‌دارد.

یک نکته‌ی فنی مهم وجود دارد که در ادامه بارها به آن برمی‌گردیم: **تصحیح سوگیری** (bias correction). مدل‌های سن مغز یک خطای سیستماتیک دارند؛ سن افراد جوان را کمی بیشتر و سن افراد مسن را کمی کمتر از واقع تخمین می‌زنند. دلیلش همان پدیده‌ای است که در یادگیری ماشین به آن «بازگشت به میانگین» (regression to the mean) می‌گویند: هر مدل رگرسیونی که خطا دارد، پیش‌بینی‌هایش را به سمت میانگین داده‌ی آموزش جمع می‌کند. برای رفع این مشکل، در افراد سالم رابطه‌ی خطی میان شکاف و سن را برازش می‌کنند و آن را از شکاف کم می‌کنند (Smith و همکاران، ۲۰۱۹؛ de Lange و Cole، ۲۰۲۰). این مرحله در همه‌ی آزمایش‌های ما انجام شده است و در بخش ۵ خواهیم دید که شکل استاندارد آن یک عارضه‌ی جانبی پنهان دارد.

۱-۲ مغز را چگونه به عدد تبدیل می‌کنیم؟ MRI و FreeSurfer و نواحی مغز

تصویر MRI که در این حوزه استفاده می‌شود معمولاً از نوع **T1** است؛ تصویری سه‌بعدی از ساختار مغز که در آن ماده‌ی خاکستری، ماده‌ی سفید و مایع به رنگ‌های متفاوت دیده می‌شوند. این تصویر را می‌توان مستقیماً به یک شبکه‌ی عصبی داد (کاری که در گزارش چهارم کردیم)، اما روش رایج‌تر آن است که ابتدا با یک نرم‌افزار **قطعه‌بندی** (segmentation) مغز را به نواحی تشریحی تقسیم کنیم و حجم یا ضخامت هر ناحیه را اندازه بگیریم. معروف‌ترین این نرم‌افزارها **FreeSurfer** است (Fischl، ۲۰۱۲). نسخه‌ی مبتنی بر یادگیری عمیق آن، **FastSurfer**، همین کار را روی GPU در حدود یک تا دو دقیقه انجام می‌دهد (Henschel و همکاران، ۲۰۲۰). حاصل، برای هر فرد یک بردار عددی است؛ مثلاً ۹۸ عدد برای ۹۸ ناحیه. از دید یک متخصص یادگیری ماشین، این بردار همان **بردار ویژگی** (feature vector) است.

نواحی‌ای که در این گزارش بیشتر از بقیه با آن‌ها سروکار داریم:

- **هیپوکامپ** (hippocampus): ساختاری در عمق لوب گیجگاهی که برای ساختن حافظه‌های تازه حیاتی است. کوچک شدن هیپوکامپ شناخته‌شده‌ترین نشانه‌ی ساختاری آلزایمر است.
- **قشر آنتورینال** (entorhinal cortex): دروازه‌ی ورود اطلاعات به هیپوکامپ. آسیب ناشی از پروتئین تاو (که در ادامه توضیح داده می‌شود) معمولاً اول از همین ناحیه شروع می‌شود.

- **لوب گیجگاهی داخلی** (medial temporal lobe یا MTL): مجموعه‌ی هیپوکامپ، آنتورینال، آمیگدال و قشرهای اطراف آن‌ها. در این گزارش برای سادگی، نواحی گیجگاهیِ تحتانی و میانی را نیز در همین دسته قرار داده‌ایم؛ یعنی منظور ما از «نواحی MTL» شانزده ناحیه‌ی گیجگاهی داخلی و تحتانی در دو نیمکره است.
- **بطن‌ها** (ventricles): حفره‌هایی درون مغز که پر از مایع مغزی‌نخاعی‌اند. وقتی بافت مغز از بین می‌رود، بطن‌ها بزرگ می‌شوند. به همین دلیل، برخلاف سایر نواحی، **بزرگ‌تر بودن** بطن‌ها نشانه‌ی آسیب است.
- **حجم داخل جمجمه** (intracranial volume یا ICV): اندازه‌ی کل سر. این عدد در بزرگسالی ثابت است و ربطی به بیماری ندارد، اما چون مغزِ آدم‌های درشت‌اندام بزرگ‌تر است، باید اثر آن را کنترل کرد. در بخش ۳-۶ خواهیم دید که نحوه‌ی کنترل همین عدد چقدر مهم است.

۳-۱ آلزایمر، دمانس، MCI و «تبدیل»

دمانس (dementia) یا زوال عقل، نام یک وضعیت است نه یک بیماری مشخص: افت توانایی‌های شناختی (حافظه، زبان، قضاوت) به اندازه‌ای که زندگی روزمره‌ی فرد را مختل کند. **بیماری آلزایمر** (Alzheimer's disease یا AD) شایع‌ترین علت دمانس است. در بیشتر جداول این گزارش، برچسب «آلزایمر» یا AD به معنای افرادی است که در زمان اسکن تشخیص دمانس ناشی از آلزایمر گرفته‌اند.

میان «سالم» و «دمانس» یک مرحله‌ی میانی وجود دارد که **اختلال شناختی خفیف** (mild cognitive impairment یا **MCI**) نامیده می‌شود: فرد افت حافظه‌ای بیش از انتظارِ سنش دارد، اما هنوز زندگی روزمره‌اش را مستقل اداره می‌کند. نکته‌ی مهم درباره‌ی MCI این است که یک گروه **ناهمگن** است: بخشی از این افراد در سال‌های بعد به دمانس می‌رسند و بخشی نه. به رسیدن یک فرد MCI به تشخیص دمانس، **تبدیل** (conversion) می‌گویند. در داده‌ی ما، از ۷۸۳ فرد MCI، ۳۰۵ نفر (۳۹٪) در طول حدود سه سال پیگیری تبدیل شدند. پیش‌بینی اینکه **کدام** فرد MCI تبدیل خواهد شد، یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین مسائل بالینی این حوزه است و در این گزارش آن را **پیش‌آگهی** (prognosis) می‌نامیم؛ در برابر **تشخیص** (diagnosis) که یعنی تمایز میان گروه‌هایی که همین حالا متفاوت‌اند (مثلاً آلزایمر در برابر سالم).

در جداول، افراد سالم با نام **CN** (cognitively normal، یعنی دارای شناخت طبیعی) مشخص شده‌اند.

برای سنجش شدت بیماری، پزشکان از آزمون‌های شناختی استفاده می‌کنند. در این گزارش چهار آزمون به‌کار رفته است:

- **MMSE**: یک آزمون کوتاه سی‌امتیازی؛ امتیاز کمتر یعنی وضعیت بدتر.
- **ADAS-Cog13**: آزمون مفصل‌تر؛ امتیاز **بیشتر** یعنی وضعیت بدتر.
- **mPACC**: ترکیبی از چند آزمون که برای تشخیص افت‌های بسیار زودهنگام طراحی شده؛ امتیاز کمتر یعنی وضعیت بدتر.
- **CDR** (مقیاس بالینی دمانس): صفر یعنی طبیعی، ۰٫۵ یعنی بسیار خفیف یا مشکوک، و ۱ و ۲ و ۳ یعنی دمانس خفیف، متوسط و شدید. در داده‌ی OASIS، تشخیص بر پایه‌ی همین مقیاس است.

۴-۱ درون مغز چه اتفاقی می‌افتد؟ آمیلوئید، تاو، و چارچوب A/T/N

آلزایمر امروزه نه با علائم، بلکه با **زیست‌شناسی** تعریف می‌شود (Jack و همکاران، ۲۰۱۸). سه فرایند اصلی در مغز رخ می‌دهد:

۱. **آمیلوئید** (amyloid): پروتئینی به نام آمیلوئید-بتا در فضای میان سلول‌های عصبی تجمع می‌یابد و **پلاک** می‌سازد. این اولین تغییر شناخته‌شده است و ممکن است ده تا بیست سال پیش از علائم آغاز شود.

۲. **تاو** (tau): پروتئین دیگری که درون سلول‌های عصبی به شکل **کلاف** (tangle) درمی‌آید. گسترش تاو ارتباط نزدیک‌تری با علائم و آسیب دارد و معمولاً از قشر آنتورینال شروع می‌شود.

۳. تخریب عصبی (neurodegeneration): مرگ سلول‌های عصبی که در MRI به شکل کوچک شدن نواحی (آتروفی) دیده می‌شود.

بر همین اساس، چارچوبی به نام **A/T/N** پیشنهاد شده است (Jack و همکاران، ۲۰۱۶): هر فرد از نظر سه نشانه برچسب مثبت یا منفی می‌گیرد؛ **A** برای آمیلوئید، **T** برای تاو، و **N** برای تخریب عصبی. نکته‌ی بسیار مهم برای این گزارش این است که **سن مغز و هر شاخص دیگری که از MRI ساختاری به‌دست می‌آید، در این چارچوب فقط یک نشانگر N است.** یعنی ذاتاً نمی‌تواند مستقیماً آمیلوئید یا تاو را ببیند؛ فقط می‌تواند پیامد آن‌ها را، یعنی آتروفی، ببیند.

این سه نشانه را چگونه اندازه می‌گیرند؟

- **مایع مغزی‌نخاعی** (cerebrospinal fluid یا **CSF**): مایع شفافی که مغز و نخاع در آن غوطه‌ورند و بطن‌ها را پر می‌کند. با یک سوزن از ناحیه‌ی کمر (lumbar puncture) نمونه‌برداری می‌شود. در این مایع سه عدد اندازه‌گیری می‌شود: **Aβ۴۲** (آمیلوئید؛ دقت کنید که **کاهش** آن نشانه‌ی بیماری است، چون آمیلوئید در پلاک‌های مغز گیر افتاده و کمتر به مایع می‌رسد)، **p-tau** (تاو فسفریله؛ افزایش آن نشانه‌ی بیماری است)، و **t-tau** (تاو کل؛ نشانه‌ی کلی آسیب سلولی).
- **PET آمیلوئید**: نوعی تصویربرداری که در آن یک ماده‌ی نشان‌دار (در داده‌ی ما با نام AV45) به پلاک‌های آمیلوئید می‌چسبد. عدد بزرگ‌تر از آستانه (در داده‌ی ما ۱٫۱۱) یعنی فرد آمیلوئید-مثبت است.
- **PET نوع FDG**: تصویربرداری که مصرف قند در مغز را نشان می‌دهد. مصرف کمتر یعنی سلول‌های عصبی کم‌کارتر شده‌اند؛ پس این هم یک نشانگر N است.

نکته‌ی ظریفی که در بخش ۵ به آن برمی‌گردیم: اعداد CSF **غلظت** هستند، یعنی مقدار پروتئین تقسیم بر حجم مایع. اگر حجم مایع زیاد شود (مثلاً چون مغز کوچک شده و بطن‌ها بزرگ شده‌اند)، غلظت همه‌ی پروتئین‌ها کم می‌شود، حتی اگر مقدار واقعی‌شان تغییری نکرده باشد. این پدیده **رقیق‌شدن** (dilution) نام دارد.

۱-۵ ژن APOE4، آلزایمر پیش‌بالینی، و SNAP

APOE4: یک نسخه‌ی خاص از ژنی به نام APOE که قوی‌ترین عامل ژنتیکی شناخته‌شده برای آلزایمر دیررس است. هر فرد صفر، یک یا دو نسخه از آن را دارد و داشتن هر نسخه خطر بیماری را چند برابر می‌کند. از آنجا که ژن در طول زندگی تغییر نمی‌کند، ارتباط یک شاخص با APOE4 یکی از تمیزترین شواهد این است که آن شاخص واقعاً با آلزایمر مرتبط است و نه با عوامل دیگر.

آلزایمر پیش‌بالینی (preclinical AD): افرادی که از نظر شناختی کاملاً سالم‌اند ولی آمیلوئید در مغزشان تجمع یافته است. این‌ها در مسیر بیماری‌اند اما هنوز علامتی ندارند. تشخیص این گروه برای پیشگیری اهمیت زیادی دارد.

SNAP (suspected non-Alzheimer pathophysiology، یعنی «آسیب‌شناسی مشکوک غیرآلزایمری»): افرادی که آتروفی مغزی دارند (N مثبت) **اما آمیلوئید ندارند** (A منفی) (Jack و همکاران، ۲۰۱۶). به عبارت دیگر، مغزشان آسیب دیده ولی علت آن آلزایمر نیست؛ علل دیگری مثل آسیب‌های عروقی یا تجمع پروتئین‌های دیگر ممکن است دخیل باشد. این افراد معمولاً آهسته‌تر از بیماران آمیلوئید-مثبت به سمت دمانس آلزایمری پیش می‌روند. سن مغز، که فقط آتروفی را می‌بیند، علی‌الاصول نمی‌تواند SNAP را از آلزایمر واقعی تشخیص دهد؛ در بخش ۹ خواهیم دید که با یک ترفند ساده می‌تواند.

۱-۶ سایر اختلال‌هایی که در این گزارش به آن‌ها برمی‌خوریم

در بخش ۸، قانونی را که کشف کرده‌ایم روی دوازده اختلال دیگر نیز آزموده‌ایم. معرفی کوتاه آن‌ها:

اختلال	توضیح کوتاه

اسکیزوفرنی	اختلال روان‌پریشی با توهم، هذیان و افت کارکرد؛ معمولاً از جوانی آغاز می‌شود
اختلال دوقطبی	نوسان میان دوره‌های شیدایی و افسردگی
افسردگی اساسی (MDD)	دوره‌های طولانی خلق پایین و از دست دادن انگیزه
وسواس فکری‌عملی (OCD)	افکار ناخواسته‌ی تکرارشونده و رفتارهای جبری
ADHD	اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی؛ رشدی و از کودکی
اوتیسم (ASD)	اختلال رشدی در ارتباط اجتماعی و رفتارهای تکراری
صرع	تشنج‌های مکرر به‌دلیل فعالیت الکتریکی غیرطبیعی مغز
حذف q11.2۲۲	یک جهش ژنتیکی (حذف قطعه‌ی کوچکی از کروموزوم ۲۲) که خطر اسکیزوفرنی را به‌شدت بالا می‌برد
پارکینسون	بیماری تخریب‌کننده‌ی عصبی با اختلال حرکتی (لرزش، کندی)؛ شدت حرکتی آن با **مراحل Hoehn-Yahr** از ۱ (خفیف، یک‌طرفه) تا ۵ (وابسته به ویلچر یا بستر) سنجیده می‌شود

پارکینسون، مانند آلزایمر، یک بیماری **تخریب‌کننده‌ی عصبی** (neurodegenerative) است و بنابراین مستقیماً به موضوع پایان‌نامه مربوط است.

۱-۷ مدل نورماتیو و انحراف نورماتیو

مفهوم دیگری که در تمام این گزارش به‌کار می‌رود **مدل نورماتیو** (normative model) است. ایده ساده است: برای هر ناحیه‌ی مغز، روی افراد سالم یک رگرسیون برازش می‌کنیم که حجم آن ناحیه را بر اساس سن، جنسیت و حجم داخل جمجمه پیش‌بینی کند. سپس برای هر فرد تازه می‌پرسیم که حجم واقعی این ناحیه چقدر با مقدار مورد انتظار فاصله دارد، آن هم بر حسب انحراف معیارِ افراد سالم:

> انحراف نورماتیو (z) = (حجم واقعی − حجم مورد انتظار برای این سن و جنسیت و اندازه‌ی سر) ÷ پراکندگی این حجم در افراد سالم

از دید یادگیری ماشین، این همان **نمره‌ی ناهنجاری** (anomaly score) است، با این تفاوت که برای هر ناحیه جداگانه محاسبه می‌شود. z برابر ۲− برای هیپوکامپ یعنی هیپوکامپ این فرد دو انحراف معیار کوچک‌تر از یک فرد سالم هم‌سن و هم‌جنس و هم‌اندازه است. نکته‌ی کلیدی این است که **هر فرد با یک بردار z توصیف می‌شود** (مثلاً ۹۸ عدد) و سن مغز، در عمل، یک ترکیب خطی از همین بردار است. این نکته ستون اصلی بخش ۷ است.

بخش ۲: مفاهیم پایه‌ی آماری، از دید کسی که یادگیری ماشین می‌داند

در این بخش آماره‌هایی را که در گزارش استفاده شده‌اند با زبان یادگیری ماشین توضیح می‌دهیم. بعضی از این‌ها (مثل AUC و اعتبارسنجی متقاطع) برای شما آشنا هستند و فقط برای کامل بودن آمده‌اند.

AUC ۲-۱: همان که می‌شناسیم

AUC مساحت زیر منحنی ROC است. تعبیر ساده‌اش این است: اگر یک بیمار و یک فرد سالم را تصادفی انتخاب کنیم، AUC احتمال آن است که مدل به بیمار نمره‌ی بالاتری داده باشد. عدد ۰٫۵ یعنی مدل کاملاً تصادفی عمل می‌کند و ۱ یعنی تفکیک کامل. در این گزارش AUC برای **تشخیص** به‌کار رفته است (مثلاً آلزایمر در برابر سالم).

۲-۲ داده‌ی بقا، مدل Cox، و نسبت خطر

برای **پیش‌آگهی** مسئله کمی پیچیده‌تر است. فرض کنید هر فرد MCI را از زمان اسکن دنبال می‌کنیم. بعضی‌ها در سال دوم تبدیل می‌شوند، بعضی در سال پنجم، و بعضی تا آخرین ویزیت‌شان تبدیل نشده‌اند. برای گروه آخر نمی‌دانیم آیا بعداً تبدیل خواهند شد یا نه؛ فقط می‌دانیم **تا فلان زمان** تبدیل نشده‌اند. به این وضعیت **سانسور** (censoring) می‌گویند. اگر این افراد را صرفاً «تبدیل‌نشده» برچسب بزنیم، اطلاعات زمان را دور ریخته‌ایم و اگر حذفشان کنیم، داده را اریب کرده‌ایم. تحلیل **بقا** (survival analysis) برای همین موقعیت ساخته شده است.

مدل Cox (Cox، ۱۹۷۲) رایج‌ترین مدل بقاست. از دید یادگیری ماشین، شبیه رگرسیون لجستیک است، با این تفاوت که به‌جای احتمال یک رخداد، **نرخ لحظه‌ای وقوع** آن (hazard) را مدل می‌کند و سانسور را درست در نظر می‌گیرد. خروجی اصلی آن **نسبت خطر** (hazard ratio یا **HR**) است: HR برابر ۲ برای یک متغیر یعنی به ازای هر یک واحد افزایش آن متغیر، خطر تبدیل در هر لحظه دو برابر می‌شود. HR برابر ۱ یعنی بی‌اثر و کمتر از ۱ یعنی محافظ.

شاخص C (C-index؛ Harrell و همکاران، ۱۹۸۲) همان AUC است که برای داده‌ی بقا تعمیم داده شده: از میان هر دو نفری که می‌توان مقایسه‌شان کرد، احتمال آنکه فردی که زودتر تبدیل شده نمره‌ی خطر بالاتری گرفته باشد. تعبیر اعدادش مثل AUC است: ۰٫۵ تصادفی، ۱ کامل.

منحنی کاپلان-مایر (Kaplan–Meier): نموداری که نشان می‌دهد در طول زمان چه نسبتی از یک گروه تبدیل شده‌اند، با در نظر گرفتن سانسور. شکل ۷ (بخش ۹) یک نمونه از آن است.

۲-۳ بوت‌استرپ، بازه‌ی اطمینان، و p

فرض کنید مدل A در داده‌ی ما AUC برابر ۰٫۹۲ و مدل B برابر ۰٫۹۰ دارد. آیا A واقعاً بهتر است یا این تفاوت ۰٫۰۲ اتفاقی است؟ برای پاسخ، از **بوت‌استرپ** (Efron، ۱۹۷۹) استفاده می‌کنیم: از میان افراد داده، به تعداد کل افراد و **با جای‌گذاری** نمونه می‌گیریم (یعنی بعضی افراد دو بار انتخاب می‌شوند و بعضی اصلاً انتخاب نمی‌شوند)، دو مدل را روی این نمونه‌ی جدید مقایسه می‌کنیم، و این کار را صدها بار تکرار می‌کنیم. پراکندگی تفاوت‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نتیجه چقدر پایدار است. این ایده برای شما آشناست، چون در bagging هم از همین روش استفاده می‌شود.

بازه‌ی اطمینان ۹۵٪ محدوده‌ای است که ۹۵٪ این تکرارها در آن قرار می‌گیرند. در سراسر این گزارش، اعدادی مثل «+۰٫۰۳۹ [+۰٫۰۱۶ ،+۰٫۰۶۵]» را می‌بینید؛ عدد اول تفاوت و داخل کروشه بازه‌ی اطمینان است. **اگر بازه صفر را شامل نشود، تفاوت را واقعی تلقی می‌کنیم. مقدار p** نیز احتمال آن است که تفاوتی به این بزرگی صرفاً از روی شانس دیده شود؛ قرارداد رایج این است که p کمتر از ۰٫۰۵ معنادار تلقی شود.

یک نکته‌ی روشی که در همه‌ی آزمایش‌ها رعایت شده: بوت‌استرپ **در سطح فرد** انجام شده است نه در سطح اسکن. یعنی اگر یک فرد چند اسکن دارد، همه‌ی اسکن‌هایش با هم انتخاب یا حذف می‌شوند. این همان منطقی است که در تقسیم داده‌ی آموزش و آزمون در سطح فرد رعایت می‌شود و در گزارش چهارم دیدیم که نادیده گرفتنش اعداد را به‌شدت و به دروغ بالا می‌برد.

۲-۴ اندازه‌ی اثر (Cohen's d)

d کوهن میزان تفاوت دو گروه را بر حسب انحراف معیار بیان می‌کند:

```
d = (میانگین بیماران − میانگین سالم‌ها) ÷ انحراف معیار مشترک دو گروه
```

قرارداد رایج آن است که d برابر ۰٫۲ کوچک، ۰٫۵ متوسط، و ۰٫۸ بزرگ است. رابطه‌ی ساده و مفیدی میان d و AUC وجود دارد (اگر توزیع دو گروه نرمال و با واریانس برابر باشد): $AUC = \Phi(d/\sqrt{2})$، که Φ تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد است. مثلاً d برابر ۰٫۵ معادل AUC حدود ۰٫۶۴ است و d برابر ۲ معادل AUC حدود ۰٫۹۲. این رابطه در بخش ۷ اهمیت پیدا می‌کند.

۲-۵ همبستگی و همبستگی جزئی

همبستگی (r) میزان رابطه‌ی خطی میان دو متغیر است، از ۱− تا ۱+. **همبستگی جزئی** (partial correlation) همبستگی دو متغیر است **پس از حذف اثر متغیرهای دیگر**. مثلاً وقتی می‌گوییم «همبستگی جزئی شکاف سن مغز با آمیلوئید، با کنترل سن و جنسیت»، منظور این است که ابتدا هر دو متغیر را روی سن و جنسیت رگرس کرده‌ایم، باقی‌مانده‌ها را برداشته‌ایم و همبستگی آن باقی‌مانده‌ها را حساب کرده‌ایم. این کار جلوی نتیجه‌گیری‌های غلطی را می‌گیرد که صرفاً به‌خاطر مسن‌تر بودن یک گروه پیش می‌آیند.

۲-۶ متغیر مخدوش‌کننده

مخدوش‌کننده (confounder) متغیر سومی است که با هر دو متغیر مورد بررسی رابطه دارد و میان آن‌ها رابطه‌ای ظاهری می‌سازد. مثال کلاسیک: فروش بستنی با غرق‌شدگی همبسته است، نه به این دلیل که بستنی باعث غرق شدن می‌شود، بلکه چون هر دو در تابستان بالا می‌روند. در این گزارش چند نمونه‌ی واقعی از این پدیده پیدا کرده‌ایم (بخش ۵)، و مهم‌ترین مهارت در این دو ماه، دقیقاً پیدا کردن همین مخدوش‌کننده‌ها پیش از باور کردن یک نتیجه بوده است.

۲-۷ کوواریانس و اینکه چرا نواحی مغز مستقل نیستند

نواحی مغز با هم کوچک و بزرگ می‌شوند: فردی که هیپوکامپ کوچکی دارد، به احتمال زیاد آمیگدال کوچک‌تر و بطن‌های بزرگ‌تری هم دارد. **ماتریس کوواریانس** دقیقاً همین هم‌تغییری را ثبت می‌کند. در بخش ۷ خواهیم دید که این ماتریس نقش کلیدی دارد: دو شاخص که وزن‌هایشان کاملاً متفاوت به‌نظر می‌رسد، ممکن است به‌خاطر همین هم‌تغییری عملاً یک چیز را اندازه بگیرند. از دید یادگیری ماشین، این همان مفهومی است که در **تحلیل تمایزی خطی** (یا LDA؛ از Fisher در سال ۱۹۳۶) و در **فاصله‌ی ماهالانوبیس** به‌کار می‌رود.

۲-۸ پایایی و سقف قابل‌اندازه‌گیری

پایایی (reliability) یعنی اگر یک چیز را دو بار اندازه بگیریم، چقدر عدد یکسانی می‌گیریم. برای سنجش آن یا فرد را دو بار اسکن می‌کنیم (آزمون-بازآزمون) یا داده‌ی یک فرد را دو نیمه می‌کنیم و دو برآورد مستقل را با هم مقایسه می‌کنیم. عددی که گزارش می‌شود **ICC** یا همبستگی میان دو نیمه است. نکته‌ی مهم: **هیچ همبستگی‌ای نمی‌تواند از جذرِ حاصل‌ضرب پایایی دو متغیر بیشتر شود.** اگر پایایی یک اندازه‌گیری پایین باشد، حتی یک رابطه‌ی واقعی و قوی به شکل رابطه‌ای ضعیف دیده می‌شود. به همین دلیل، در این گزارش پیش از تفسیر هر نتیجه‌ی «صفر»، ابتدا پایایی را اندازه گرفته‌ایم تا مطمئن شویم صفرِ ما به‌خاطر خطای اندازه‌گیری نیست.

۲-۹ توان آماری و حجم نمونه

توان (power) احتمال آن است که یک مطالعه، اثری را که واقعاً وجود دارد، پیدا کند. برای مقایسه‌ی دو گروه با توان ۸۰٪ (رایج‌ترین استاندارد) و سطح معناداری ۰٫۰۵، تعداد لازم در هر گروه تقریباً برابر است با ۱۵٫۷ تقسیم بر مجذور d. مثلاً برای d برابر ۰٫۵ حدود ۶۳ نفر در هر گروه لازم است، اما برای d برابر ۰٫۰۵ حدود ۶٬۳۰۰ نفر. در بخش ۸ از همین فرمول ساده نتیجه‌ی مهمی می‌گیریم.

بخش ۳: مروری بر گزارش‌های اول تا چهارم

در این بخش هر گزارش را در چند پاراگراف خلاصه می‌کنیم و در پایان نشان می‌دهیم کدام یافته‌ها تا امروز پابرجا مانده‌اند و کدام‌ها کنار گذاشته شده‌اند.

۳-۱ گزارش اول: تعریف و کاربردها

در گزارش اول سن مغز را معرفی کردیم. مقاله‌ی بنیادین این حوزه (Franke و همکاران، ۲۰۱۰) نشان داد که سن افراد سالم را می‌توان از روی MRI با خطای حدود پنج سال و همبستگی ۰٫۹۲ تخمین زد، و اینکه بیماران آلزایمر به‌طور میانگین شکاف مثبت قابل‌توجهی دارند. مطالعه‌ی بعدی همین گروه (۲۰۱۳) نشان داد که در افراد MCI، هر سال اضافه در شکاف سن مغز با حدود ۱۰٪ افزایش خطر تبدیل به آلزایمر همراه است. همچنین دیدیم که شکاف مثبت در بیماری‌های متعددی گزارش شده (Cole و ۲۰۱۷، Franke؛ Kaufmann و همکاران، ۲۰۱۹)، و اینکه الگوی «پیری پیشرفته»ی مغز با الگوی آتروفی آلزایمر هم‌پوشانی دارد (Habes و همکاران، ۲۰۱۶)، و همین موضوع را به‌عنوان یک نقطه‌ی ضعف مطرح کردیم: سن مغز می‌گوید مغز «پیر» است، اما نمی‌گوید **چرا**.

در بخش چالش‌ها به دو مشکل اشاره کردیم. اول، مطالعه‌ی Tan و همکاران (۲۰۲۵) که نشان داد تشخیص مستقیم آلزایمر به AUC حدود ۰٫۹۲ می‌رسد، اما وقتی همان اطلاعات به یک عدد (شکاف سن) خلاصه شود، این عدد به حدود ۰٫۷۰ سقوط می‌کند. دوم، یافته‌ی Schulz و همکاران (۲۰۲۵؛ و پیش از آن به شکلی ضعیف‌تر Bashyam و همکاران، ۲۰۲۰) که آن را یک پارادوکس نامیدیم: هرچه مدل سن را دقیق‌تر پیش‌بینی کند، در تشخیص بیماری ضعیف‌تر عمل می‌کند. در پایان پیشنهاد کردیم که شاید به‌جای یک عدد، باید یک بردار از مدل خواست.

۳-۲ گزارش دوم: لبه‌ی علم

در گزارش دوم مقالات جدیدتر را مرور کردیم. مهم‌ترین آن‌ها مقاله‌ای در PNAS (Chaudhari و Irimia و همکاران، ۲۰۲۶) بود که به‌جای یک سن برای کل مغز، برای **هر وکسل** یک سن تخمین می‌زند. این مدل روی حدود ۱۴٬۷۰۰ فرد سالم آموزش دیده و نشان داد که لوب‌های پیشانی و گیجگاهی حتی در پیری طبیعی زودتر پیر می‌شوند و در بیماران، هیپوکامپ و آمیگدال بیشترین شکاف را دارند. همچنین مدل‌های مبتنی بر ترنسفورمر سه‌بعدی را مرور کردیم که با سازوکار توجه، رابطه‌ی میان نواحی دوردست مغز را هم در نظر می‌گیرند. مقاله‌ی دیگری که مرور کردیم (Whitman و همکاران، ۲۰۲۵، در Nature Aging) به‌جای سن، **سرعت پیری** را مستقیماً از یک تصویر تخمین می‌زند، با این استدلال که آنچه برای پیش‌آگهی اهمیت دارد سرعت است نه سطح؛ در بخش ۱-۵ خواهیم دید چرا این تمایز مهم است. پیام کلی گزارش دوم این بود که حوزه از «یک عدد» به سمت «یک نقشه» در حرکت است.

۳-۳ گزارش سوم: نخستین آزمایش‌ها روی داده‌ی واقعی

در گزارش سوم برای نخستین بار خودمان آزمایش کردیم. روی داده‌ی OASIS، یافته‌ی بنیادین بازتولید شد: مغز افراد دارای اختلال شناختی به‌طور میانگین **۵٫۸۳ سال** پیرتر از سالم‌ها به‌نظر می‌رسید. اما یک نتیجه‌ی مهم دیگر

هم به‌دست آمد: **شکاف سن مغز از حجم ساده‌ی کل مغز بهتر نبود** (AUC ۰٫۷۰۹ در برابر ۰٫۶۹۶). سپس روی ADNI، یک «ممیزی خط پایه‌ی منصفانه» انجام دادیم و دیدیم که تبدیل حجم‌ها به سن مغز هرگز از خودِ حجم‌ها به‌علاوه‌ی سن بهتر عمل نمی‌کند. مهم‌ترین نتیجه‌ی مثبت آن گزارش این بود که **سرعت** تغییر شکاف سن مغز در طول زمان، چیزی به یک اندازه‌گیری منفرد اضافه می‌کند (شاخص C حدود ۰٫۰۴۸+) و این نتیجه روی OASIS تکرار شد (۰٫۰۴۷+). در گزارش چهارم این عدد با روش سخت‌گیرانه‌تر به ۰٫۰۵۲+ با بازه‌ی [۰٫۰۷۷ ،۰٫۰۲۹+] بازتولید شد.

۳-۴ گزارش چهارم: تصویر خام

گزارش سوم یک محدودیت صریح داشت: هرگز از خودِ تصویر MRI استفاده نکرده بودیم. گزارش چهارم این محدودیت را برطرف کرد. نتایج اصلی چنین بودند: روش‌های کلاسیک روی پیکسل خام شکست می‌خورند (عمدتاً چون هندسه‌ی سر را یاد می‌گیرند نه آناتومی را)؛ اما اگر شبکه‌ی عصبی را وادار کنیم که ابتدا همان اعداد آناتومیک FreeSurfer را از تصویر بازسازی کند (**گلوگاه تشریحی**)، AUC تشخیص آلزایمر به ۰٫۸۳۶ می‌رسد که معادل حدود ۷۴٪ از سیگنال قابل‌دستیابی است. همچنین نشان دادیم که بدون وزن‌های از پیش آموزش‌دیده هیچ‌کدام از این‌ها کار نمی‌کند. یافته‌ی مهم دیگر **تضعیف طولی** بود: مدلی که در یک اسکن دقیق است، ممکن است نسبت به **تغییر** در طول زمان تقریباً کور باشد. مثلاً برای قشر آنتورینال، فقط ۱۳٪ از تغییر واقعی در خروجی شبکه دیده می‌شد.

۳-۵ بلافاصله پس از گزارش چهارم: سرعت، ترتیب نواحی و دو ایده‌ی شما (E36 تا E45)

پس از گزارش چهارم ابتدا چند پرسش باقیمانده درباره‌ی «سرعت» و «زمان» را بستیم. این آزمایش‌ها در گزارش‌های قبلی نیامده‌اند، پس به‌طور خلاصه آن‌ها را مرور می‌کنیم.

شتاب پیری (E36). اگر سرعت تغییر شکاف چیزی اضافه می‌کند، شاید شتاب آن (مشتق دوم) هم اضافه کند. ابتدا بررسی کردیم که آیا شتاب با نویز حدود ۱٫۹ ساله‌ی شکاف اصلاً قابل‌اندازه‌گیری است: ۶۱٪ واریانس آن واقعی بود. اما در پیش‌بینی تبدیل هیچ چیزی اضافه نکرد ($p=0.57$، ۰٫۰۰۱−). یعنی مسیر شکاف در افراد MCI از نظر اطلاعاتی خطی است.

ترتیب زمانی نواحی (E37 تا E41). با هم‌تراز کردن ویزیت‌ها بر اساس «چند سال پیش از تبدیل»، ترتیبی شبیه به ترتیب شناخته‌شده‌ی آسیب‌شناسی آلزایمر به‌دست آمد: هیپوکامپ، سپس آنتورینال، دوکی و گیجگاهی میانی، و در آخر بطن‌ها. اما جست‌وجوی ادبیات نشان داد این یافته پیش‌تر منتشر شده است. نکته‌ی تازه‌ای که پیدا کردیم این بود که **نواحی با دقت‌های بسیار متفاوت اندازه‌گیری می‌شوند** (بطن‌ها حدود چهار برابر دقیق‌تر از بقیه) و ناحیه‌ای که دقیق‌تر اندازه‌گیری شود، انحرافش را زودتر «نشان می‌دهد». نیمی تا تمام پراکندگی ظاهری زمان شروع نواحی با همین تفاوت دقت قابل توضیح بود. سپس با یک تحلیل توان نشان دادیم که چون زمان شروع بیماری در افراد مختلف حدود سه سال با هم فرق دارد، ADNI فقط حدود ۳۰٪ توان برای تشخیص یک سال فاصله‌ی واقعی میان نواحی دارد. بنابراین تصمیم گرفتیم این مسیر را برای رساله دنبال نکنیم؛ تحلیل توانی که یک روز وقت گرفت، از یک تعهد سه‌ساله به یک پرسش کم‌توان جلوگیری کرد.

ایده‌ی شما: اجرای مدل به‌صورت معکوس (E42). به‌جای پیش‌بینی سن از مغز، مغزِ مورد انتظار را از سن پیش‌بینی کنیم و انحراف فرد را از آن بسنجیم. این همان **مدل نورماتیو** است (بخش ۷-۱) و ایده‌ی تازه‌ای نیست، اما مقایسه‌ی مستقیم آن با سن مغز روی همان داده و همان فولدها انجام نشده بود. نتیجه: جهت معکوس به مرحله‌ی تصحیح سوگیری نیاز ندارد، پایایی دو روش یکسان است و عملکرد تشخیصی تقریباً برابر. مزیت واقعی جهت معکوس **تفسیرپذیری** است: مستقیماً می‌گوید کدام ناحیه چقدر منحرف است. همین انحراف‌های نورماتیو (z) پایه‌ی تقریباً همه‌ی آزمایش‌های بعدی این گزارش شدند.

ایده‌ی شما: لنگر انداختن به خط پایه‌ی خود فرد (E43). اگر اسکن قبلی خود فرد را داشته باشیم، می‌توانیم تغییر را نسبت به خود او بسنجیم نه نسبت به جمعیت. این سازوکار دقیقاً همان‌طور که انتظار می‌رفت کار کرد و به‌طور میانگین ۶۰٪ از واریانس توضیح‌داده‌نشده را حذف کرد. اما پیش‌آگهی را بهتر نکرد (−۰٫۰۳۳، معنادار نیست)، چون واریانسی که حذف می‌شود واریانس میان افراد است و سیگنال بیماری هم بخشی از همان واریانس است. یک نتیجه‌ی جانبی این آزمایش مسیر بعدی کار را تعیین کرد: **بردار شش‌تایی انحراف‌های نورماتیو (شاخص C ۰٫۷۹۱) هم از شکاف سن مغز (۰٫۷۲۴) و هم از سرعت شکاف (۰٫۷۱۲) بهتر بود.**

سرعت در برابر بردار ناحیه‌ای (E44 و E45). آیا سرعت چیزی به یک بردار ناحیه‌ای اضافه می‌کند؟ با سرعت دونقطه‌ای، هیچ (+۰٫۰۰۷)؛ با شیب برازش‌شده روی چند اسکن، +۰٫۰۲۴ با بازه‌ی [−۰٫۰۵۵ ، +۰٫۰۰۲] (p=۰٫۰۶)، یعنی نتیجه قطعی نیست. پس ادعای گزارش سوم در برابر شکاف اسکالر برقرار است، اما در برابر بردار ناحیه‌ای نصف می‌شود و قطعیت آماری ندارد.

۳-۶ پس از آن: تغییر پرسش

پس از گزارش چهارم، پرسش اصلی کار تغییر کرد. تا آن زمان تلاش می‌کردیم تشخیص بیماری را بهتر کنیم. اما همان‌طور که شما در آن مرحله تأکید کردید، هدف لزوماً بهتر کردن تشخیص نیست؛ **هدف کشف روابط، سازوکارها و ویژگی‌های سن مغز در ارتباط با بیماری‌های تخریب‌کننده‌ی عصبی است.** این گزارش حاصل همین تغییر نگاه است: به‌جای آنکه بپرسیم «چطور AUC را بالا ببریم؟»، پرسیدیم «سن مغز واقعاً چه چیزی را اندازه می‌گیرد، کجای مغز را نگاه می‌کند، و چرا گاهی کار می‌کند و گاهی نه؟».

۳-۷ از گزارش‌های قبلی چه ماند و چه رفت؟

یافته	گزارش	وضعیت امروز
مغز بیماران پیرتر به‌نظر می‌رسد	۳	✅ پابرجا (بازتولید Franke)
شکاف سن از خود حجم‌ها بهتر نیست	۳	✅ پابرجا، و در این گزارش توضیح داده می‌شود چرا
سرعت پیری چیزی به یک اندازه‌گیری اضافه می‌کند	۳ و ۴	⚠ فقط در برابر شکاف اسکالر؛ در برابر بردار ناحیه‌ای نصف می‌شود و قطعی نیست
«فشرده کردن در یک عدد ضرر دارد»	۳	❌ اصلاح شد: مشکل عدد بودن نیست، **کدام عدد** بودن است (بخش ۶)
کف نویز شکاف (~۱٫۹ سال)	۴	❌ نو نبود؛ پیش‌تر منتشر شده
گلوگاه تشریحی ۷۴٪ سیگنال را بازمی‌گرداند	۴	✅ پابرجا
تضعیف طولی حجم‌های تصویری	۴	🟡 نیمه‌جدید؛ در ادبیات فقط «سازگاری» سنجیده شده، نه شیب تضعیف
ترتیب زمانی آسیب نواحی	پس از ۴	❌ پیش‌تر منتشر شده؛ بخش بزرگی از آن ناشی از تفاوت دقت اندازه‌گیری نواحی است

بخش ۴: داده‌ها، ابزارها و اصول کار

۴-۱ ADNI و ADNIMERGE

ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative؛ Petersen و همکاران، ۲۰۱۰) بزرگ‌ترین پایگاه داده‌ی عمومی آلزایمر است که از سال ۲۰۰۴ در آمریکای شمالی افراد سالم، MCI و آلزایمر را به‌طور منظم با MRI و PET، نمونه‌ی مایع مغزی‌نخاعی و آزمون‌های شناختی دنبال می‌کند. جدول خلاصه‌ی آن، **ADNIMERGE**، برای هر ویزیت فقط **شش عدد** از MRI دارد: حجم هیپوکامپ، آنتورینال، دوکی (fusiform)، گیجگاهی میانی، بطن‌ها و کل مغز. در اسکن پایه ۱,۹۳۰ نفر با داده‌ی کامل داریم: ۷۶۰ سالم، ۸۶۷ MCI و ۳۰۳ آلزایمر. بیشتر آزمایش‌های پیش از بخش ۶ روی همین شش عدد انجام شده‌اند. در بخش ۶ خواهیم دید که **انتخاب همین شش ناحیه** خودش نکته‌ی مهمی را پنهان کرده بود.

۴-۲ TADPOLE و اطلس ۹۸ناحیه‌ای

برای رفع محدودیت شش ناحیه، به دنبال داده‌ی غنی‌تری از همان افراد گشتیم و نسخه‌ای از داده‌ی **TADPOLE** را روی Kaggle پیدا کردیم. TADPOLE یک مسابقه‌ی علمی بود که داده‌ی ADNI را همراه با جدول‌های کامل FreeSurfer منتشر کرد: برای هر فرد ۳۴۶ عدد (حجم، ضخامت و مساحت ده‌ها ناحیه) و آن هم در **دو خط لوله‌ی مستقل FreeSurfer** (مقطعی و طولی) روی همان اسکن‌ها.

یک مشکل عملی وجود داشت: نام ستون‌ها کدهایی مثل ST29SV است و فرهنگ‌نامه‌ای که بگوید هر کد کدام ناحیه است، فقط از طریق سامانه‌ی رسمی ADNI توزیع می‌شود. این فرهنگ‌نامه را **بازسازی** کردیم. دو الگو کلید کار بودند: کدها بر اساس ترتیب الفبایی نام نواحی شماره‌گذاری شده‌اند، و هر ناحیه‌ی نیمکره‌ی راست دقیقاً ۵۹ شماره بعد از همتای چپ خود قرار دارد (مثلاً هیپوکامپ چپ ۳۹ و راست ۸۸). سپس این نگاشت را با شش ستون ADNIMERGE که در همان فایل موجودند تأیید کردیم؛ هر شش لنگر با همبستگی دست‌کم ۰,۹۹۶۵ و نسبت میانه‌ی دقیقاً ۱,۰۰۰ تطبیق داشتند. حاصل، یک اطلس **۹۸ناحیه‌ای** برای ۱,۳۶۹ نفر است (۴۴۲ سالم، ۶۸۴ MCI، ۲۴۳ آلزایمر): ۶۶ ناحیه‌ی قشری، ۲۰ ناحیه‌ی زیرقشری، بطن‌ها، ساقه‌ی مغز و جسم پینه‌ای.

۴-۳ OASIS-2 و قطعه‌بندی با FastSurfer روی GPU

همه‌ی داده‌های بالا از ADNI می‌آیند. برای اینکه بدانیم یافته‌ها فقط ویژگی ADNI نیستند، به یک **کوهورت بیرونی** نیاز داشتیم: مطالعه‌ای دیگر، با دستگاه دیگر و جمعیتی دیگر. **OASIS-2** (Marcus و همکاران، ۲۰۱۰) ۱۵۰ فرد ۶۰ تا ۹۶ ساله را در ۳۷۳ جلسه‌ی تصویربرداری دنبال کرده است. خوشبختانه تصاویر خام سه‌بعدی آن روی Kaggle موجود بود. این تصاویر را با **FastSurfer** روی GPU ککل قطعه‌بندی کردیم: ۵۲۳ اسکن، هر کدام حدود دو دقیقه، در دو اجرای موازی. این کار دو مزیت اضافه داشت. اول، نرم‌افزار قطعه‌بندی هم عوض شد؛ پس آزمون بیرونی هم تغییر مطالعه و هم تغییر نرم‌افزار را پوشش می‌دهد. دوم، OASIS در هر جلسه چند اسکن تکراری از همان فرد دارد؛ یعنی یک آزمون-بازآزمون رایگان. ۸۷ ناحیه میان اطلس ADNI و اطلس FastSurfer مشترک‌اند و مقایسه‌های میان این دو کوهورت روی همین ۸۷ ناحیه انجام شده است.

۴-۴ ENIGMA و نقشه‌های اثر

ENIGMA (Enhancing NeuroImaging Genetics through Meta-Analysis؛ Thompson و همکاران، ۲۰۲۰) یک کنسرسیوم بین‌المللی است که صدها گروه تحقیقاتی در بیش از چهل کشور را گرد هم آورده است. برای هر بیماری یک «گروه کاری» وجود دارد که داده‌ی ده‌ها مرکز را با یک پروتکل یکسان تحلیل می‌کند و نتیجه را به شکل **نقشه‌ی اندازه‌ی اثر** منتشر می‌کند: برای هر ناحیه‌ی مغز یک عدد d کوهن که نشان می‌دهد بیماران در آن ناحیه چقدر با

سالم‌ها تفاوت دارند. **جعبه‌ابزار ENIGMA** (Larivière و همکاران، ۲۰۲۱) این نقشه‌ها را به‌صورت عمومی در دسترس گذاشته است: ۶۸ عدد برای ضخامت قشر و ۱۶ عدد برای حجم نواحی زیرقشری.

از این جعبه‌ابزار نقشه‌های دوازده اختلال را برداشتیم. پیش از استفاده، **قرارداد علامت** هر فایل را بررسی کردیم، چون ممکن بود بعضی فایل‌ها «بیمار منهای سالم» و بعضی «سالم منهای بیمار» باشند. همه‌ی فایل‌ها «بیمار منهای سالم» بودند **به‌جز اسکیزوفرنی**، که علامت آن وارونه بود: در آن فایل هیپوکامپ، تالاموس و قشر همگی مقدار مثبت داشتند، در حالی که مقاله‌ی اصلی ENIGMA همه را منفی گزارش کرده است (van Erp و همکاران، ۲۰۱۶ برای نواحی زیرقشری و ۲۰۱۸ برای ضخامت قشر). علامت این فایل پیش از هر تحلیلی اصلاح شد.

ABIDE ۴-۵ و ADHD-200

دو پایگاه داده‌ی عمومی برای اوتیسم (ABIDE، ۱,۰۹۹ نفر) و (۶۳۱ADHD-200ADHD نفر) که فقط در آزمایش E51 استفاده شدند.

۴-۶ اصولی که در همه‌ی آزمایش‌ها رعایت شد

در دو ماه گذشته بیش از هفتاد آزمایش انجام شده و بیش از بیست ادعا که ابتدا درست به‌نظر می‌رسیدند، در بررسی دقیق‌تر کنار گذاشته شده‌اند. آنچه این گزارش را قابل‌اتکا می‌کند، مجموعه‌ای از قواعد است که در همه‌ی آزمایش‌ها رعایت شده‌اند:

۱. **تقسیم در سطح فرد.** هیچ فردی هرگز همزمان در داده‌ی آموزش و آزمون نبوده است.

۲. **همه‌چیز خارج از فولد.** مدل نورماتیو، مدل سن مغز، و هر چرخش یا وزنی که برازش می‌شود، روی افرادی برازش شده که در آزمون حضور نداشته‌اند.

۳. **مرجع همیشه افراد سالم.** مدل‌های نورماتیو و سن مغز فقط روی افراد سالم برازش شده‌اند، مگر در آزمایش‌هایی که دقیقاً همین را می‌سنجیدند.

۴. **بوت‌استرپ در سطح فرد** برای هر مقایسه‌ای میان دو روش.

۵. **سنجش قابلیت اندازه‌گیری پیش از تفسیر.** پیش از آنکه یک «صفر» را به‌عنوان یافته بپذیریم، پایایی و سقف قابل‌اندازه‌گیری را حساب کرده‌ایم.

۶. **رقیب منصفانه.** هر روش جدید با **بهترین** نسخه‌ی تنظیم‌شده‌ی رقیب مقایسه شده، نه با یک نسخه‌ی پیش‌فرض.

۷. **پیش‌بینی پیش از اجرا.** در بسیاری از آزمایش‌ها، پیش از اجرا نوشتیم که انتظار چه نتیجه‌ای داریم. هر جا پیش‌بینی غلط بود، همان را گزارش کرده‌ایم.

۸. **بررسی ادبیات پیش از هر ادعای نوآوری.**

بخش ۵: سن مغز چه چیزی را نمی‌سنجد؟

نام «سن مغز» سه ادعای ضمنی دارد. اول، اینکه شکاف مثبت یعنی مغز **سریع‌تر** پیر می‌شود. دوم، اینکه واحد آن **سال** است؛ یعنی «مغز شما پنج سال پیرتر است» جمله‌ای معنادار است. سوم، اینکه این عدد نشانگری کلی از سلامت مغز است و باید به همه‌ی جنبه‌های بیماری حساس باشد. در این بخش هر سه ادعا را آزمایش می‌کنیم. خلاصه‌ی نتیجه این است که **هیچ‌کدام از این سه ادعا به شکلی که معمولاً بیان می‌شوند درست نیستند**، و البته دلیل هر کدام را هم پیدا کرده‌ایم.

۵-۱ سن مغز «سطح» است، نه «سرعت» (E52)

تفسیر رایج این حوزه این است که اگر شکاف فردی مثبت باشد، مغز او «سریع‌تر از حد معمول در حال پیر شدن است». Vidal-Piñeiro و همکاران (۲۰۲۱) این تفسیر را در افراد سالم آزمودند و **هیچ رابطه‌ای** میان شکاف در یک اسکن و سرعت واقعی تغییر مغز در سال‌های بعد پیدا نکردند. اما یک نتیجه‌ی صفر همیشه دو تفسیر دارد: یا واقعاً رابطه‌ای وجود ندارد، یا اندازه‌گیری آن‌قدر پرنویز است که رابطه‌ی موجود دیده نمی‌شود. آن مطالعه این دو تفسیر را از هم جدا نکرده بود.

ما این آزمون را در ADNI تکرار کردیم و دو چیز به آن اضافه کردیم. اول، شکاف را از **اسکن اول** و سرعت تغییر را **فقط از اسکن‌های دوم به بعد** حساب کردیم تا هیچ اسکنی در هر دو کمیت مشترک نباشد (اگر اسکن مشترک باشد، نویز همان اسکن می‌تواند یک همبستگی ساختگی بسازد). دوم، پیش از تفسیر، **پایایی** هر دو کمیت را اندازه گرفتیم (بخش ۸-۲). ۷۱۳ نفر حداقل چهار اسکن داشتند.

کمیت	پایایی
سرعت تغییر (دو نیمه‌ی ویزیت‌های آینده)	۰٫۹۲۷
شکاف سن مغز	۰٫۹۳۹
سقف همبستگی قابل مشاهده	**۰٫۹۳۳**

هر دو کمیت به‌خوبی اندازه‌گیری می‌شوند؛ پس اگر نتیجه صفر باشد، این صفر درباره‌ی **مغز** است نه درباره‌ی نویز. نتایج:

گروه	تعداد	همبستگی شکاف امروز با سرعت تغییر آینده	بازه‌ی اطمینان ۹۵٪
سالم	۲۸۸	+۰٫۰۷۰	[+۰٫۰۵۵−، ۰٫۱۸۶]
MCI	۴۰۱	**+۰٫۴۱۵**	[+۰٫۳۲۸+، ۰٫۴۹۲]
MCI که هرگز تبدیل نشدند	۲۲۶	+۰٫۱۸۶	[+۰٫۰۲۰+، ۰٫۳۴۴]

یعنی در افراد سالم، یافته‌ی Vidal-Piñeiro **به‌طور مستقل بازتولید شد**، و این بار با این اطمینان که اندازه‌گیری مشکلی ندارد. اما در افراد MCI همان شکاف سرعت آینده را به‌خوبی پیش‌بینی می‌کند. تفسیر ما این است که **شکاف سن مغز یک «سطح» است نه یک «سرعت»**. برای روشن شدن موضوع، یک عکس از خودرویی در جاده را در نظر بگیرید: از یک عکس می‌توان گفت خودرو کجاست، اما نمی‌توان گفت با چه سرعتی حرکت می‌کند. تنها وقتی که می‌دانیم خودرو در یک سرازیری است (یعنی یک فرایند بیماری فعال وجود دارد)، موقعیت فعلی چیزی درباره‌ی سرعت آینده می‌گوید. شاهد دیگر این تفسیر آن است که ۹۴٪ از واریانس شکاف یک فرد در طول زمان، مربوط به **خودِ فرد** است نه به لحظه‌ی اسکن: شکاف یک فرد سالم هر جا که هست، همان‌جا می‌ماند.

یک نکته‌ی روش‌شناختی هم دارد: پیش از اجرا پیش‌بینی کرده بودیم که مشترک بودن اسکن پایه، همبستگی را به‌طور ساختگی تغییر می‌دهد. نتیجه نشان داد این اثر ناچیز است (۰٫۴۰۶ در برابر ۰٫۳۹۶). این پیش‌بینی غلط بود و همین را گزارش می‌کنیم.

آیا این یعنی شکاف در افراد سالم هیچ اطلاعاتی ندارد؟ نه. در آزمایش E64 دیدیم که در افراد سالم، شکاف بالاتر با **افت شناختی** سریع‌تر در سال‌های بعد همراه است (همبستگی جزئی حدود ۰٫۱۷ تا ۰٫۲۲ با شیب دو آزمون شناختی). در بخش ۹ نشان می‌دهیم که این سیگنال دقیقاً از کدام بخش شکاف می‌آید.

۵-۲ واحد سن مغز «سال» نیست (E53)

اگر شکاف واقعاً بر حسب سال باشد، باید یک سال شکاف همان خطری را داشته باشد که یک سال سن تقویمی دارد. این را می‌توان مستقیماً آزمود: سن و شکاف را با هم در یک مدل کاکس قرار می‌دهیم و نسبت خطر هر کدام را مقایسه می‌کنیم.

جمعیت	پیامد	نسبت خطر هر سال سن	نسبت خطر هر سال شکاف	نسبت خطر هر انحراف معیار کوچکی هیپوکامپ
MCI (۷۸۳ نفر، ۳۰۵ رویداد)	تبدیل به دمانس	۱٫۰۲۰	**۱٫۱۱۹**	۱٫۳۰۶
سالم (۶۳۲ نفر، ۱۲۵ رویداد)	تبدیل به MCI یا دمانس	۱٫۰۵۹	۱٫۰۲۳ (بازه شامل ۱)	۱٫۳۵۹

در افراد MCI، **یک سال شکاف سن مغز به اندازه‌ی ۵٫۶ سال سن تقویمی خطر دارد** (بازه‌ی اطمینان [۲٫۶، ۲۳٫۰]). یعنی جمله‌ی «مغز این بیمار پنج سال پیرتر است» خطر را حدود شش برابر کمتر از واقع نشان می‌دهد. در افراد سالم وضعیت برعکس است: شکاف اصلاً خطر ابتلا را پیش‌بینی نمی‌کند، در حالی که یک عدد خام مثل حجم هیپوکامپ آن را پیش‌بینی می‌کند. کمیتی که ضریب تبدیلش به «سال» از جمعیتی به جمعیت دیگر تغییر می‌کند (۵٫۶ در MCI و نامعین در سالم‌ها)، در واقع بر حسب سال اندازه‌گیری نمی‌شود.

باید یک محدودیت را صریحاً گفت: بازه‌ی سنی ADNI باریک است و افراد آن از کلینیک‌های حافظه آمده‌اند؛ بنابراین سن تقویمی در این داده پیش‌بین ضعیفی است و این موضوع عدد ۵٫۶ را بزرگ‌تر می‌کند. جهت نتیجه قابل‌اتکاست، اما مقدار دقیق آن به کوهورت بستگی دارد. در بخش ۹ سازوکار این پدیده را توضیح می‌دهیم: «یک سال شکاف» مخلوطی از سال‌های سنگین و سبک است.

۵-۳ سن مغز نسبت به مرحله‌ی پیش‌بالینی نابیناست (E64)

در بخش ۵-۱ گفتیم که آمیلوئید سال‌ها پیش از آتروفی در مغز جمع می‌شود. سوال این است: آیا سن مغز می‌تواند افراد سالمی را که آمیلوئید مثبت دارند (آلزایمر پیش‌بالینی) از افراد سالم آمیلوئید منفی جدا کند؟ ۱۴۸ فرد سالم آمیلوئید مثبت و ۳۰۳ فرد سالم آمیلوئید منفی داشتیم:

شاخص	AUC
شکاف سن مغز	۰٫۵۴۵
حجم هیپوکامپ	۰٫۵۱۴
میانگین نواحی	۰٫۵۴۷

هر سه تقریباً برابر شانس‌اند. این نتیجه با چارچوب A/T/N کاملاً سازگار است: MRI یک نشانگر N است و در مرحله‌ای که فقط A مثبت است، هنوز تخریبی رخ نداده که MRI ببیند. پس این یافته نو نیست، اما یک محدودیت بنیادین را روشن می‌کند که باید در پروپوزال صریحاً گفته شود: **هیچ خلاصه‌ی ساختاری، از جمله سن مغز، ابزار غربالگری آلزایمر پیش‌بالینی نیست.** در بخش ۴-۹ خواهیم دید که حتی تغییرات طولی ساختار هم فقط سیگنال بسیار ضعیفی دارند و آن سیگنال هم در جهت «آلزایمر مرحله‌ی دمانس» نیست.

۵-۴ سن مغز کدام نشانگرها را دنبال می‌کند؟ (E64)

در افراد MCI همبستگی جزئی (با کنترل سن و جنس) شکاف سن مغز و حجم هیپوکامپ را با نشانگرهای A/T/N حساب کردیم. همه‌ی اعداد طوری جهت‌دهی شده‌اند که مقدار مثبت یعنی «هر دو در جهت بیماری»:

نشانگر	نوع	شکاف سن مغز	هیپوکامپ
آمیلوئید CSF	A	**+۰٫۳۸**	—
آمیلوئید PET	A	**+۰٫۲۴**	—
FDG (متابولیسم)	N	**+۰٫۴۲**	—
p-tau مایع مغزی‌نخاعی	T	+۰٫۰۷ (معنادار نیست)	**+۰٫۱۳**
تاو کل مایع مغزی‌نخاعی	N	+۰٫۰۶ (معنادار نیست)	**+۰٫۱۳**

شکاف سن مغز آمیلوئید و متابولیسم را دنبال می‌کند، اما **نسبت به تاو کور است**، در حالی که یک عدد ساده مثل حجم هیپوکامپ تاو را دنبال می‌کند. این عجیب است، چون تاو نزدیک‌ترین نشانگر به تخریب عصبی است. در بخش ۲-۹ نشان می‌دهیم که این کوری در واقع یک **خنثی‌شدگی** است: یک بخش از شکاف تاو را مثبت دنبال می‌کند و بخش دیگر منفی، و مجموع این دو نزدیک صفر می‌شود.

۵-۵ سوگیری جنسی: وقتی زنان کمتر دیده می‌شوند (E64b)

منظور از **سوگیری جنسی** (sex bias) در این گزارش چیست؟ یک ابزار اندازه‌گیری منصفانه باید برای دو فرد **به یک اندازه سالم**، یکی زن و یکی مرد، عدد یکسانی تولید کند. به عبارت دیگر، میانگین شکاف در مردان سالم و زنان سالم باید هر دو صفر باشد. اگر این‌طور نباشد، و مثلاً مغز زنان سالم به‌طور سیستماتیک «جوان‌تر» به‌نظر برسد، آن‌گاه برای اینکه یک زن از آستانه‌ی «پیر» عبور کند باید آتروفی بیشتری داشته باشد. نتیجه‌ی عملی این است که ابزار، بیماری را در زنان **دیرتر** یا **کمتر** تشخیص می‌دهد.

در بخش ۱-۱ گفتیم که همه‌ی مدل‌های سن مغز یک مرحله‌ی تصحیح سوگیری دارند. در دستور استاندارد این حوزه، این تصحیح فقط بر اساس **سن** انجام می‌شود. ما اندازه گرفتیم که پس از این تصحیح استاندارد، در افراد سالم چه اتفاقی می‌افتد:

دستور	میانگین شکاف مردان سالم	میانگین شکاف زنان سالم	تفاضل (بازه‌ی ۹۵٪)
تصحیح استاندارد (فقط بر اساس سن)	+۰٫۷۲	−۰٫۵۸	**+۱٫۳۱ سال** [+۰٫۸۶، +۱٫۷۲]
همان، با رگرسیون ساده به‌جای ریج			+۱٫۳۱ [+۰٫۸۵، +۱٫۷۲]
تصحیح بر اساس سن **و جنس**			−۰٫۰۱ [−۰٫۴۷، +۰٫۴۰]

یعنی با دستور استاندارد، مغز یک زن سالم به‌طور میانگین **۱٫۳ سال جوان‌تر** از مغز یک مرد به همان اندازه سالم به‌نظر می‌رسد. این اثر ناشی از منظم‌سازی مدل نیست (با رگرسیون ساده هم همان است) و با افزودن جنس به مرحله‌ی تصحیح کاملاً از بین می‌رود.

پیامد بالینی آن چیست؟ افراد MCI را که بعداً به دمانس تبدیل شدند در نظر گرفتیم و پرسیدیم: کدام‌یک را شکاف سن مغز «از دست داد» (یعنی شکافشان پایین بود) در حالی که حجم هیپوکامپ آن‌ها را درست شناسایی کرد؟

دستور تصحیح	تعداد تبدیل‌شونده‌ی ازدست‌رفته	درصد زنان در میان آن‌ها
استاندارد (فقط سن)	۲۴	**٪۶۷**
سن و جنس	۲۶	٪۴۲

با دستور استاندارد، دو سوم کسانی که سن مغز از دست می‌دهد زن هستند. این افراد زنانی با سر کوچک‌تر بودند (حجم داخل جمجمه ۱٫۴۷ در برابر ۱٫۵۶ لیتر) که دیرتر تبدیل شدند (۴٫۰ در برابر ۳٫۱ سال). با افزودن جنس به تصحیح، سهم زنان به حدود سهم آن‌ها در جمعیت برمی‌گردد. تفاوت‌های جنسی در سن مغز در ادبیات شناخته شده‌اند (Sanford و همکاران، ۲۰۲۲)، و افزودن متغیرهای کمکی به مرحله‌ی تصحیح هم پیشنهاد شده است (de Lange و Cole، ۲۰۲۰)؛ اما **اینکه دستور استاندارد به‌طور سیستماتیک زنانِ در معرض تبدیل را از دست می‌دهد**، در جست‌وجوی ما گزارش نشده بود. راه‌حل یک خط کد است: جنس را در کنار سن در مرحله‌ی تصحیح قرار دهید.

۶-۵ پارادوکس تاو و رقیق‌شدن مایع مغزی‌نخاعی (E64b)

در افراد سالم یک نتیجه‌ی به‌ظاهر ناممکن دیدیم: شکاف بالاتر با آمیلوئید پایین‌تر در CSF همراه بود (که نشانه‌ی بدی است) و **همزمان** با تاو پایین‌تر در CSF (که نشانه‌ی خوبی است). در زیست‌شناسی آلزایمر این دو باید در جهت مخالف حرکت کنند. پس چه اتفاقی افتاده است؟

توضیحی که پیشنهاد کردیم **رقیق‌شدن** (dilution) است. نمونه‌ی CSF یک **غلظت** را اندازه می‌گیرد، یعنی مقدار پروتئین تقسیم بر حجم مایع. وقتی مغز کوچک می‌شود، فضاهای پر از مایع (بطن‌ها) بزرگ‌تر می‌شوند و همان مقدار پروتئین در حجم بیشتری از مایع پخش می‌شود. در نتیجه غلظت **همه‌ی** پروتئین‌ها پایین می‌آید؛ هم آمیلوئید و هم تاو. مثل اینکه یک قاشق نمک را یک بار در یک لیوان و یک بار در یک پارچ آب حل کنید.

اگر این توضیح درست باشد، سه پیش‌بینی باید برقرار باشند: (۱) با کنترل اندازه‌ی بطن‌ها، رابطه باید از بین برود؛ (۲) **نسبت‌ها** (مثل p-tau تقسیم بر آمیلوئید) باید از رقیق‌شدن مصون باشند، چون صورت و مخرج هر دو به یک اندازه رقیق می‌شوند؛ (۳) PET آمیلوئید، که مقدار را در خود مغز می‌سنجد نه در مایع، نباید این رابطه را نشان دهد.

نشانگر در افراد سالم	شکاف (کنترل سن و جنس)	شکاف (+ کنترل اندازه‌ی بطن)	فقط اندازه‌ی بطن
آمیلوئید CSF	**+۰٫۱۶۲**	+۰٫۰۲۱	**+۰٫۲۷۳**
p-tau CSF	**−۰٫۱۲۹**	+۰٫۰۱۸	**−۰٫۲۷۱**
تاو کل CSF	**−۰٫۱۳۷**	+۰٫۰۱۹	**−۰٫۲۸۷**
نسبت p-tau به آمیلوئید	+۰٫۰۰۳	+۰٫۰۱۹	−۰٫۰۲۵
نسبت تاو کل به آمیلوئید	+۰٫۰۰۵	+۰٫۰۱۵	−۰٫۰۱۶
PET آمیلوئید	+۰٫۰۳۶	+۰٫۰۳۰	+۰٫۰۲۰

هر سه پیش‌بینی برقرارند. نتیجه این است که **در افراد سالم، رابطه‌ی سن مغز با آمیلوئید CSF به‌طور کامل یک مصنوع رقیق‌شدن است.** اثر رقیق‌شدن به‌طور کلی در ادبیات شناخته شده است (Ott و همکاران، ۲۰۱۰)، اما پیامد آن برای تفسیر سن مغز، و این نکته که مطالعاتی که رابطه‌ی آتروفی و آمیلوئید CSF را در سالمندان سالم گزارش کرده‌اند (مثلاً Fjell و همکاران، ۲۰۱۰) باید با نسبت‌ها یا PET بازبینی شوند، نیمه‌جدید است. توصیه‌ی عملی: در تحلیل سن مغز همیشه از نسبت‌های CSF یا PET استفاده کنید، نه از غلظت خام.

۵-۷ جمع‌بندی بخش ۵

ادعای ضمنی سن مغز	آنچه یافتیم
شکاف یعنی سرعت پیری	❌ سطح است نه سرعت؛ در سالم‌ها سرعت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند (با سقف قابل‌اندازه‌گیری ۰٫۹۳)
واحدش سال است	❌ در MCI یک سال شکاف = ۵٫۶ سال سن؛ در سالم‌ها صفر
به همه‌ی مراحل حساس است	❌ نسبت به مرحله‌ی پیش‌بالینی کور است
همه‌ی نشانگرها را دنبال می‌کند	❌ نسبت به تاو کور است (بخش ۹: خنثی‌شدگی)
برای زن و مرد منصفانه است	❌ دستور استاندارد ۱٫۳ سال سوگیری دارد و زنان تبدیل‌شونده را بیشتر از دست می‌دهد
رابطه با آمیلوئید در سالم‌ها زیستی است	❌ مصنوع رقیق‌شدن مایع مغزی‌نخاعی
به تغییر طولی حساس است	⚠ حجم‌های حاصل از تصویر تغییر را تضعیف می‌کنند (گزارش چهارم)

بخش ۶: سن مغز کجا را نگاه می‌کند؟

بخش قبل نشان داد سن مغز چه چیزهایی را نمی‌سنجد. سوال طبیعی بعدی این است: **چرا؟** برای پاسخ باید بفهمیم مدل سن مغز در عمل به کدام نواحی مغز نگاه می‌کند و این نواحی چه نسبتی با نواحی‌ای دارند که آلزایمر به آن‌ها آسیب می‌زند. این بخش داستان یک کشف و سپس یک اصلاح است: ابتدا روی شش ناحیه‌ی ADNIMERGE به نتیجه‌ای رسیدیم که بسیار جذاب به‌نظر می‌رسید، و سپس با اطلس ۹۸ناحیه‌ای فهمیدیم که آن نتیجه در واقع چیز دیگری را نشان می‌داد.

۶-۱ آیا بیماران همان جاده‌ی پیری را طی می‌کنند؟ (E49)

تقریباً همه‌ی روش‌های مبتنی بر مرجع سالم (سن مغز و مدل‌های نورماتیو) یک فرض پنهان دارند: بیماران همان جاده‌ای را طی می‌کنند که افراد سالم در پیری طی می‌کنند، فقط جلوتر یا سریع‌تر. این فرض را آزمودیم: برای هر گروه، **جهت** تغییر شش ناحیه در طول زمان را به‌صورت یک بردار حساب کردیم و زاویه‌ی میان بردارهای گروه‌ها را مقایسه کردیم. برای آنکه بدانیم «چقدر تفاوت، تفاوت واقعی است»، یک توزیع صفر ساختیم: دو زیرمجموعه‌ی جدا از افراد سالم که به‌طور ساختاری یک فرایند واحد دارند.

سه نتیجه به‌دست آمد. اول، **سرعت**: MCI حدود ۱٫۴ تا ۱٫۹۵ برابر و آلزایمر حدود ۲٫۹ تا ۳٫۳ برابر سریع‌تر از افراد سالم تغییر می‌کنند. دوم، MCI و آلزایمر **یک فرایند** هستند (کسینوس زاویه‌ی میان جهت‌هایشان ۰٫۹۷۵ تا ۰٫۹۹۳). سوم، جهت تغییر در بیماران **دست‌کم ۹۴٪** با جهت پیری سالم مشترک است.

در ابتدا به‌نظر می‌رسید جهت آلزایمر با جهت پیری سالم تفاوت معناداری دارد ($p=0.003$). اما یک عامل مخدوش‌کننده پیدا کردیم: **طول دوره‌ی پیگیری**. افراد سالم به‌طور میانگین ۴٫۵ سال و بیماران آلزایمر فقط ۲٫۰ سال پیگیری شده بودند، چون بیماران زودتر از مطالعه خارج می‌شوند. شیبی که روی دو سال برازش شود پرنویزتر است و نویز به‌تنهایی بردار را از جهت اصلی منحرف می‌کند. وقتی پنجره‌ی زمانی همه را به دو سال محدود کردیم، کسینوس از ۰٫۹۴۶ به ۰٫۹۶۸ رسید و تفاوت معنادار نماند ($p=0.117$). این مخدوش‌کننده در همه‌ی کوهورت‌های دمانس وجود

دارد و در مطالعاتی که جهت تغییر را میان گروه‌ها مقایسه کرده‌اند به آن اشاره نشده بود؛ یک نکته‌ی روش‌شناختی ارزشمند، هرچند یک کشف زیستی نیست.

نتیجه‌ی این آزمایش برای ادامه‌ی گزارش مهم است: **آلزایمر عمدتاً در امتداد همان محور پیری حرکت می‌کند.** این همان دلیلی است که سن مغز اصلاً در آلزایمر کار می‌کند، و در بخش ۱۰ خواهیم دید که همین موضوع سقف ایده‌ی مدل دوگانه را هم تعیین می‌کند.

۶-۲ مشکل «یک عدد بودن» نیست، «کدام عدد بودن» است (E46 تا E48)

در گزارش سوم نتیجه گرفته بودیم که فشرده کردن اطلاعات مغز در یک عدد (شکاف سن) باعث از دست رفتن اطلاعات می‌شود. این نتیجه را دوباره آزمودیم. روی شش انحراف نورماتیو، **تحلیل مؤلفه‌های اصلی** (PCA) را فقط روی افراد سالم برازش کردیم و اولین مؤلفه را به‌عنوان «یک عدد» جایگزین در نظر گرفتیم:

شاخص (همه یک عدد، مگر آخری)	AUC آلزایمر در برابر سالم
شکاف سن مغز	۰٫۹۰۶
اولین مؤلفه‌ی اصلی	۰٫۹۲۸
همه‌ی شش انحراف (شش عدد)	۰٫۹۵۰

یک عدد ۹۵٪ عملکرد شش عدد را حفظ می‌کند. پس مشکل فشرده‌سازی نیست؛ مشکل این است که **کدام** ترکیب از نواحی انتخاب شود. تفاضل مؤلفه‌ی اول و شکاف ۰٫۰۲۴+ با بازه‌ی [۰٫۰۳۲ ،+۰٫۰۱۶] بود. این نتیجه را با تغییر دستگاه (از ۱٫۵ به ۳ تسلا) و تغییر فاز مطالعه (ADNI1 به ADNI2/GO/3) هم آزمودیم و پابرجا ماند (۰٫۰۱۰+ تا ۰٫۰۱۶+)، اما با تغییر نسخه‌ی FreeSurfer معنادار نشد. در همین آزمایش‌ها دیدیم که بیماری **جفت‌شدگی** نواحی (همبستگی میان آن‌ها) را هم تغییر می‌دهد، اما جست‌وجوی ادبیات نشان داد این یافته در حوزه‌ی «شبکه‌های کوواریانس ساختاری» پیش‌تر منتشر شده است.

نکته‌ی جالب در وزن‌های مؤلفه‌ی اول بود: تقریباً **یکنواخت** بودند؛ حدود ۰٫۴۳ برای هر ناحیه‌ی آتروفی و علامت منفی برای بطن‌ها. همین مشاهده به آزمایش بعدی منجر شد.

۶-۳ میانگین ساده، و شکست نیمی از ادعا (E56 تا E61)

اگر وزن‌های PCA یکنواخت‌اند، آیا یک **میانگین ساده** از شش انحراف (با علامت بطن‌ها برعکس) همان کار را انجام می‌دهد؟ پاسخ مثبت بود: میانگین ساده با همبستگی ۰٫۹۹۶ همان مؤلفه است و هیچ پارامتری برای برازش ندارد. روی شش ناحیه‌ی ADNIMERGE، میانگین ساده سن مغز را هم در تشخیص (۰٫۹۲۸ در برابر ۰٫۹۱۴؛ ۰٫۰۱۶+) و هم در پیش‌آگهی تبدیل MCI (شاخص C ۰٫۷۵۰ در برابر ۰٫۷۳۱؛ ۰٫۰۱۸+) شکست داد. این نتیجه در برابر چند حمله آزموده شد:

- **آیا مدل سن مغز ما ضعیف بود؟** (E60-A) هفت مدل سن مغز، از رگرسیون خطی تا جنگل تصادفی و تقویت گرادیان، ساختیم. هیچ‌کدام از میانگین بهتر نبود و ریج بهترین آن‌ها بود.
- **آیا خلاصه‌های رایج مدل نورماتیو بهترند؟** (E57) «شمار نواحی غیرعادی» و «میانگین قدرمطلق z» هر دو از میانگین ساده بدتر بودند. اولی جهت را نگه می‌دارد و مقدار را دور می‌ریزد، دومی مقدار را نگه می‌دارد و جهت را دور می‌ریزد.
- **آیا به کوهورت دیگر منتقل می‌شود؟** (E58) با تغییر فاز مطالعه و قدرت دستگاه بله؛ با تغییر نسخه‌ی FreeSurfer نه.
- **نحوه‌ی کنترل اندازه‌ی سر** (E60-B): مزیت فقط وقتی باقی می‌ماند که ICV به‌عنوان متغیر کمکی در مدل نورماتیو باشد؛ اگر حجم‌ها بر ICV **تقسیم** شوند، مزیت کاملاً از بین می‌رود.

- **آیا فقط هیپوکامپ است؟** (E59) **این حمله کارگر افتاد.** در تشخیص، میانگین ساده با حجم خام هیپوکامپ برابر بود (۰٫۹۲۸ در برابر ۰٫۹۳۰). پس نیمه‌ی تشخیصی ادعا کنار گذاشته شد. نیمه‌ی پیش‌آگهی باقی ماند (میانگین ۰٫۰۳۲+ بهتر از هیپوکامپ).

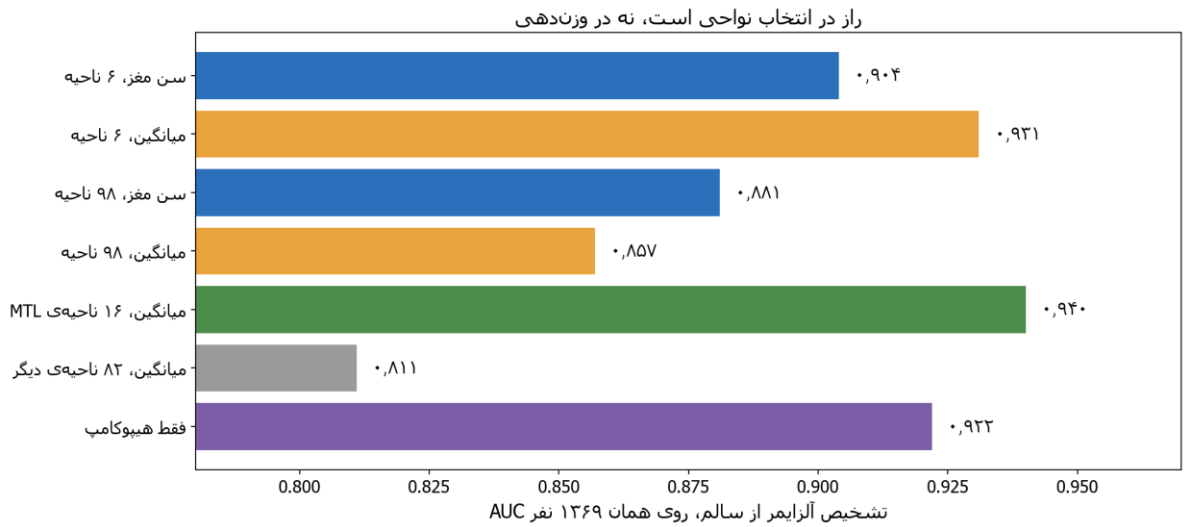
در همین مرحله برای نخستین بار به داخل مدل سن مغز نگاه کردیم (E61). وزن‌های استانداردشده‌ی مدل سن مغز چنین بودند: ICV ۳٫۴۵+، کل مغز ۳٫۰۴−، هیپوکامپ ۱٫۴۵−، آنتورینال ۰٫۲۸− و دوکی ۰٫۱۴−. یعنی مدل سن مغز تقریباً تمام وزنش را روی **حجم کل مغز** گذاشته و کمترین وزن را به آنتورینال و دوکی داده است؛ همان دو ناحیه‌ای که آلزایمر اول از همه به آن‌ها آسیب می‌زند.

۶-۴ اطلس غنی همه‌چیز را برگرداند (E62)

تا اینجا همه‌ی نتایج روی شش ناحیه بود. با بازسازی اطلس ۹۸ناحیه‌ای TADPOLE (بخش ۲-۴)، همه‌ی آزمایش‌ها را روی همان افراد تکرار کردیم. نتیجه غافلگیرکننده بود: روی ۹۸ ناحیه، **میانگین ساده به سن مغز باخت** (۰٫۸۵۷ در برابر ۰٫۸۸۱؛ ۰٫۰۲۵− با بازه‌ی [۰٫۰۰۴ ،−۰٫۰۴۴−]). همچنین نتیجه‌ی قبلی ما که «پیش‌آگهی دقیقاً یک‌بعدی است» (E53b) هم روی ۹۸ ناحیه برقرار نبود: افزودن مؤلفه‌های بیشتر شاخص C را تا ۰٫۰۴۹+ بهبود داد. پس هر دو نتیجه ویژگی **فضای شش‌ناحیه‌ای** بودند نه ویژگی مغز.

۶-۵ راز در انتخاب نواحی است، نه در وزن‌دهی (E62b)

چرا میانگین روی شش ناحیه برنده و روی ۹۸ ناحیه بازنده است؟ پاسخ در این نکته بود که **شش ناحیه‌ی ADNIMERGE تصادفی انتخاب نشده‌اند.** طراحان ADNI این نواحی را دقیقاً به این دلیل انتخاب کرده‌اند که در آلزایمر آسیب می‌بینند. وقتی روی این شش ناحیه میانگین می‌گیریم، دو سوم وزن (۶۷٪) روی لوب گیجگاهی داخلی قرار می‌گیرد. روی ۹۸ ناحیه، همان میانگین فقط ۱۶٪ از وزن را به این ناحیه می‌دهد؛ تقریباً همان سهمی که مدل سن مغز می‌دهد. به شکل ۲ دقت فرمایید:



شکل ۲ — AUC تشخیص آلزایمر از سالم برای هفت شاخص، همه روی همان ۱٫۳۶۹ نفر. میانگین روی شش ناحیه‌ی ADNIMERGE برنده و روی ۹۸ ناحیه بازنده است؛ اما میانگین روی ۱۶ ناحیه‌ی لوب گیجگاهی داخلی از همه بهتر است و میانگین روی ۸۲ ناحیه‌ی دیگر از همه بدتر. آنچه تعیین‌کننده است انتخاب نواحی است، نه قاعده‌ی وزن‌دهی.

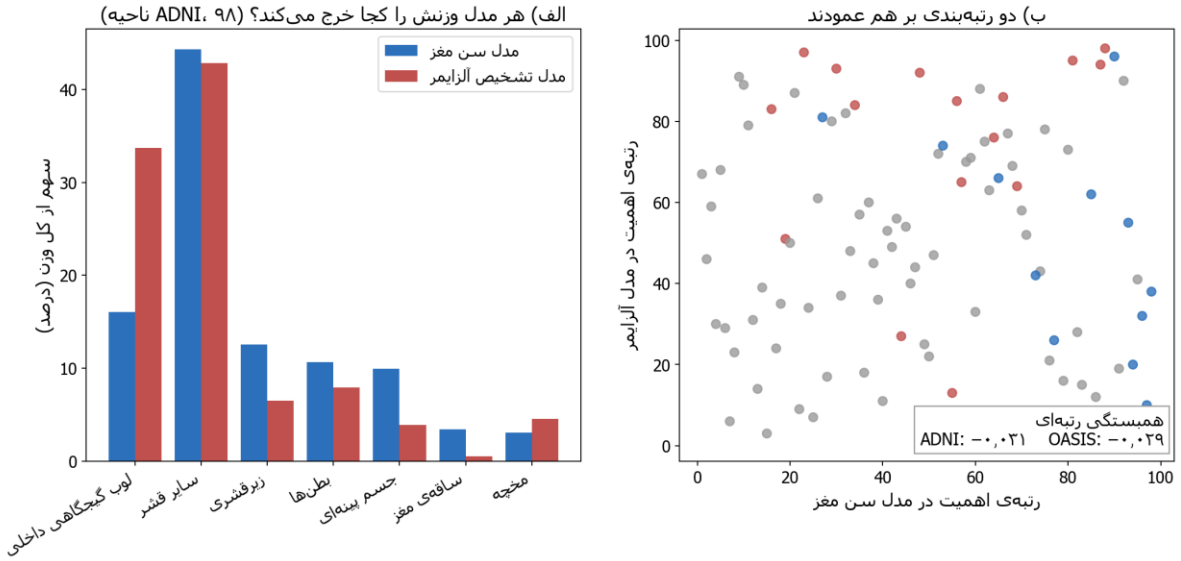
مقایسه (آلزایمر در برابر سالم)	تفاضل AUC	p
میانگین ۶ ناحیه − سن مغز ۶ ناحیه	+۰٫۰۲۷	<۰٫۰۰۱
میانگین ۱۶ ناحیه‌ی MTL − سن مغز ۹۸	**+۰٫۰۵۸**	<۰٫۰۰۱

ناحیه		
میانگین ۱۶ ناحیه‌ی MTL – میانگین ۹۸ ناحیه	**+۰٫۰۸۳**	<۰٫۰۰۱
میانگین ۱۶ ناحیه‌ی MTL – هیپوکامپ	+۰٫۰۱۶	۰٫۰۴
سن مغز ۹۸ ناحیه – سن مغز ۶ ناحیه	−۰٫۰۲۲	<۰٫۰۰۱

دو درس از این آزمایش گرفتیم. **درس اول:** یافته‌ی «میانگین یکنواخت» در واقع یافته‌ای درباره‌ی **انتخاب نواحی ADNI** بود. خلاصه‌ی شش‌ناحیه‌ای ADNIMERGE که در صدها مقاله استفاده شده، دانش مربوط به بیماری را در انتخاب ویژگی‌هایش پنهان دارد، و هر روشی که «بدون نظارت» روی آن ارزیابی شود، این دانش را به ارث می‌برد. این هشداری است برای کل حوزه. **درس دوم:** پارادوکس Schulz و همکاران (۲۰۲۵) روی همین افراد دیده شد: سن مغز ۶ناحیه‌ای با خطای ۳٫۷۹ سال AUC ۰٫۹۰۴ داشت و سن مغز ۹۸ناحیه‌ای با خطای ۳٫۶۵ سال (یعنی دقیق‌تر) AUC ۰٫۸۸۱. در بخش ۷ خواهیم دید که این پارادوکس یک قانون کلی نیست و چرا.

۶-۶ سن مغز و آلزایمر به دو جهت عمود بر هم نگاه می‌کنند

اکنون می‌توانیم به پرسش اصلی این بخش پاسخ دهیم. دو مدل روی همان ۹۸ ناحیه ساختیم: یک مدل سن مغز (که سن را در افراد سالم پیش‌بینی می‌کند) و یک مدل تشخیص آلزایمر (که بیماران را از سالم‌ها جدا می‌کند). سپس بررسی کردیم که هر مدل وزن خود را کجا خرج می‌کند. به شکل ۳ دقت فرمایید:



شکل ۳ — الف) سهم هر دسته از نواحی از کل وزن مدل سن مغز (آبی) و مدل تشخیص آلزایمر (قرمز) در ADNI با ۹۸ ناحیه. مدل سن مغز فقط ۱۶٪ از وزنش را به لوب گیجگاهی داخلی می‌دهد و مدل آلزایمر دو برابر آن را. ب) رتبه‌ی اهمیت هر ناحیه در دو مدل؛ همبستگی رتبه‌ای در ADNI ۰٫۰۳۱− و در OASIS (مطالعه، دستگاه و نرم‌افزار دیگر) ۰٫۰۲۹− است، یعنی دو رتبه‌بندی عملاً مستقل از هم‌اند.

دسته‌ی نواحی	سهم وزن در مدل سن مغز	سهم وزن در مدل آلزایمر
لوب گیجگاهی داخلی	٪۱۶٫۰	**٪۳۳٫۷**
سایر نواحی قشری	٪۴۴٫۳	٪۴۲٫۸
زیرقشری	٪۱۲٫۶	٪۶٫۵
جسم پینه‌ای	٪۹٫۹	٪۳٫۹

بطن‌ها	٪۱۰٫۷	٪۷٫۹
ساقه‌ی مغز	٪۳٫۴	٪۰٫۵

مهم‌ترین نواحی برای مدل سن مغز ساقه‌ی مغز، بطن سوم، سه بخش از جسم پینه‌ای، قشر آهیانه‌ای فوقانی و قشر پیش‌مرکزی هستند؛ هیپوکامپ تنها در رتبه‌ی یازدهم قرار دارد. مهم‌ترین نواحی برای مدل آلزایمر هیپوکامپ چپ و راست، آنتورینال چپ و راست، آمیگدال و دوکی هستند؛ همگی در لوب گیجگاهی داخلی. **همبستگی رتبه‌ای میان این دو وزن‌دهی ۰٫۰۳۱− است**؛ یعنی از دید مدل سن مغز، مهم بودن یک ناحیه برای آلزایمر هیچ اهمیتی ندارد. این نتیجه در OASIS، که مطالعه، دستگاه و نرم‌افزار قطعه‌بندی آن کاملاً متفاوت است، با همان دقت تکرار شد (۰٫۰۲۹−).

به عبارت دیگر: **سن مغز به مغز از زاویه‌ای نگاه می‌کند که تقریباً بر زاویه‌ی آسیب آلزایمر عمود است.** این یافته با توضیح کیفی Schulz و همکاران (۲۰۲۵) سازگار است، اما آن را به یک عدد قابل‌اندازه‌گیری و تکرارشده در دو کوهورت تبدیل می‌کند.

اما اینجا یک معمای جدی پیش می‌آید. اگر وزن‌های سن مغز بر وزن‌های آلزایمر عمودند، **چرا سن مغز هنوز آلزایمر را با AUC حدود ۰٫۸۸ تشخیص می‌دهد؟** اگر دو بردار واقعاً عمود بودند، باید AUC نزدیک ۰٫۵ می‌شد. پاسخ این معما، هسته‌ی اصلی این گزارش است و در بخش بعد آمده است.

بخش ۷: یافته‌ی اول — قانون همراستایی

این بخش مهم‌ترین بخش گزارش است. در آن یک رابطه‌ی ریاضی ساده معرفی می‌کنیم که تقریباً همه‌ی یافته‌های بخش‌های ۵ و ۶ را توضیح می‌دهد، و سپس نشان می‌دهیم که این رابطه نه‌تنها در داده‌ی آموزش، بلکه در یک مطالعه‌ی دیگر با نرم‌افزاری دیگر هم عملکرد سن مغز را پیش‌بینی می‌کند.

۷-۱ شهود: چراغ‌قوه و سایه

فرض کنید هر فرد را به‌صورت یک نقطه در یک فضای ۹۸بعدی نمایش دهیم؛ هر محور، انحراف نورماتیو (z) یک ناحیه‌ی مغز است. افراد سالم در این فضا یک **ابر** می‌سازند. این ابر کروی نیست، بلکه کشیده است، چون نواحی مغز با هم همبسته‌اند (مثلاً اگر کل مغز کوچک باشد، بیشتر نواحی کوچک‌اند). بیماران آلزایمر هم یک ابر دیگر می‌سازند که مرکزش به اندازه‌ی بردار **μ** (میانگین تفاوت بیماران و سالم‌ها در هر ناحیه) جابه‌جا شده است.

حال هر «خلاصه‌ی خطی» از این ۹۸ عدد، چه شکاف سن مغز باشد، چه میانگین نواحی، چه حجم هیپوکامپ، در واقع یک **جهت** w در این فضاست. خلاصه کردن یعنی نور انداختن از یک جهت و نگاه کردن به **سایه‌ی** دو ابر روی یک خط. اگر سایه‌ی دو ابر از هم دور باشند و پهنای هر سایه کم باشد، آن خلاصه بیماران را خوب جدا می‌کند. اگر سایه‌ها روی هم بیفتند، جدا نمی‌کند.

این شهود را می‌توان دقیقاً به زبان ریاضی نوشت. فاصله‌ی دو سایه، تقسیم بر پهنای آن‌ها، همان d کوهن (بخش ۴-۲) است:

$$d(w) = (w'\mu) \,/\, \sqrt{(w'Sw)}$$

که در آن S ماتریس کوواریانس درون‌گروهی (شکل ابرها) است. صورت کسر می‌گوید سایه‌ی دو مرکز چقدر از هم دور است و مخرج می‌گوید پهنای سایه چقدر است. از زمان Fisher (۱۹۳۶) می‌دانیم که **بهترین** جهت ممکن $w^* = S^{-1}\mu$ است (همان تحلیل تمایزی خطی یا LDA) و بهترین d ممکن برابر است با:

$$d* = \sqrt{(\mu' S^{-1} \mu)}$$

که همان فاصله‌ی ماهالانوبیس میان دو گروه است (بخش ۲-۷). حالا کمیت اصلی این گزارش را تعریف می‌کنیم:

$$\eta(w) = d(w)^2 \,/\, d*^2$$

η (بخوانید «اِتا») عددی میان صفر و یک است و می‌گوید **خلاصه‌ی w چه کسری از اطلاعات تمایزی موجود در همان اسکن را برمی‌دارد.** از نظر هندسی، η برابر مجذور کسینوس زاویه‌ی میان w و جهت بهینه‌ی $S^{-1}\mu$ است؛ البته زاویه‌ای که با «خطکش» S اندازه گرفته می‌شود نه با خطکش معمولی. به همین دلیل این رابطه را **قانون هم‌راستایی** (alignment law) نامیده‌ایم: کیفیت هر خلاصه فقط به میزان هم‌راستایی آن با جهت بیماری بستگی دارد. در پایان، با فرض توزیع تقریباً نرمال، AUC هر خلاصه از رابطه‌ی $AUC = \Phi(d/\sqrt{2})$ به‌دست می‌آید (بخش ۴-۲). به شکل ۱ (بخش ب) دقت فرمایید.

> **برای خواننده‌ی یادگیری ماشین.** اگر با LDA آشنا هستید، همه‌ی این‌ها برایتان آشناست. نکته‌ی تازه، **استفاده** از این هندسه است: سن مغز هم یک جهت w در همین فضاست (بردار ضرایب رگرسیون ریج)، پس می‌توان η آن را حساب کرد و بدون آموزش هیچ طبقه‌بندی، پیش‌بینی کرد که سن مغز در یک بیماری چقدر خوب کار خواهد کرد.

۷-۲ حل معمای بخش ۶: چرا وزن‌های عمود هنوز کار می‌کنند؟

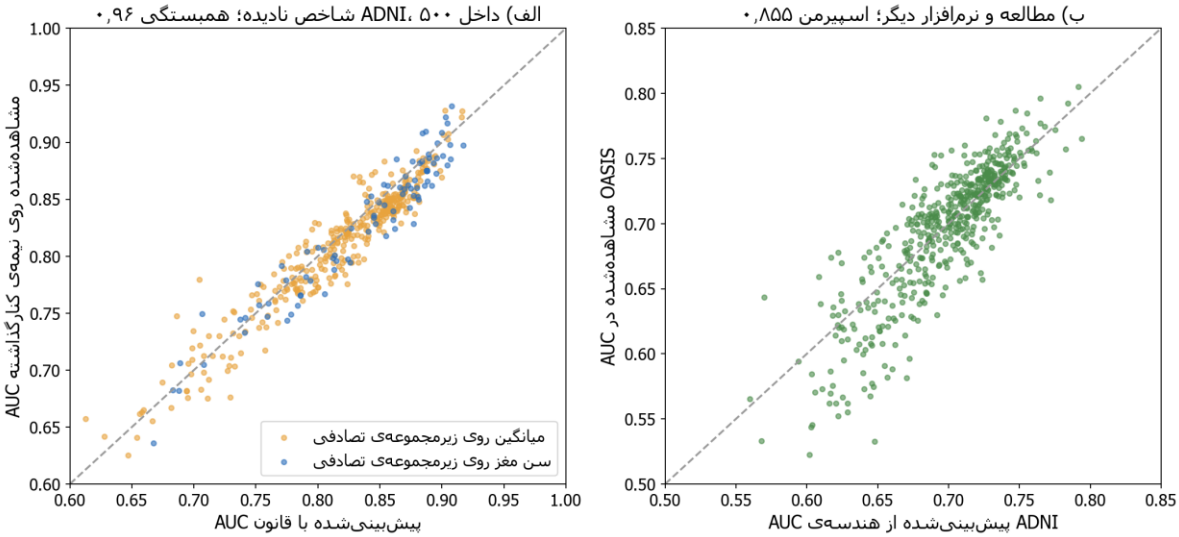
در پایان بخش ۶ پرسیدیم: اگر رتبه‌بندی نواحی در سن مغز و آلزایمر بر هم عمود است، چرا سن مغز هنوز AUC حدود ۰٫۸۸ دارد؟ پاسخ در کلمه‌ی «خطکش S» است. زاویه‌ای که اهمیت دارد، زاویه در فضای معمولی نیست، بلکه در فضایی است که همبستگی نواحی را در نظر می‌گیرد. در مغز یک **عامل مشترک** بزرگ وجود دارد: آتروفی کلی. تقریباً هر ترکیبی از نواحی که علامت‌هایش درست باشد (نواحی بافتی منفی، بطن‌ها مثبت)، بخشی از این عامل مشترک را برمی‌دارد و آلزایمر هم بخشی از آسیبش را از همین مسیر وارد می‌کند. پس دو بردار وزنی می‌توانند در رتبه‌بندی نواحی کاملاً بی‌ربط باشند، اما در متریک S زاویه‌ی کوچک‌تری از ۹۰ درجه داشته باشند. این همان چیزی است که η اندازه می‌گیرد. برای سن مغز روی ۹۸ ناحیه، **η = ۰٫۲۷**؛ یعنی سن مغز حدود ۲۷٪ از اطلاعات آلزایمری موجود در همان اسکن را برمی‌دارد: نه صفر (به خاطر عامل مشترک) و نه نزدیک به صد (به خاطر عمود بودن وزن‌ها).

۷-۳ آزمون درون ADNI: آیا قانون درست پیش‌بینی می‌کند؟ (E67)

یک رابطه‌ی ریاضی تا زمانی که پیش‌بینی‌اش را روی داده‌ی تازه نیازموده‌ایم، فقط یک رابطه‌ی ریاضی است. پس افراد ADNI را به دو نیمه تقسیم کردیم. هندسه (یعنی S و μ) را **فقط از نیمه‌ی اول** برآورد کردیم، با آن AUC هر خلاصه را **پیش‌بینی** کردیم، و سپس AUC واقعی را روی نیمه‌ی دوم **مشاهده** کردیم:

خلاصه	η	AUC پیش‌بینی‌شده	AUC مشاهده‌شده
شکاف سن مغز (۹۸ ناحیه)	۰٫۲۷۱	۰٫۸۸۸	۰٫۸۸۸
میانگین ۹۸ ناحیه	۰٫۲۲۶	۰٫۸۶۶	۰٫۸۵۲
میانگین ۱۶ ناحیه‌ی MTL	۰٫۴۹۵	۰٫۹۵۰	۰٫۹۴۱
هیپوکامپ چپ و راست	۰٫۴۰۹	۰٫۹۳۲	۰٫۹۲۶
اولین مؤلفه‌ی اصلی	۰٫۱۷۹	۰٫۸۳۸	۰٫۸۲۶

این پنج خلاصه ممکن است به‌طور تصادفی خوب از آب درآمده باشند. آزمون سخت‌تر این بود: ۵۰۰ خلاصه‌ی **تصادفی** (میانگین یا سن مغز روی زیرمجموعه‌های تصادفی از نواحی) ساختیم که قانون هیچ‌کدام را پیش‌تر ندیده بود. **همبستگی AUC پیش‌بینی‌شده و مشاهده‌شده ۰٫۹۶ و میانگین خطای مطلق فقط ۰٫۰۱۵ واحد AUC بود.** به شکل ۴ (بخش الف) دقت فرمایید.



شکل ۴ — آزمون قانون هم‌راستایی. الف) درون ADNI: هر نقطه یک خلاصه‌ی تصادفی (میانگین یا سن مغز روی زیرمجموعه‌ای تصادفی از نواحی) است. محور افقی AUC پیش‌بینی‌شده با قانون از روی نیمه‌ی اول داده و محور عمودی AUC مشاهده‌شده روی نیمه‌ی دوم است؛ همبستگی ۰٫۹۶. ب) هندسه‌ی برآوردشده از ADNI و FreeSurfer، و AUC مشاهده‌شده در OASIS و FastSurfer برای ۶۰۰ خلاصه‌ی تصادفی؛ همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن ۰٫۸۵۵.

۷-۴ پارادوکس Schulz یک قانون کلی نیست

همان‌طور که در گزارش اول و بخش ۵-۶ دیدیم، Schulz و همکاران (۲۰۲۵) گزارش کردند که مدل‌های دقیق‌تر در پیش‌بینی سن، به بیماری حساسیت کمتری دارند. قانون هم‌راستایی به ما اجازه می‌دهد بپرسیم آیا این یک قاعده‌ی عمومی است یا خیر. در میان ۵۰۰ زیرمجموعه‌ی تصادفی، همبستگی میان **خطای** سن (MAE) و η برابر ۰٫۷۰− بود؛ یعنی در حالت کلی **مدل دقیق‌تر هم‌راستاتر هم هست**، نه برعکس. همچنین (E70-A) شدت منظم‌سازی ریج را در هفت مرتبه‌ی بزرگی تغییر دادیم: AUC در یک نقطه‌ی میانی (α=۳۱۶) به بیشینه رسید و قانون هم بیشینه را دقیقاً در همان نقطه پیش‌بینی کرد. در کل منحنی، همبستگی خطای سن و AUC برابر ۰٫۸۱− بود.

نتیجه این است که **دقت سن نه شرط لازم است و نه شرط کافی؛ فقط η تعیین‌کننده است.** دقت و حساسیت معمولاً با هم حرکت می‌کنند و تنها در موارد خاص (مثلاً وقتی نواحی ورودی پیش‌تر برای بیماری انتخاب شده‌اند، مانند شش ناحیه‌ی ADNI) در جهت مخالف حرکت می‌کنند. پارادوکس Schulz یک برآمدگی موضعی است، نه یک قانون.

۷-۵ قانون بدون داده‌ی فردی بیمار (E67b)

برای محاسبه‌ی η دو چیز لازم است: شکل ابر سالم‌ها (S) و جابه‌جایی بیماری (μ). سوال عملی این بود که آیا برای برآورد μ واقعاً به داده‌ی تک‌تک بیماران نیاز داریم؟ کوواریانس را فقط از افراد سالم برآورد کردیم و μ را از تعداد کمتر و کمتری از بیماران، یا از یک **نقشه‌ی d کوهن** با دو رقم اعشار، دقیقاً مانند آنچه در مقالات منتشر می‌شود:

منبع اطلاعات بیماری	همبستگی پیش‌بینی و مشاهده
همه‌ی ۱۲۳ بیمار	۰٫۹۵۱
۴۰ بیمار	۰٫۹۲۹
۱۰ بیمار	۰٫۸۴۲
فقط یک نقشه‌ی d کوهن با دو رقم اعشار	**۰٫۹۵۲** (خطای میانگین ۰٫۰۲۰)
همان نقشه، **بدون** کوواریانس (فرض استقلال نواحی)	۰٫۸۵۴ (خطای میانگین ۰٫۱۱۳)

یعنی **برای اجرای قانون، به هیچ داده‌ی فردی از بیماران نیاز نیست**؛ یک جدول منتشرشده از اندازه‌ی اثر نواحی، همراه با کوواریانس افراد سالم، کافی است. ردیف آخر هم نشان می‌دهد که بیشترین ارزش در ساختار کوواریانس است: بدون آن، خطا پنج برابر می‌شود. این نتیجه در بخش ۸ به ما اجازه می‌دهد قانون را روی دوازده اختلال اجرا کنیم.

۷-۶ قانون در یک مطالعه و نرم‌افزار دیگر (E75)

سخت‌ترین آزمون این بود: هندسه را از ADNI و FreeSurfer برداریم و AUC را در OASIS و FastSurfer پیش‌بینی کنیم. این یعنی تغییر جمعیت، تغییر دستگاه، تغییر پروتکل، تغییر نرم‌افزار قطعه‌بندی و حتی تغییر اطلس (۸۷ ناحیه‌ی مشترک). برای ۶۰۰ خلاصه‌ی تصادفی، **همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن ۰٫۸۵۵** بود (شکل ۴، بخش ب).

یک تفاوت وجود داشت: بیماران OASIS به‌طور کلی خفیف‌ترند (بیشترشان CDR برابر ۰٫۵ دارند)، بنابراین همه‌ی اندازه‌های اثر به یک نسبت کوچک‌ترند. با یک ضریب شدت واحد (c=۰٫۵۶) برای کل کوهورت، خطای میانگین پیش‌بینی به ۰٫۰۱۸ واحد AUC رسید. به عبارت دیگر، قانون **ترتیب** خلاصه‌ها را در یک مطالعه‌ی دیگر درست پیش‌بینی می‌کند و برای مقدار مطلق فقط یک عدد (شدت بیماری در آن کوهورت) لازم دارد.

۷-۷ کدام جهت بیماری قابل‌انتقال است؟ (E75b)

جهت بهینه‌ی $S^{-1}\mu$ در داده‌ی خودش بهترین است، اما سوال این است که آیا به کوهورت دیگر منتقل می‌شود؟ یک خانواده از جهت‌ها را آزمودیم: $w = (S + \lambda \cdot \mathrm{diag}(S))^{-1}\mu$. وقتی $\lambda=0$ باشد همان LDA است و وقتی λ بزرگ شود، کوواریانس به‌تدریج نادیده گرفته می‌شود و جهت به خودِ نقشه‌ی اثر نزدیک می‌شود. از دید یادگیری ماشین، λ دقیقاً نقش منظم‌سازی را دارد:

λ	AUC روی نیمه‌ی کنارگذاشته‌ی ADNI	AUC در OASIS
۰ (LDA خالص)	۰٫۹۴۱	۰٫۷۴۰
۱	۰٫۹۶۰	۰٫۷۹۵
۳	**۰٫۹۵۹**	**۰٫۸۰۲**
۱۰	۰٫۹۴۴	۰٫۸۰۳
نقشه‌ی اثر به‌عنوان وزن	۰٫۹۰۴	۰٫۷۸۲

LDA خالص به جزئیات کوواریانس یک کوهورت و یک نرم‌افزار بیش‌برازش می‌کند و در کوهورت دیگر افت می‌کند. انقباض متوسط به سمت قطر (λ حدود ۳) **هم در خانه بهتر است و هم در کوهورت بیرونی**. این یک قاعده‌ی طراحی ساده برای هر نشانگری است که از آمار خلاصه ساخته می‌شود.

۷-۸ قانون چه چیزهایی را توضیح می‌دهد؟

یافته‌ی قبلی	توضیح با قانون هم‌راستایی
سن مغز در آلزایمر اصلاً کار می‌کند (E49)	آلزایمر عمدتاً روی محور پیری حرکت می‌کند و عامل مشترک آتروفی، η را از صفر دور می‌کند
وزن‌های عمود و AUC ۰٫۸۸ (بخش ۶-۶)	زاویه در متریک S اهمیت دارد، نه رتبه‌ی وزن‌ها
میانگین MTL از همه بهتر است (E62b)	انتخاب نواحی MTL، جهت w را به $S^{-1}\mu$ نزدیک‌تر می‌کند (η از ۰٫۲۳ به ۰٫۵۰)

شش ناحیه در برابر ۹۸ ناحیه (E62)	η ویژگی نواحی انتخاب‌شده است، نه تعداد آن‌ها
پارادوکس Schulz	موضعی است؛ در حالت کلی دقت و η هم‌جهت‌اند
مدل دوگانه بهتر از یک مدل نیست (بخش ۱۰)	ارزش مرجع دوم به سهم خارج از محور بیماری محدود است

۹-۷ آیا این قانون نو است؟

باید صادق بود: **ریاضیات آن نو نیست.** جهت بهینه‌ی Fisher و فاصله‌ی ماهالانوبیس نزدیک به یک قرن قدمت دارند. آنچه در جست‌وجوی ما (تا سپتامبر ۲۰۲۶) یافت نشد، **استفاده از این هندسه به‌عنوان یک قانون پیش‌بین برای سن مغز** است: تعریف η برای مدل سن مغز، پیش‌بینی AUC هر خلاصه‌ی مغزی پیش از اجرا، اجرای آن فقط با آمار خلاصه، و آزمودن آن در یک مطالعه و نرم‌افزار مستقل. Schulz و همکاران (۲۰۲۵) پارادوکس دقت را به‌صورت کیفی و با اهمیت ویژگی‌ها توضیح داده‌اند، اما رابطه‌ای بسته ارائه نکرده‌اند. دو پیش‌انتشار بسیار نزدیک هم در ماه‌های اخیر منتشر شده‌اند که در پیوست الف فهرست شده‌اند: یکی نشان می‌دهد سن مغز نمی‌تواند سرعت پیری را بسنجد و دیگری اندازه‌ی اثر سن مغز را به **نمونه‌های آموزشی** نسبت می‌دهد (نه به جهت ویژگی‌ها). هیچ‌کدام قانون هم‌راستایی در فضای ویژگی را استخراج یا پیش‌بینی آن را آزمون نکرده‌اند. سرعت انتشار این پیش‌انتشارها نشان می‌دهد که این حوزه داغ است و **زمان‌بندی** انتشار کار ما اهمیت دارد.

دو محدودیت هم باید گفته شود. اول، قانون برای خلاصه‌های **خطی** نوشته شده است. مدل سن مغز ما ریج است و خطی است؛ برای مدل‌های عمیق باید قانون را با خطی‌سازی موضعی (مثلاً گرادیان خروجی نسبت به ورودی) گسترش داد. دوم، تبدیل d به AUC فرض نرمال بودن دارد؛ دقت پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این فرض در این داده‌ها خوب کار می‌کند، اما در همه‌جا تضمین‌شده نیست.

بخش ۸: یافته‌ی دوم — پیش‌بینی سن مغز برای دوازده اختلال، بدون داده‌ی فردی بیمار

۸-۱ پیش‌درآمد: آیا محور بیماری اختصاصی است؟ (E51)

پیش از ENIGMA، یک سوال ساده‌تر پرسیده بودیم: آیا جهتی که آلزایمر را از سالم جدا می‌کند یک محور کلی «مغز بیمار» است یا مخصوص آلزایمر؟ با سه کوهورت ADNI و ABIDE (اوتیسم) و ADHD-200 این را آزمودیم. پاکیزه‌ترین مقایسه میان اوتیسم و ADHD بود، چون هر دو کوهورت جوان‌اند و با فضای ویژگی یکسان پردازش شده‌اند: کسینوس زاویه‌ی میان جهت این دو اختلال ۰٫۱۳۸− بود، یعنی **تقریباً عمود**. همچنین اندازه‌ی انحراف آلزایمر ۷ تا ۸ برابر اوتیسم یا ADHD بود. این نتیجه تازه نیست؛ کنسرسیوم ENIGMA همین مقایسه را با ده برابر نمونه‌ی ما انجام داده است (Boedhoe و همکاران، ۲۰۲۰). اما دو نکته را برای ادامه‌ی کار روشن کرد: هر اختلال جهت خودش را دارد، و آلزایمر اثری بسیار بزرگ‌تر از اختلالات روان‌پزشکی دارد. همین دو نکته پرسش بعدی را ساختند: **سن مغز برای هر اختلال چقدر هم‌راستاست؟**

۸-۲ ایده

بخش ۵-۷ نشان داد که قانون هم‌راستایی فقط به کوواریانس افراد سالم و یک نقشه‌ی d کوهن نیاز دارد. کوواریانس سالم‌ها را از ADNI داریم و نقشه‌ی d کوهن ده‌ها اختلال را جعبه‌ابزار ENIGMA به‌صورت عمومی منتشر کرده است (بخش ۴-۴). پس می‌توانیم **بدون اینکه حتی یک بیمار اسکیزوفرنی یا پارکینسون را ببینیم**،

پیش‌بینی کنیم که سن مغز در آن بیماری چه اندازه‌ی اثری خواهد داشت. سپس این پیش‌بینی‌ها را با اعدادی مقایسه می‌کنیم که دیگران با اندازه‌گیری مستقیم سن مغز در همان بیماری‌ها منتشر کرده‌اند.

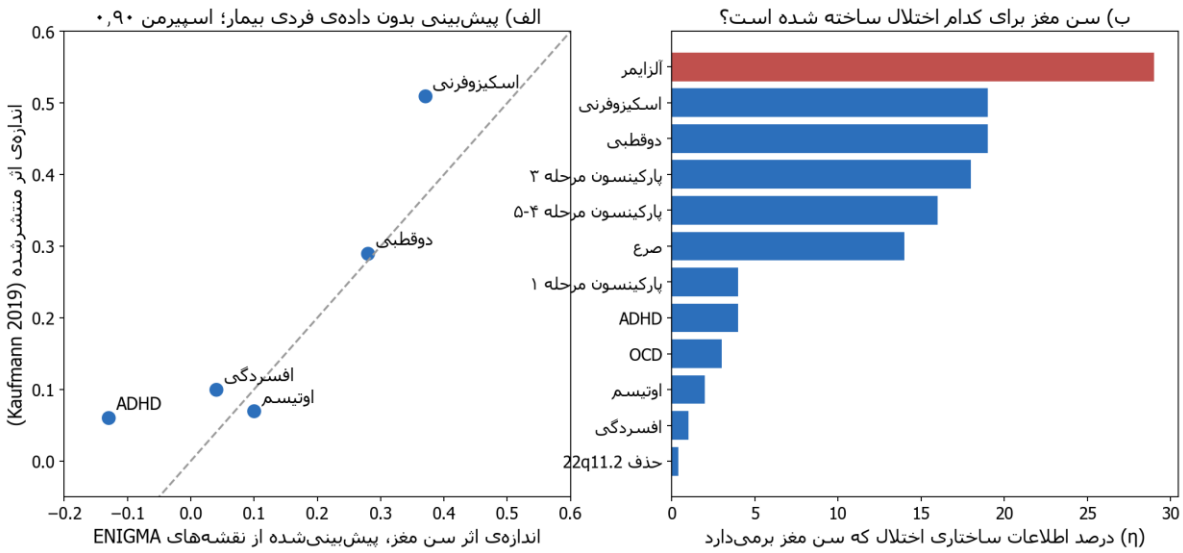
برای این کار، یک مدل سن مغز روی ۴۴۲ فرد سالم ADNI (۶۰ تا ۹۰ ساله) در همان فضای ویژگی ENIGMA ساختیم: ۶۸ عدد ضخامت قشر و ۱۴ حجم زیرقشری (در مجموع ۸۲ ویژگی). خطای این مدل ۳٫۷۴ سال بود. سپس برای هر اختلال، η سن مغز، بهترین d ممکن (d*) و d پیش‌بینی‌شده برای سن مغز را حساب کردیم. معیار مقایسه، مطالعه‌ی Kaufmann و همکاران (۲۰۱۹) در Nature Neuroscience بود که سن مغز را مستقیماً در ده اختلال اندازه گرفته است.

۸-۳ نتیجه

اختلال	بهترین d ممکن (d*)	d پیش‌بینی‌شده‌ی سن مغز	η سن مغز	d هیپوکامپ	d منتشرشده‌ی سن مغز (Kaufmann ۲۰۱۹)
اسکیزوفرنی	۰٫۸۶	+۰٫۳۷	۰٫۱۹	+۰٫۳۷	۰٫۵۱
دوقطبی	۰٫۶۵	+۰٫۲۸	۰٫۱۹	+۰٫۲۲	۰٫۲۹
افسردگی	۰٫۴۱	+۰٫۰۴	۰٫۰۱	+۰٫۱۶	۰٫۱۰
اوتیسم	۰٫۷۵	+۰٫۱۰	۰٫۰۲	+۰٫۰۳	۰٫۰۷
ADHD (بزرگسال)	۰٫۶۶	−۰٫۱۳	۰٫۰۴	−۰٫۰۷	۰٫۰۶
OCD (بزرگسال)	۰٫۵۰	+۰٫۰۹	۰٫۰۳	+۰٫۱۵	—
صرع	۱٫۰۷	+۰٫۴۰	۰٫۱۴	+۰٫۳۸	—
حذف 22q11.2	۳٫۴۵	+۰٫۲۲	۰٫۰۰	+۰٫۹۳	—
پارکینسون، مرحله‌ی ۱	۰٫۶۱	+۰٫۱۲	۰٫۰۴	—	—
پارکینسون، مرحله‌ی ۳	۱٫۰۲	+۰٫۴۳	۰٫۱۸	—	—
پارکینسون، مرحله‌ی ۴ و ۵	۱٫۶۲	+۰٫۶۵	۰٫۱۶	—	—

(«حذف 22q11.2» یک اختلال ژنتیکی است که در آن بخش کوچکی از کروموزوم ۲۲ حذف شده و با خطر بالای اسکیزوفرنی همراه است. مراحل پارکینسون بر اساس مقیاس Hoehn-Yahr است که در بخش ۶-۱ معرفی شد.)

از روی نقشه‌های اثر به‌تنهایی، با کوهورت‌های متفاوت، یک مدل سن مغز مربوط به سالمندی و بدون هیچ داده‌ی فردی بیمار، قانون **ترتیب** اندازه‌ی اثر منتشرشده‌ی سن مغز را در پنج اختلال روان‌پزشکی با همبستگی رتبه‌ای حدود ۰٫۹۰ بازتولید کرد، و برای دوقطبی و اوتیسم تقریباً همان عدد را پیش‌بینی کرد (۰٫۲۸ در برابر ۰٫۲۹ و ۰٫۱۰ در برابر ۰٫۰۷). به شکل ۵ دقت فرمایید.



شکل ۵ — الف) اندازه‌ی اثر سن مغز که فقط از نقشه‌های منتشرشده‌ی ENIGMA و کوواریانس افراد سالم ADNI پیش‌بینی شده (محور افقی)، در برابر اندازه‌ی اثری که Kaufmann و همکاران (۲۰۱۹) با اندازه‌گیری مستقیم گزارش کرده‌اند (محور عمودی)؛ همبستگی رتبه‌ای حدود ۰٫۹۰. ب) η سن مغز برای دوازده حالت: سن مغز برای آلزایمر ساخته شده است و بخش ناچیزی از اطلاعات ساختاری افسردگی، اوتیسم و حذف 22q11.2 را برمی‌دارد.

مهم‌تر از بازتولید، **پیش‌بینی‌های رو به جلو** است؛ یعنی پیش‌بینی برای حالت‌هایی که هنوز کسی سن مغز را در آن‌ها به‌طور گسترده اندازه نگرفته است. این پیش‌بینی‌ها ابطال‌پذیرند و در آینده می‌توان آن‌ها را آزمود:

- **حذف 22q11.2:** این اختلال **بزرگ‌ترین** تفاوت ساختاری را در میان همه‌ی اختلالات دارد (d* = ۳٫۴۵)، اما قانون پیش‌بینی می‌کند که سن مغز فقط d حدود ۰٫۲ نشان دهد، چون η تقریباً صفر است. دلیل آن این است که در این اختلال قشر مغز **ضخیم‌تر** است، یعنی در جهت مخالف پیری.
- **صرع:** حدود ۰٫۴.
- **OCD:** حدود ۰٫۱.
- **پارکینسون:** افزایشی با مرحله‌ی بیماری: ۰٫۱۲ در مرحله‌ی ۱، ۰٫۴۳ در مرحله‌ی ۳ و ۰٫۶۵ در مراحل ۴ و ۵.

یک محدودیت جدی باید همراه این نتیجه گفته شود: کوواریانس و مدل سن مغز از سالمندان ADNI آمده‌اند، در حالی که بیشتر نقشه‌های ENIGMA از بزرگسالان جوان‌اند. بنابراین این نتیجه **آزمایش اصل ایده** است؛ نسخه‌ی رساله باید از کوواریانس نورماتیو در طول عمر استفاده کند. پیش‌بینی ADHD هم علامتی مخالف مقدار منتشرشده دارد، هرچند هر دو نزدیک صفرند.

۸-۴ پیامد عملی: هزینه‌ی نمونه (E72)

چه اهمیتی دارد که η سن مغز برای یک اختلال کوچک باشد؟ پاسخ در **حجم نمونه** است. در بخش ۹-۲ گفتیم که برای توان ۸۰٪ به حدود ۱۵٫۷ تقسیم بر d^2 نفر در هر گروه نیاز است. جدول زیر تعداد لازم را برای سن مغز و برای بهترین خلاصه‌ی خطی ممکن در همان داده‌ها مقایسه می‌کند:

اختلال	n لازم با سن مغز	n لازم با بهترین خلاصه	نسبت
اسکیزوفرنی	۱۳۳	۲۱	۶ برابر
دوقطبی	۲۱۹	۳۸	۶ برابر
صرع	۹۳	۱۴	۷ برابر
ADHD	۷۹۹	۳۶	۲۲ برابر

پارکینسون مرحله‌ی ۱	۱,۸۱۱	۴۲	۴۳ برابر
OCD	۳,۲۸۵	۶۴	۵۲ برابر
افسردگی	۶,۹۴۳	۹۲	۷۶ برابر
حذف 22q11.2	۱۸۶	۱	۱۴۱ برابر
اوتیسم	۴,۰۵۸	۲۸	۱۴۵ برابر

پیام این جدول این است که **مطالعات سن مغز در افسردگی، OCD، اوتیسم و پارکینسون زودرس از ابتدا کم‌توان طراحی شده‌اند:** تفاوت ساختاری در این اختلالات وجود دارد (d* میان ۰٫۴ تا ۰٫۷۵)، اما سن مغز تقریباً نسبت به جهت آن‌ها کور است. این می‌تواند توضیح دهد که چرا نتایج سن مغز در این اختلالات در ادبیات ناهمگون است. البته d* یک کران بالای درون‌نمونه‌ای است، پس نسبت‌ها را باید تقریبی خواند.

همچنین آزمودیم که اگر برای هر اختلال یک «سن مغز آگاه به همان اختلال» بسازیم (روش بخش ۱-۱۰ با نقشه‌ی ENIGMA همان اختلال)، چه اتفاقی می‌افتد. بهبودها کوچک بودند (مثلاً حذف 22q11.2 از ۰٫۲۹ به ۰٫۵۲، اسکیزوفرنی از ۰٫۳۴ به ۰٫۳۹، اوتیسم از ۰٫۰۶ به ۰٫۱۲) با هزینه‌ی ۰٫۰۵ تا ۰٫۱ سال خطای سن. یعنی وقتی الگوی یک اختلال از الگوی پیری بسیار دور است، سن مغز را نمی‌توان به‌سادگی به سمت آن چرخاند. برای آلزایمر، که به پیری نزدیک‌تر است، این بهبود بزرگ است (بخش ۱۰).

۸-۵ چه چیزی نو است؟

اندازه‌گیری سن مغز در اختلالات مختلف کار شناخته‌شده‌ای است (Kaufmann و همکاران، ۲۰۱۹؛ همچنین مطالعات ENIGMA برای افسردگی و اسکیزوفرنی: Han و همکاران، ۲۰۲۱؛ Constantinides و همکاران، ۲۰۲۳). آنچه در جست‌وجوی ما یافت نشد، **پیش‌بینی** اندازه‌ی اثر سن مغز در یک اختلال، پیش از اندازه‌گیری، و فقط از آمار خلاصه‌ی منتشرشده است. این رویکرد یک ویژگی کمیاب دارد: پیش‌بینی‌های آن را می‌توان پیش از جمع‌آوری داده ثبت کرد (پیش‌ثبت) و بعداً آزمود. این همان چیزی است که یک نظریه را از یک توصیف جدا می‌کند.

بخش ۹: یافته‌ی سوم — سن مغزِ تجزیه‌شده

قانون هم‌راستایی می‌گوید سن مغز فقط بخشی از اطلاعات بیماری را برمی‌دارد. اما این جمله یک پیامد دیگر هم دارد: پس بخش دیگری از شکاف سن مغز **ربطی به بیماری ندارد**. اگر بتوانیم این دو بخش را از هم جدا کنیم، شاید بفهمیم چرا دو بیمار با شکاف برابر، سرنوشت متفاوتی دارند. این بخش همین کار را انجام می‌دهد.

۹-۱ ایده: شکاف = سال‌های آلزایمری + سال‌های دیگر

در بخش ۷ دیدیم که جهت بهینه‌ی بیماری $S^{-1}\mu$ است. برای هر فرد می‌توان یک **امتیاز آلزایمری** حساب کرد: $z = s'(S^{-1}\mu)$، یعنی سایه‌ی آن فرد روی جهت بیماری. حال شکاف سن مغز هر فرد را به دو بخش تقسیم می‌کنیم:

شکاف = $\beta \cdot s$ + باقیمانده

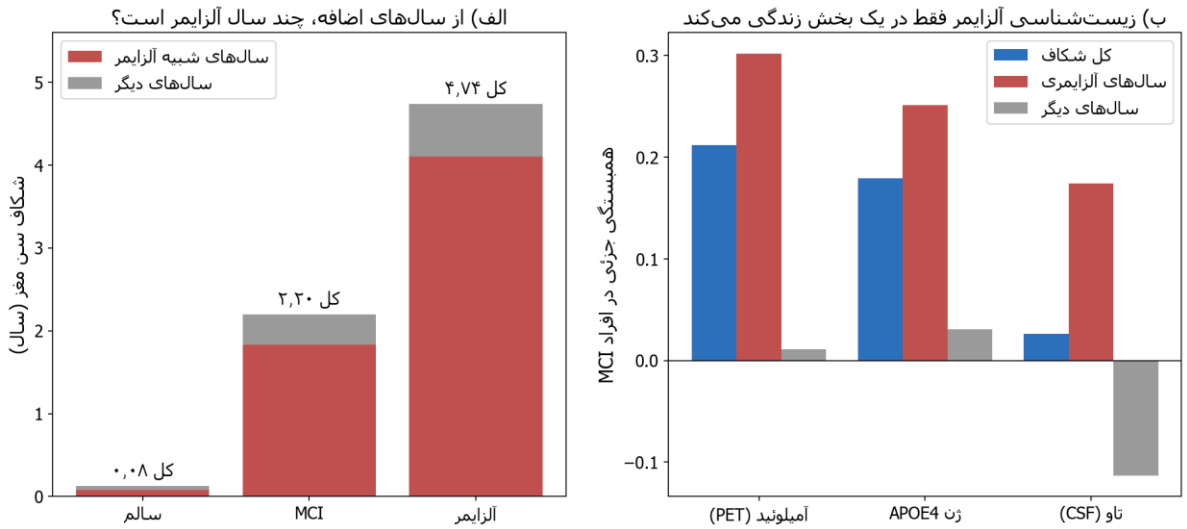
ضریب β را فقط در افراد سالم برآورد می‌کنیم؛ یعنی می‌پرسیم در افراد سالم، هر واحد امتیاز آلزایمری به‌طور میانگین چند سال به شکاف اضافه می‌کند. بخش اول ($\beta \cdot s$) را **«سال‌های آلزایمری»** و باقیمانده را **«سال‌های دیگر»** می‌نامیم. هر دو بخش بر حسب سال‌اند و جمعشان دقیقاً برابر شکاف اصلی است؛ پس هیچ اطلاعاتی از سن مغز دور ریخته نمی‌شود، فقط به دو بخش تقسیم می‌شود.

برای خواننده‌ی یادگیری ماشین. این همان تجزیه‌ی یک بردار به مؤلفه‌ی موازی و مؤلفه‌ی عمود است، با این تفاوت که «عمود بودن» با متریک S تعریف می‌شود. نتیجه‌ی جالب این تعریف آن است که بخش «دیگر» در تئوری **هیچ جابه‌جایی آلزایمری ندارد**؛ چون در افراد سالم با امتیاز آلزایمری ناهمبسته است و همین به‌طور ریاضی معادل صفر بودن $w'\mu$ برای آن است.

همه‌چیز خارج از فولد برازش شد و فقط افراد سالم و آلزایمر در ساختن تجزیه نقش داشتند. بنابراین همه‌ی نتایج مربوط به MCI، نشانگرهای زیستی و پیش‌آگهی، **آزمون‌های مستقل** هستند.

گروه	کل شکاف	= سال‌های آلزایمری	+ سال‌های دیگر
سالم	+۰٫۰۹	+۰٫۱۳	−۰٫۰۵
MCI	+۲٫۱۹	+۱٫۸۳	+۰٫۳۷
آلزایمر	+۴٫۷۴	+۴٫۱۰	+۰٫۶۴

در بیماران آلزایمر، ۸۶٪ از شکاف (۴٫۱۰ از ۴٫۷۴ سال) از نوع آلزایمری است؛ باقیمانده‌ی ۰٫۶۴ سال همان چیزی است که در عمل (خارج از فولد و با نمونه‌ی محدود) از صفر نظری فاصله دارد. در مقابل، **در افراد سالم فقط ۳۱٪ از واریانس شکاف شکل آلزایمری دارد**؛ یعنی بیشتر آنچه سن مغز در افراد سالم می‌بیند ربطی به آلزایمر ندارد. به شکل ۶ (بخش الف) دقت فرمایید.



شکل ۶ — سن مغز تجزیه‌شده. الف) شکاف سن مغز در سه گروه، به دو بخش جمع‌پذیر تقسیم شده است: سال‌های شبیه آلزایمر (قرمز) و سال‌های دیگر (خاکستری). ب) همبستگی جزئی کل شکاف و هر یک از دو بخش با سه نشانگر زیستی در افراد MCI. آمیلوئید و ژن APOE4 فقط در بخش آلزایمری دیده می‌شوند؛ رابطه‌ی تاو در دو بخش علامت مخالف دارد و در کل شکاف خنثی می‌شود.

۹-۲ زیست‌شناسی آلزایمر فقط در یک بخش زندگی می‌کند

اگر این تجزیه معنای زیستی داشته باشد، نشانگرهای آلزایمر باید فقط با «سال‌های آلزایمری» رابطه داشته باشند. در افراد MCI همبستگی جزئی (با کنترل سن و جنس) را حساب کردیم:

نشانگر در افراد MCI	کل شکاف	سال‌های آلزایمری	سال‌های دیگر
آمیلوئید PET	+۰٫۲۱	**+۰٫۳۰**	+۰٫۰۱
ژن APOE4	+۰٫۱۸	**+۰٫۲۵**	+۰٫۰۳

p-tau مایع مغزی‌نخاعی	+۰٫۰۳	**+۰٫۱۷**	**−۰٫۱۱**

سه نتیجه در این جدول هست:

۱. آمیلوئید و APOE4، دو نشانگر اختصاصی آلزایمر، **فقط** در بخش آلزایمری دیده می‌شوند و در بخش دیگر تقریباً صفرند. این یعنی تجزیه‌ای که فقط از روی MRI و فقط با برچسب «سالم/آلزایمر» ساخته شده، زیست‌شناسی آلزایمر را به‌درستی جدا کرده است.

۲. کوری سن مغز نسبت به تاو (بخش ۴-۵) یک خنثی‌شدگی است. بخش آلزایمری تاو را مثبت دنبال می‌کند (+۰٫۱۷) و بخش دیگر منفی (−۰٫۱۱؛ احتمالاً همان اثر رقیق‌شدن بخش ۶-۵). مجموع این دو در کل شکاف تقریباً صفر می‌شود (+۰٫۰۳). یعنی سن مغز تاو را «نمی‌بیند»، نه چون اطلاعاتش را ندارد، بلکه چون دو بخش آن همدیگر را خنثی می‌کنند. در افراد سالم هم مصنوع رقیق‌شدن CSF به‌طور کامل در بخش «دیگر» قرار دارد (−۰٫۱۸۸ در برابر +۰٫۰۳۴).

۳. افت شناختی در افراد سالم، که در بخش ۱-۵ دیدیم شکاف آن را پیش‌بینی می‌کند، از **بخش آلزایمری** می‌آید: همبستگی با شیب افت در دو آزمون شناختی برای بخش آلزایمری +۰٫۲۲ و برای بخش دیگر +۰٫۰۷ تا +۰٫۰۹ بود و تفاوت این دو معنادار است. این نتیجه تفسیر قبلی ما را اصلاح کرد: در E64 گمان کرده بودیم شکاف در افراد سالم «ذخیره‌ی مغزی» را نشان می‌دهد، اما اکنون می‌بینیم که سیگنال افت شناختی را آتروفیِ **با شکل آلزایمری** حمل می‌کند، نه یک سطح کلی ذخیره. در مقابل، تفاوت جنسی در افراد سالم در بخش «دیگر» قرار دارد (+۰٫۲۲ در برابر −۰٫۰۲ سال)، که با این تفسیر سازگار است که سوگیری جنسی بخش ۵-۵ ربطی به بیماری ندارد.

در پیش‌بینی تبدیل MCI (که در ساختن تجزیه استفاده نشده بود) هم همین الگو دیده شد: سال‌های آلزایمری شاخص C ۰٫۷۴۴ (نسبت خطر ۲٫۲۳ به ازای هر انحراف معیار)، کل شکاف ۰٫۷۲۰ (۱٫۸۷) و سال‌های دیگر ۰٫۵۷۴ (۱٫۲۶). برتری بخش آلزایمری بر کل شکاف +۰٫۰۲۵ بود که به مرز معناداری نزدیک است (p=۰٫۰۸).

SNAP ۳-۹: دو بیمار با شکاف برابر، دو سرنوشت متفاوت (E71)

در بخش ۵-۱ مفهوم **SNAP** را معرفی کردیم: افرادی که تخریب عصبی دارند اما آمیلوئید منفی‌اند، یعنی آتروفی‌شان احتمالاً علتی غیر از آلزایمر دارد (Jack و همکاران، ۲۰۱۶). سن مغز این دو گروه را از هم تشخیص نمی‌دهد، چون هر دو آتروفی دارند. سوال این است: آیا تجزیه‌ی شکاف می‌تواند؟

افراد MCI را که در یک‌سوم بالای شکاف سن مغز بودند، یعنی آتروفی قابل‌توجهی داشتند (۱۷۰ نفر؛ ۵۳ آمیلوئید منفی و ۱۱۷ آمیلوئید مثبت)، بررسی کردیم:

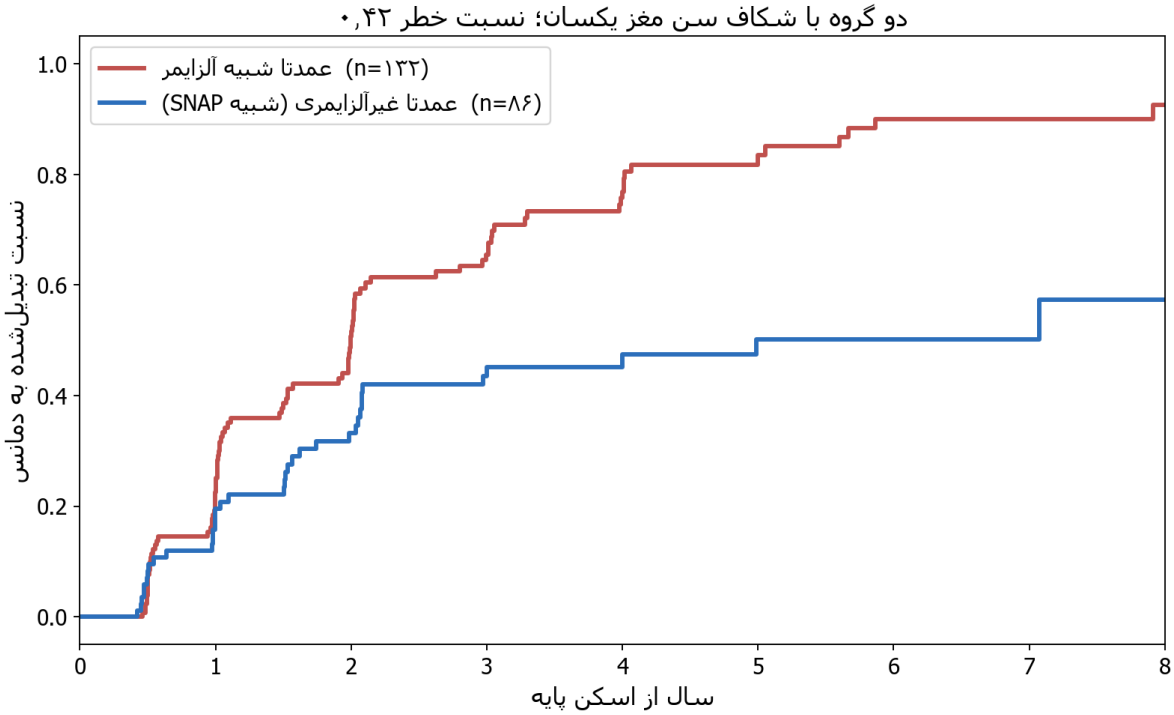
کمیت	آمیلوئید منفی	آمیلوئید مثبت	p
کل شکاف (سال)	+۵٫۲۴	+۵٫۶۹	۰٫۳۴
سال‌های آلزایمری	+۲٫۲۹	+۳٫۶۴	<۰٫۰۰۰۱
سال‌های دیگر	+۲٫۹۵	+۲٫۰۵	۰٫۰۰۱
سهم «دیگر» از کل شکاف	۰٫۵۸	۰٫۳۲	<۰٫۰۰۰۱

کل شکاف این دو گروه **یکسان** است (هر دو حدود ۵٫۵ سال)، پس سن مغز به‌تنهایی نمی‌تواند آن‌ها را جدا کند. اما **ترکیب** شکاف کاملاً متفاوت است: در افراد آمیلوئید منفی، بیشتر سال‌های اضافه از نوع «دیگر» است. سهم «دیگر» افراد آمیلوئید منفی را با AUC ۰٫۶۹۷ [۰٫۶۱، ۰٫۷۷] شناسایی می‌کند.

مهم‌تر از آن، سرنوشت بالینی است. افراد آتروفی‌دار را بر اساس ترکیب شکافشان به دو گروه تقسیم کردیم و تبدیل به دمانس را در طول زمان دنبال کردیم:

- **عمدتاً آلزایمری:** ۷۳٫۵٪ به دمانس تبدیل شدند (۷۷٪ آمیلوئید مثبت).
- **عمدتاً غیرآلزایمری (شبیه SNAP):** ۴۴٫۲٪ تبدیل شدند (۶۰٪ آمیلوئید مثبت).
- **نسبت خطر: ۰٫۴۲** با بازه‌ی [۰٫۲۹، ۰٫۶۲]، p<۰٫۰۰۰۱.

به شکل ۷ دقت فرمایید. دو بیمار MCI که هر دو «مغزشان ۵ سال پیرتر است» پیش‌آگهی بسیار متفاوتی دارند و ترکیب شکاف می‌گوید کدام کدام است. این اثر در افراد سالم دیده نشد، که قابل انتظار است: در افراد سالم آتروفی هنوز شکل بیماری به خود نگرفته است.



شکل ۷ — منحنی کاپلان-مایر تبدیل به دمانس در افراد MCI دارای آتروفی (یک‌سوم بالای شکاف سن مغز). دو گروه شکاف کلی برابر دارند، اما گروهی که بیشتر سال‌های اضافه‌اش شکل آلزایمری دارد (قرمز) بسیار سریع‌تر از گروهی که بیشتر سال‌هایش غیرآلزایمری است (آبی، شبیه SNAP) به دمانس تبدیل می‌شود؛ نسبت خطر ۰٫۴۲.

آیا این فقط حجم هیپوکامپ در لباسی دیگر است؟ (E71b) این مهم‌ترین حمله به این نتیجه بود، چون هیپوکامپ به‌تنهایی سیگنال قوی‌ای دارد. سه آزمون انجام دادیم. در شناسایی افراد آمیلوئید منفی، AUC هیپوکامپ ۰٫۵۹۹، میانگین MTL ۰٫۶۴۵ و ترکیب شکاف ۰٫۶۵۶ بود. در یک مدل لجستیک که هر دو را داشت، هیپوکامپ معنادار نبود (p=۰٫۷۹) اما ترکیب شکاف معنادار ماند (p=۰٫۰۱۶). در مدل کاکس تبدیل، با حضور کل شکاف، سن و هیپوکامپ، ترکیب شکاف همچنان معنادار بود (نسبت خطر ۰٫۶۹ به ازای هر انحراف معیار، p=۰٫۰۰۰۸). با حضور میانگین MTL به جای هیپوکامپ، اثر کوچک‌تر شد اما باقی ماند (p=۰٫۰۳۷، ۰٫۷۸). پس ترکیب شکاف چیزی فراتر از هیپوکامپ است، هرچند بخشی از آن با میانگین MTL هم‌پوشانی دارد.

یک نکته‌ی تاریخی هم دارد: در آزمایش مدل دوگانه (E63، بخش ۳-۱۰) همین فرضیه‌ی SNAP را **پیش از اجرا** ثبت کرده بودیم، با دسته‌بندی‌های گسسته، و تأیید **نشد** (p=۰٫۳۶). همان فرضیه با تجزیه‌ی پیوسته تأیید شد. درس این است که ایده درست بود و ابزار اول خیلی زمخت بود.

۹-۴ واحد صادق: یک «سال آلزایمری» در همه‌جا یک سال است (E73)

در بخش ۲-۵ دیدیم که واحد شکاف سن مغز از جمعیتی به جمعیت دیگر تغییر می‌کند. آیا تجزیه این مشکل را حل می‌کند؟ روی ۷,۹۴۹ ویزیت از ۱,۷۳۵ نفر (اطلس ۹۸ناحیه‌ای)، نسبت خطر هر سال از هر بخش را حساب کردیم:

جمعیت	نسبت خطر هر سال کل شکاف	نسبت خطر هر سال آلزایمری	نسبت خطر هر سال دیگر
MCI (۸۲۱ نفر، ۳۵۱ رویداد)	۱,۱۹۸	**۱,۵۱۱**	۱,۱۳۴
سالم (۵۰۸ نفر، ۱۳۰ رویداد)	۱,۱۴۸	**۱,۵۳۳**	۱,۰۵۲ (معنادار نیست)

یک سال آلزایمری در افراد سالم و MCI تقریباً دقیقاً همان خطر را دارد (۱,۵۳ در برابر ۱,۵۱). یعنی بالاخره یک واحد پیدا کردیم که از جمعیتی به جمعیت دیگر ثابت است. سازوکار ناپایداری واحد در بخش ۲-۵ هم روشن شد: «یک سال شکاف» مخلوطی از سال‌های سنگین (آلزایمری) و سبک (دیگر) است و **نسبت این مخلوط در جمعیت‌های مختلف فرق می‌کند**. در افراد سالم بیشتر سال‌ها سبک‌اند و در MCI سنگین‌تر.

۹-۵ یک پیش‌بینی که شکست خورد: مرحله‌ی پیش‌بالینی (E73 و E74)

پیش از اجرا پیش‌بینی کرده بودیم که افراد سالم آمیلوئید مثبت، اگرچه در یک اسکن با بقیه تفاوتی ندارند (بخش ۳-۵)، باید در طول زمان **سال‌های آلزایمری** سریع‌تری جمع کنند. نتیجه (۷۹ آمیلوئید مثبت در برابر ۱۳۸ آمیلوئید منفی، تفاوت شیب):

کمیت	تفاوت شیب (سال در سال)	بازه‌ی ۹۵٪
کل شکاف	+۰,۱۰۹	[+۰,۰۰۵+، ۰,۲۱۶]
سال‌های آلزایمری	+۰,۰۰۹	[+۰,۰۴۸−، ۰,۰۷۲]
سال‌های دیگر	+۰,۱۰۰	[+۰,۰۱۱+، ۰,۱۹۰]

پیش‌بینی به این شکل **شکست خورد**، اما شکستش آموزنده بود. افراد سالم آمیلوئید مثبت واقعاً کمی سریع‌تر تغییر می‌کنند، اما **نه در جهت آلزایمر مرحله‌ی دمانس**. در آزمایش بعدی (E74) دیدیم که این تغییر عمدتاً بزرگ شدن بطن‌هاست. جهت‌های «سرعت پیش‌بالینی»، «سرعت پیش‌دمانس» و «سطح دمانس» را هم مقایسه کردیم و یک چرخش واقعی میان مراحل پیدا نکردیم؛ تفاوت عمدتاً میان **سرعت** و **سطح** است، و بطن‌ها در نقشه‌های سرعت غالب‌اند چون تغییرشان دقیق‌تر از همه اندازه‌گیری می‌شود. درس این آزمایش برای پروپوزال این است که **جهتی که از مقایسه‌ی دمانس و سالم یاد گرفته می‌شود، مرحله‌ی پیش‌بالینی را از دست می‌دهد.**

۹-۶ تکرار در (E75OASIS)

تجزیه‌ای را که کاملاً در ADNI تعریف شده بود، بدون هیچ تغییری روی OASIS و FastSurfer اجرا کردیم:

- افراد CDR بالاتر از صفر: ۳,۳۶ سال شکاف = **۲,۱۸ سال آلزایمری** + ۱,۱۸ سال دیگر.
- تشخیص: AUC سال‌های آلزایمری ۰,۷۷۶، کل شکاف ۰,۷۷۱، سال‌های دیگر ۰,۶۴۱.
- **افت MMSE در سال‌های بعد:** سال‌های آلزایمری ۰,۳۴۹+ [۰,۵۲۶ ،+۰,۱۲۸+]، کل شکاف ۰,۲۹۸+، سال‌های دیگر ۰,۱۱۰+ [۰,۳۰ ،−۰,۰۶+].

یعنی در یک مطالعه و نرم‌افزار مستقل هم **سیگنال پیش‌آگهی در سال‌های آلزایمری زندگی می‌کند.**

۹-۷ چه چیزی نو است؟

در جست‌وجوی ادبیات، نزدیک‌ترین کارها دو دسته بودند: کارهایی که ریخت‌شناسی مغز را به چند الگوی پیری تجزیه می‌کنند، و کارهایی که اطلاعات PET آمیلوئید را به مدل سن مغز اضافه می‌کنند. هیچ‌کدام **همان** شکاف سن مغز را به دو بخش جمع‌پذیر با واحد سال تقسیم نمی‌کنند، زیست‌شناسی (آمیلوئید، APOE4، تاو، رقیق‌شدن) را به بخش‌ها نسبت نمی‌دهند، و از ترکیب برای جدا کردن SNAP در شکاف برابر استفاده نمی‌کنند. این تجزیه فقط به MRI و یک نقشه‌ی اثر نیاز دارد و روی هر مدل سن مغز خطی موجود قابل اجراست.

بخش ۱۰: ساختن ابزار بهتر

سه بخش قبل سن مغز را **توضیح** دادند. این بخش می‌پرسد: با این توضیح، آیا می‌توان ابزار بهتری ساخت؟ چهار ایده را آزمودیم، از جمله ایده‌ی شما درباره‌ی مدل دوگانه.

۱۰-۱ سن مغز آگاه به بیماری (E70b و E76)

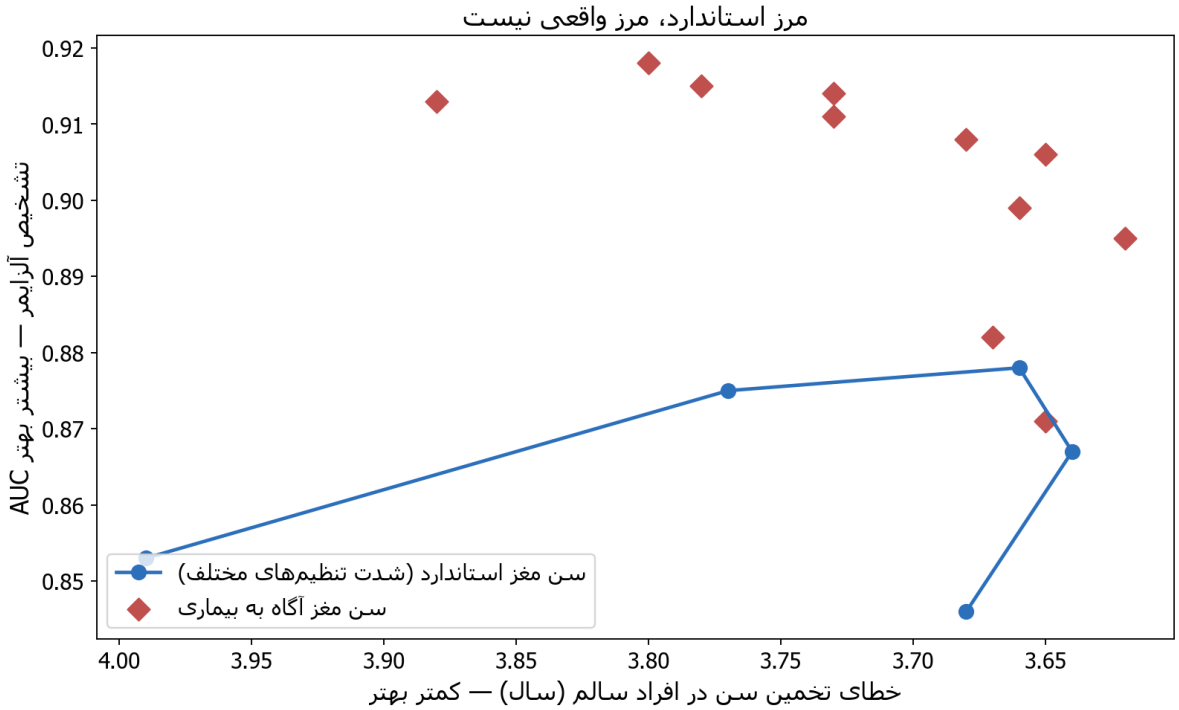
اگر مشکل سن مغز این است که وزنش را جایی خرج می‌کند که بیماری نیست، راه‌حل طبیعی این است که به مدل بگوییم کجا را ترجیح دهد، **بدون اینکه هدف آن را عوض کنیم**. هدف همچنان سن تقویمی در افراد سالم است و خروجی همچنان بر حسب سال. تنها تغییر در جریمه‌ی ریج است:

```
جریمه = Σ w_j² / π_j^γ
```

که در آن π_j اندازه‌ی اثر (d) آلزایمر در ناحیه‌ی j است و γ میزان اعتماد به این نقشه را تنظیم می‌کند. به زبان یادگیری ماشین: نواحی مرتبط با بیماری جریمه‌ی **کمتری** می‌گیرند، پس اگر دو ناحیه به یک اندازه درباره‌ی سن اطلاعات داشته باشند، مدل ترجیح می‌دهد سن را از ناحیه‌ای بخواند که به بیماری هم حساس است. این یک پیش‌فرض (prior) در مدل است، نه نظارت بر برچسب بیماری. نقشه‌ی اثر فقط از نیمه‌ی اول داده برآورد شد و همه‌ی ارزیابی‌ها روی نیمه‌ی دوم انجام شد.

مدل	خطای سن (MAE، سال)	AUC آلزایمر/سالم	شاخص C تبدیل MCI
بهترین سن مغز استاندارد (در هر شدت منظم‌سازی)	۳٫۶۶	۰٫۸۷۸	۰٫۷۲۱
آگاه به بیماری (α=۱۰۰، γ=۲)	**۳٫۶۲**	۰٫۸۹۵	۰٫۷۲۹
بهترین آگاه به بیماری (α=۳۱۶۲، γ=۴)	۳٫۸۰	**۰٫۹۱۸**	**۰٫۷۳۷**

در مقایسه با بهترین سن مغز استاندارد، بهبود AUC ۰٫۰۳۹+ [۰٫۰۶۵ ،+۰٫۰۱۶] (p=۰٫۰۰۲) و بهبود شاخص C ۰٫۰۱۶+ [۰٫۰۳۳ ،+۰٫۰۰۲] (p=۰٫۰۲۷) بود. نکته‌ی جالب ردیف دوم است: با α=۱۰۰ مدل **همزمان** در پیش‌بینی سن دقیق‌تر و به بیماری حساس‌تر است. به شکل ۸ دقت فرمایید: منحنی آبی همه‌ی حالت‌های ممکن سن مغز استاندارد است و نقاط قرمز از آن فراتر رفته‌اند. به عبارت دیگر **مرز استاندارد میان دقت و حساسیت، مرز واقعی نیست.**



شکل ۸ — خطای تخمین سن (محور افقی، کمتر بهتر) در برابر AUC تشخیص آلزایمر (محور عمودی، بیشتر بهتر). منحنی آبی سن مغز استاندارد با شدت‌های مختلف منظم‌سازی است و نقاط قرمز سن مغز آگاه به بیماری. نقاط قرمز بالاتر از منحنی آبی‌اند: با یک پیش‌فرض ساده از نقشه‌ی اثر بیماری، می‌توان از مرزی که به‌نظر می‌رسید محدودیت ذاتی سن مغز است عبور کرد.

آزمون بیرونی (E76). در OASIS، مدل سن مغز را روی افراد سالم OASIS آموزش دادیم و نقشه‌ی اثر را **از ADNI** گرفتیم؛ یعنی پیش‌فرض از یک مطالعه‌ی دیگر آمده بود. بهترین مدل استاندارد AUC ۰٫۷۶۵ و بهترین مدل آگاه به بیماری ۰٫۷۹۴ داشت (۰٫۰۲۸+ با بازه‌ی [۰٫۰۶۶ ،۰٫۰۰۷−+۰٫۰۰۷]، p=۰٫۱۲). جهت نتیجه تکرار شد، اما با ۱۵۰ نفر معنادار نیست. همچنین دیدیم که در منظم‌سازی ضعیف، پیش‌فرض نویز را تقویت می‌کند و ضرر می‌زند؛ پس این روش به منظم‌سازی کافی نیاز دارد.

چون این روش فقط به یک نقشه‌ی اثر نیاز دارد، با هر نقشه‌ی عمومی (مثلاً ENIGMA) می‌توان یک سن مغز آگاه به همان اختلال ساخت؛ هرچند در بخش ۴-۸ دیدیم که برای اختلالات دور از پیری، بهبود کوچک است.

۱۰-۲ طبقه‌بند از آمار خلاصه (E70-C)

اگر جهت بهینه $S^{-1}\mu$ است و μ را می‌توان از یک نقشه‌ی منتشرشده برداشت، آیا می‌توان یک طبقه‌بند کامل **بدون دیدن داده‌ی فردی بیماران** ساخت؟ جهت $w^* = S^{-1}\mu$ را فقط از آمار خلاصه‌ی نیمه‌ی اول ساختیم و روی نیمه‌ی دوم آزمودیم: AUC ۰٫۹۴۵، در برابر ۰٫۹۵۶ برای رگرسیون لجستیکی که روی تک‌تک افراد آموزش دیده بود. یعنی تقریباً همه‌ی عملکرد یک طبقه‌بند نظارت‌شده از یک جدول آمار خلاصه به‌دست می‌آید. این برای بیماری‌های نادر، که داده‌ی فردی کمیاب ولی نقشه‌ی اثر منتشرشده موجود است، اهمیت عملی دارد.

۱۰-۳ اگر مدل سن را روی بیماران آموزش دهیم؟ (E50)

قرارداد رایج این است که مدل سن مغز فقط روی افراد سالم آموزش ببیند. این قرارداد را آزمودیم: چهار مدل سن ساختیم که همه روی ۲۰۰ نفر با توزیع سنی یکسان آموزش دیده بودند و **فقط در تشخیص** افراد آموزشی تفاوت داشتند. معیار، پیش‌آگهی تبدیل ۷۸۳ فرد MCI بود:

مدل سن آموزش‌دیده روی	شاخص C تبدیل
سالم (استاندارد)	**۰٫۷۳۸**
MCI	۰٫۶۷۵
آلزایمر	۰٫۶۷۷
هر سه با هم	۰٫۷۳۰

آموزش روی بیماران پیش‌آگهی را **بدتر** می‌کند (حدود ۰٫۰۶− در شاخص C). پس قرارداد آموزش روی سالم‌ها درست است. جمع‌بندی این آزمایش با بخش ۶ این است: **مشکل سن مغز در هدف آن (سن تقویمی) است، نه در جمعیتی که روی آن آموزش می‌بیند.** پرسش آموزش روی جمعیت‌های مختلف در ادبیات مطرح شده است، اما کمّی‌سازی آن روی پیامد تبدیل را ندیدیم.

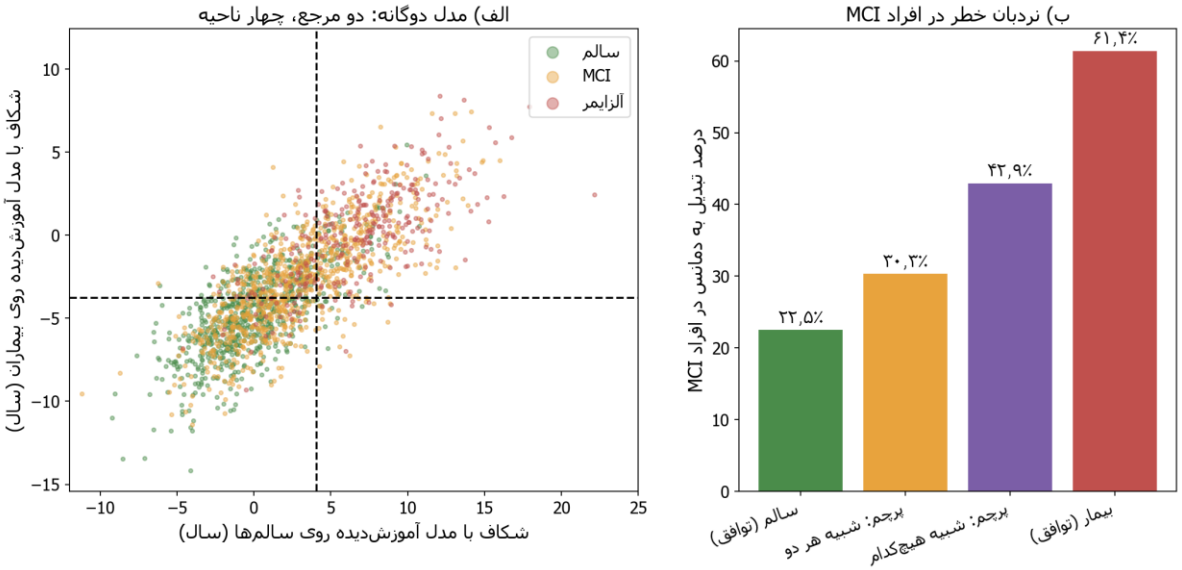
۱۰-۴ ایده‌ی شما: مدل دوگانه (E63)

ایده‌ای که شما پیشنهاد کردید چنین بود: دو مدل سن مغز بسازیم. **مدل H** روی افراد سالم آموزش می‌بیند؛ اگر شکاف فردی در این مدل مثبت باشد، یعنی مغزش از یک مغز سالم هم‌سن پیرتر است و احتمالاً بیمار است. **مدل D** روی بیماران آموزش می‌بیند؛ اگر شکاف فردی در این مدل منفی باشد، یعنی مغزش از یک بیمار هم‌سن جوان‌تر است و احتمالاً سالم است. اگر دو مدل با هم موافق باشند، تصمیم گرفته می‌شود؛ اگر با هم تناقض داشته باشند، پرونده برای بررسی پزشک علامت‌گذاری (پرچم) می‌شود.

شهود اصلی این ایده تأیید شد. میانگین شکاف در دو مدل:

گروه	شکاف در مدل H (مرجع سالم)	شکاف در مدل D (مرجع بیمار)
سالم	۰٫۰۱−	**۴٫۶۶−**
MCI	۲٫۹۵+	۲٫۷۷−
آلزایمر	۶٫۸۹+	۰٫۰۱+

مدل D مغز یک فرد سالم را مثل «یک بیمار جوان» می‌خواند: افراد سالم به‌طور میانگین ۴٫۶۶ سال جوان‌تر از بیمار هم‌سن‌شان به‌نظر می‌رسند و بیماران در صفر قرار می‌گیرند؛ دقیقاً همان‌طور که ایده پیش‌بینی می‌کرد. به شکل ۹ (بخش الف) دقت فرمایید.



شکل ۹ — مدل دوگانه. الف) هر نقطه یک فرد است؛ محور افقی شکاف در مدلی که روی افراد سالم آموزش دیده و محور عمودی شکاف در مدلی که روی بیماران آموزش دیده است. خطچین‌ها آستانه‌های دو مدل‌اند و صفحه را به چهار ناحیه تقسیم می‌کنند: توافق بر سالم، توافق بر بیمار، و دو ناحیه‌ی تناقض که برای پزشک پرچم می‌خورند. ب) درصد تبدیل به دمانس در افراد MCI در هر یک از چهار ناحیه؛ یک نردبان خطر منظم.

آیا تصمیم‌گیری را بهتر می‌کند؟ برای پاسخ منصفانه، مدل دوگانه را با یک مدل تکی مقایسه کردیم که **به همان تعداد** از افراد مرزی را برای پزشک کنار می‌گذارد (یعنی «ممتنع» می‌شود). با آستانه‌های کالیبره‌شده، مدل دوگانه درباره‌ی ۷۳٫۸٪ افراد تصمیم گرفت و دقتش ۸۸٫۳٪ بود؛ مدل تکی با همان نرخ کنارگذاری ۸۹٫۸٪. تفاوت ۱٫۴− درصد با بازه‌ی [۲٫۱ ،۴٫۳+] (p=۰٫۳۸). پس **مدل دوگانه بهتر از یک مدل با امتناع نیست.** (با آستانه‌های صفر، که تعریف اولیه‌ی ایده بود، ۴۲٫۶٪ افراد پرچم می‌خورند، چون آستانه‌ی صفر دقیقاً وسط توزیع سالم‌ها قرار دارد.)

اما در افراد MCI، چهار ناحیه یک نردبان خطر تمیز می‌سازند: توافق بر سالم ۲۲٫۵٪ تبدیل، «شبیه هر دو» ۳۰٫۳٪ (نسبت خطر ۱٫۶۳)، «شبیه هیچ‌کدام» ۴۲٫۹٪ (۲٫۳۱)، و توافق بر بیمار ۶۱٫۴٪ (۴٫۷۷). یعنی پرچم دقیقاً همان رفتاری را دارد که یک پرچم بازبینی باید داشته باشد. با این حال، در مدل کاکس این پرچم‌ها چیزی فراتر از شکاف مدل H اضافه نمی‌کنند.

چرا مدل دوگانه نمی‌تواند از یک مدل بهتر باشد؟ این خودش یک یافته است. دو شکاف با همبستگی ۰٫۷۹ به هم وابسته‌اند، چون (بخش ۱-۶) بیماران حدود ۹۴٪ در امتداد همان محور پیری سالم حرکت می‌کنند. وقتی فقط یک محور وجود دارد، دو مرجع در واقع **دو آستانه روی یک خط‌کش** هستند و «تناقض» یعنی «میان دو آستانه»، که یک مدل تکی با امتناع هم دقیقاً همان را می‌گیرد. به زبان قانون همراستایی: **ارزش مرجع دوم به سهم خارج از محور بیماری محدود است.** برای آلزایمر این سهم کم است. اما برای اختلالاتی که جهتشان بر هم عمود است (مانند اوتیسم و ADHD با کسینوس ۰٫۱۴− در بخش ۱-۸)، یا برای تمایز آلزایمر از سایر علل دمانس، مدل دوگانه یا چندمرجعی باید بسیار آموزنده‌تر باشد. این یک پیش‌بینی برای ادامه‌ی کار است، نه یک نتیجه. همچنین فرضیه‌ی SNAP که در این آزمایش با دسته‌بندی گسسته شکست خورد، در بخش ۳-۹ با تجزیه‌ی پیوسته تأیید شد؛ یعنی ایده‌ی «دو مرجع» در شکل پیوسته‌ی خود (امتیاز آلزایمری در برابر باقیمانده) ثمر داد.

۱۰-۵ ساعت بیماری: اگر هدف را عوض کنیم؟ (E65)

اگر مشکل سن مغز در هدف آن است، چرا هدف را عوض نکنیم؟ مدلی ساختیم با همان ورودی‌ها، اما با هدف «**چند سال تا تبدیل به دمانس مانده است**» (از ۶− تا ۲+ سال)، که روی ۱٬۰۸۳ ویزیت از ۲۵۵ فرد تبدیل‌شونده آموزش دید.

- **واحد درست شد:** در افراد کنارگذاشته، سال‌های باقیمانده‌ی واقعی = ۱٫۳۲ + ۰٫۹۸ × پیش‌بینی، با بازه‌ی شیب [۰٫۸۹، ۱٫۷۹] که عدد ۱ را شامل می‌شود. یعنی یک سال پیش‌بینی‌شده واقعاً حدود یک سال است (در برابر ۵٫۶ سال برای شکاف سن مغز). نسبت خطر هر سال ساعت بیماری ۴٫۱۴ بود در برابر ۱٫۲۰ برای شکاف.
- **رتبه‌بندی بهتر نشد:** شاخص C ساعت بیماری ۰٫۷۳۹ بود؛ از شکاف (۰٫۷۳۱) کمی بهتر ولی نه معنادار، و از میانگین ساده‌ی همان شش ورودی (۰٫۷۵۱) **بدتر** (p=۰٫۰۱). پرسیدن «**کِی** تبدیل می‌شود» سوالی متفاوت از «**چه کسی** تبدیل می‌شود» است.
- **همان بیماری سن مغز را به ارث برد:** پیش‌بینی‌ها به سمت میانگین داده‌ی آموزش کشیده می‌شوند (۱٫۲ سال پیش‌بینی در برابر ۲٫۶ سال واقعی). یعنی بازگشت به میانگین ویژگی **هر** رگرسیون روی هدف پرنویز است، نه ویژگی خاص سن تقویمی.

۱۰-۶ جمع‌بندی بخش ۱۰

ابزار	چه چیزی را بهتر کرد	چه چیزی را بهتر نکرد
سن مغز آگاه به بیماری	AUC +۰٫۰۳۹، شاخص C +۰٫۰۱۶، بدون هزینه‌ی دقت	در کوهورت بیرونی هنوز معنادار نیست
طبقه‌بند از آمار خلاصه	تقریباً همپای طبقه‌بند کامل، بدون داده‌ی فردی	—
آموزش روی بیماران	—	پیش‌آگهی را ۰٫۰۶ بدتر کرد
مدل دوگانه	شهود تأیید شد؛ نردبان خطر تمیز	بهتر از یک مدل با امتناع نیست (به دلیل تک‌محوری بودن آلزایمر)
ساعت بیماری	واحد صادق (سال واقعی)	رتبه‌بندی بهتر از میانگین ساده نیست

بخش ۱۱: آنچه در این مسیر رد شد، و چرا گزارش کردنش مهم است

در دو ماه گذشته، تعداد ادعاهایی که ابتدا درست به‌نظر می‌رسیدند و بعد کنار گذاشته شدند، کمتر از تعداد یافته‌های پابرجا نبود. این‌ها را در یک جدول جمع کرده‌ایم، به سه دلیل. اول، داور یک مقاله یا کمیته‌ی پروپوزال دقیقاً همین حمله‌ها را مطرح خواهد کرد و بهتر است پاسخشان را از پیش داشته باشیم. دوم، بسیاری از این شکست‌ها خودشان به یافته‌ی بعدی منجر شدند (مثلاً شکست «میانگین یکنواخت» به کشف اثر انتخاب نواحی و سپس به قانون همراستایی رسید). سوم، گزارش نکردن نتایج منفی یکی از علل اصلی ناتوانی در بازتولید یافته‌ها در علوم پزشکی است.

ادعای اولیه	آزمایش	چه چیزی آن را رد یا اصلاح کرد
فشرده کردن در یک عدد ضرر دارد	گزارش ۳، E3/E4	E46: یک عدد درست ۹۵٪ عملکرد را حفظ می‌کند؛ مشکل «کدام عدد» است
جهت تغییر در آلزایمر با پیری سالم	E49	مخدوش‌کننده‌ی طول پیگیری؛ با پنجره‌ی

متفاوت است		یکسان ناپدید شد
جفت‌شدگی نواحی در بیماری تغییر می‌کند (یافته‌ی نو)	E46	پیش‌تر در ادبیات کوواریانس ساختاری منتشر شده
ترتیب زمانی آسیب نواحی (یافته‌ی نو)	E37	پیش‌تر منتشر شده؛ بخش بزرگی ناشی از دقت اندازه‌گیری (E38)؛ کم‌توان (E40 و E41)
سرعت دونقطه‌ای چیزی اضافه نمی‌کند	E44	E45: با شیب چندنقطه‌ای، اثر سه برابر شد اما قطعی نیست
برتری میانگین روی حجم‌های حاصل از تصویر از بین می‌رود	E54	E55: نتیجه مخصوص یک شبکه بود و پس گرفته شد
سفیدسازی هدف، فروپاشی ابعاد شبکه را رفع می‌کند	E55	پیش‌بینی پیش از اجرا؛ رد شد (۱,۲V بُعد در هر سه حالت)
میانگین یکنواخت تشخیص را بهتر می‌کند	E56	E59: با حجم خام هیپوکامپ برابر است
«وزن یکنواخت» قاعده‌ی درست است	E56 تا E58	E62 و E62b: اثر انتخاب نواحی ADNI بود، نه وزن‌دهی
پیش‌آگهی دقیقاً یک‌بعدی است	E53b	E62: روی ۹۸ ناحیه برقرار نیست
پارادوکس Schulz در داده‌ی ما تکرار نمی‌شود	E60-A	E62b: با تغییر ورودی‌ها تکرار شد؛ E67: موضعی است، نه کلی
شکاف در افراد سالم «ذخیره‌ی مغزی» را نشان می‌دهد	E64	E69: سیگنال افت شناختی در بخش آلزایمری است
فرضیه‌ی SNAP با دسته‌بندی گسسته	E63 (پیش‌ثبت‌شده)	رد شد؛ با تجزیه‌ی پیوسته در E71 تأیید شد
آمیلوئید مثبت‌های سالم در جهت آلزایمر سریع‌تر تغییر می‌کنند	E73 (پیش‌ثبت‌شده)	رد شد؛ تغییرشان عمدتاً بطنی است
آلزایمر در هر مرحله جهت متفاوتی دارد	E74	چرخشی دیده نشد؛ تفاوت اصلی سرعت در برابر سطح است
مدل دوگانه تصمیم‌گیری را بهتر می‌کند	E63	بهتر از یک مدل با امتناع نیست؛ سقف آن سهم خارج از محور است
ساعت بیماری رتبه‌بندی را بهتر می‌کند	E65	از میانگین ساده بدتر است؛ فقط واحد را درست می‌کند
آموزش مدل سن روی بیماران مفید است	E50	پیش‌آگهی را ۰,۰۶ بدتر می‌کند
شتاب پیری اطلاعات پیش‌آگهی دارد	E36	قابل‌اندازه‌گیری است اما هیچ اطلاعاتی ندارد
محور انحراف آلزایمر یک محور کلی بیماری است	E51	اختصاصی است؛ و این یافته پیش‌تر منتشر شده بود

یک الگوی کلی هم در این جدول دیده می‌شود: **بیشتر اشتباهات ما از یک منبع آمدند: تعمیم دادن نتیجه‌ای که در یک فضای ویژگی خاص (شش ناحیه‌ی ADNI) به‌دست آمده بود، به کل مغز.** اطلس ۹۸ناحیه‌ای و کوهورت OASIS، دو ابزاری بودند که این اشتباهات را آشکار کردند.

بخش ۱۲: جمع‌بندی، نوآوری‌ها، محدودیت‌ها، و مسیر پروپوزال

۱۲-۱ پاسخ به پرسش اصلی

پرسش اصلی دو ماه اخیر این بود: **سن مغز در ارتباط با بیماری‌های تخریب‌کننده‌ی عصبی واقعاً چه چیزی را اندازه می‌گیرد، و چرا؟** پاسخی که اکنون داریم در چند جمله خلاصه می‌شود:

> سن مغز یک **جهت** در فضای نواحی مغز است که برای پیش‌بینی سن تقویمی انتخاب شده، و این جهت تقریباً بر جهت آسیب آلزایمر عمود است. سن مغز فقط به این دلیل در آلزایمر کار می‌کند که آلزایمر عمدتاً در امتداد محور پیری حرکت می‌کند و نواحی مغز از طریق یک عامل آتروفی مشترک به هم وابسته‌اند. کسری از اطلاعات بیماری که سن مغز برمی‌دارد (η) با یک رابطه‌ی بسته قابل محاسبه است، فقط از آمار خلاصه قابل برآورد است، و در یک مطالعه و نرم‌افزار دیگر هم عملکرد را پیش‌بینی می‌کند. برای آلزایمر این کسر حدود ۲۷٪ است و برای افسردگی، اوتیسم و حذف 22q11.2 تقریباً صفر.

از این پاسخ سه پیامد مستقیم به‌دست آمد: (۱) می‌توان پیش از اندازه‌گیری، سودمندی سن مغز را برای هر اختلال پیش‌بینی کرد (بخش ۸)؛ (۲) می‌توان شکاف هر فرد را به سال‌های آلزایمری و سال‌های دیگر تقسیم کرد و زیست‌شناسی، پیش‌آگهی و واحد صادق را در بخش آلزایمری یافت (بخش ۹)؛ و (۳) می‌توان با یک پیش‌فرض ساده سن مغزی ساخت که هم دقیق‌تر و هم حساس‌تر باشد (بخش ۱۰).

۱۲-۲ دفتر نوآوری

در این جدول هر یافته را بر اساس نتیجه‌ی جست‌وجوی ادبیات دسته‌بندی کرده‌ایم. «نو» یعنی در جست‌وجوی ما (تا سپتامبر ۲۰۲۶) منتشر نشده بود؛ این به معنای اطمینان کامل نیست و پیش از انتشار باید یک جست‌وجوی نظام‌مند انجام شود.

نو (هسته‌ی پروپوزال):

یافته	شواهد اصلی	بخش
قانون هم‌راستایی: η کسر اطلاعات بیماری در هر خلاصه‌ی خطی، از جمله سن مغز	پیش‌بینی AUC با همبستگی ۰٫۹۶ درون ADNI؛ ۰٫۹۵ فقط از نقشه‌ی d؛ اسپیرمن ۰٫۸۵۵ در OASIS و FastSurfer	۷
پیش‌بینی اندازه‌ی اثر سن مغز در اختلالات مختلف از نقشه‌های منتشرشده	اسپیرمن حدود ۰٫۹۰ با اعداد منتشرشده؛ پیش‌بینی‌های رو به جلو برای 22q11.2، صرع، OCD و مراحل پارکینسون؛ هزینه‌ی نمونه ۶ تا ۱۴۵ برابر	۸
سن مغز تجزیه‌شده: سال‌های آلزایمری + سال‌های دیگر	آمیلوئید و APOE4 فقط در بخش آلزایمری؛ کوری تاو = خنثی‌شدگی؛ SNAP در شکاف برابر (نسبت خطر ۰٫۴۲)؛ واحد ثابت (۱٫۵۱ و ۱٫۵۳)؛ تکرار در OASIS	۹
سن مغز آگاه به بیماری با جریمه‌ی وزن‌دار	AUC +۰٫۰۳۹ و شاخص C +۰٫۰۱۶ بدون هزینه‌ی دقت؛ عبور از مرز	۱۰-۱

	استاندارد	

نیمه‌جدید (مکمل پروپوزال یا مقالات کوتاه):

یافته	آنچه پیش‌تر شناخته شده بود	آنچه ما افزودیم	بخش
عمود بودن وزن‌های سن مغز و آلزایمر	توضیح کیفی Schulz ۲۰۲۵	عدد ۰٫۰۳۱− و تکرار در کوهورت و نرم‌افزار دیگر (۰٫۰۲۹−)	۶-۶
اثر انتخاب نواحی ADNIMERGE	—	خلاصه‌ی شش‌ناحیه‌ای دانش بیماری را پنهان دارد	۶-۵
قاعده‌ی قابلیت انتقال (۸ حدود ۳)	منظم‌سازی کوواریانس (Wolf و Ledoit)	قاعده‌ی طراحی برای نشانگرهای مبتنی بر آمار خلاصه	۷-۷
سوگیری جنسی دستور استاندارد	تفاوت‌های جنسی در سن مغز	از دست رفتن نامتناسب زنان تبدیل‌شونده (۶۷٪ در برابر ۴۲٪)	۵-۵
رقیق‌شدن CSF	اثر رقیق‌شدن	رابطه‌ی سن مغز و آمیلوئید CSF در سالم‌ها کاملاً مصنوعی است	۶-۵
سطح نه سرعت	صفر Vidal-Piñeiro در سالم‌ها	سقف قابل‌اندازه‌گیری ۰٫۹۳ و گسست میان سالم و MCI	۱-۵
واحد سن مغز	—	یک سال شکاف = ۵٫۶ سال سن در MCI	۲-۵
مخدوش‌کننده‌ی طول پیگیری	—	معکوس شدن نتیجه‌ی مقایسه‌ی جهت تغییر	۱-۶
مدل دوگانه (ایده‌ی شما)	آموزش روی جمعیت‌های مختلف	سقف ارزش مرجع دوم = سهم خارج از محور	۴-۱۰
ساعت بیماری	—	واحد صادق بدون بهبود رتبه‌بندی	۵-۱۰
تفاوت دقت اندازه‌گیری نواحی	—	ترتیب زمانی نواحی بدون گزارش دقت قابل تفسیر نیست	۵-۳
تضعیف طولی حجم‌های تصویری	سازگاری روش‌ها	شیب تضعیف به تفکیک ناحیه	گزارش ۴

بازتولید (اعتبارسنجی خط لوله): یافته‌ی بنیادین Franke؛ صفر Vidal-Piñeiro در سالم‌ها؛ پارادوکس Schulz (به‌صورت موضعی)؛ کوری نسبت به مرحله‌ی پیش‌بالینی؛ ترتیب اندازه‌ی اثر Kaufmann؛ یکی بودن فرایند MCI و آلزایمر؛ اختصاصی بودن محور بیماری (ENIGMA).

نو نبود: جفت‌شدگی نواحی؛ ترتیب زمانی نواحی؛ پرسش آموزش روی بیماران؛ مقایسه‌ی اوتیسم و ADHD؛ کف نویز شکاف.

۱۲-۳ محدودیت‌ها

نخست، بیشتر کار روی یک کوهورت است. ADNI یک نمونه‌ی کلینیک حافظه با بازه‌ی سنی باریک و تحصیلات بالاست. OASIS تکرار مستقل را فراهم کرد، اما با ۱۵۰ نفر (۶۵ نفر با CDR بالاتر از صفر و فقط ۲۰ مرد در گروه مرجع) کوچک است و چند نتیجه (مثلاً سن مغز آگاه به بیماری و سوگیری جنسی) در آن توان کافی نداشتند.

دوم، قانون هم‌راستایی برای خلاصه‌های خطی است. همه‌ی مدل‌های سن مغز این گزارش ریج بودند. گسترش قانون به شبکه‌های عمیق، که امروزه رایج‌ترند، هنوز انجام نشده است.

سوم، آزمایش ENIGMA یک آزمایش اصل ایده است. کوواریانس و مدل سن مغز از سالمندان آمده‌اند و بیشتر نقشه‌ها از بزرگسالان جوان. همچنین نقشه‌های ENIGMA فقط ضخامت قشر و حجم زیرقشری را دارند.

چهارم، فرهنگ‌نامه‌ی TADPOLE بازسازی شده است. شش لنگر با دقت بسیار بالا تأیید شدند، اما نگاشت ۹۲ ناحیه‌ی دیگر بر اساس الگوی ترتیب الفبایی استنباط شده است. پیش از انتشار باید با فرهنگ‌نامه‌ی رسمی ADNI تطبیق داده شود.

پنجم، تعداد زیاد آزمایش‌ها. بیش از هفتاد آزمایش انجام شده است. یافته‌های اصلی در کوهورت مستقل تکرار شده‌اند، اما بسیاری از نتایج فرعی اکتشافی‌اند و باید در پروپوزال به‌صورت فرضیه‌ی پیش‌ثبت‌شده دوباره آزموده شوند.

ششم، داده‌ی فردی بیماری‌های دیگر نداریم. پیش‌بینی‌های پارکینسون و سایر اختلالات هنوز با داده‌ی فردی آزموده نشده‌اند.

هفتم، قراردادهای داده. پیش از هر انتشاری، قرارداد استفاده از داده‌ی ADNI (DUA) و سایر پایگاه‌ها باید امضا شود و شرایط استناد و تأیید آن‌ها رعایت شود.

۱۲-۴ مسیر پروپوزال

بر اساس آنچه پابرجا ماند، پیشنهاد می‌کنم پروپوزال حول یک ایده‌ی واحد با سه مطالعه ساخته شود:

> **عنوان پیشنهادی:** قانون هم‌راستایی در سن مغز: نظریه‌ای برای پیش‌بینی، تجزیه و بازطراحی نشانگر سن مغز در بیماری‌های تخریب‌کننده‌ی عصبی
>
> *An alignment law for brain age: predicting, decomposing and redesigning brain-age biomarkers of neurodegenerative disease*

مطالعه‌ی ۱: نظریه و اعتبارسنجی قانون. صورت‌بندی کامل ریاضی؛ گسترش به مدل‌های عمیق از طریق خطی‌سازی موضعی؛ آزمون در کوهورت‌های بیشتر (مانند OASIS-3 و AIBL و NACC در صورت دسترسی) و در شرایط مختلف (نرم‌افزار، دستگاه، سن). پرسش کلیدی: آیا η یک مدل عمیق سن مغز را هم می‌توان پیش از ارزیابی پیش‌بینی کرد؟

مطالعه‌ی ۲: پیش‌بینی میان‌اختلالی. ساختن کوواریانس نورماتیو در طول عمر؛ اجرای قانون روی همه‌ی نقشه‌های ENIGMA؛ **پیش‌ثبت** پیش‌بینی‌ها (مثلاً پارکینسون بر اساس مرحله، 22q11.2، صرع و OCD) پیش از آزمودن آن‌ها با داده‌ی فردی (مثلاً PPMI برای پارکینسون). این مطالعه همچنین می‌تواند برای هر اختلال بگوید مطالعه‌ی سن مغز چقدر نمونه لازم دارد.

مطالعه‌ی ۳: بازطراحی. سن مغز آگاه به بیماری با پیش‌فرض از نقشه‌های عمومی؛ سن مغز تجزیه‌شده با واحد صادق؛ تمایز SNAP از آلزایمر در شکاف برابر؛ و دستور تصحیح منصفانه برای جنس. یک شاخه‌ی اختیاری این مطالعه، مدل چندمرجعی (ادامه‌ی ایده‌ی مدل دوگانه‌ی شما) برای تمایز علل مختلف دمانس است، جایی که انتظار داریم سهم خارج از محور بزرگ باشد.

این سه مطالعه به یک پرسش واحد پاسخ می‌دهند: **سن مغز کدام بیماری را می‌بیند، کدام را نمی‌بیند، و چگونه باید ساخته شود تا آنچه را باید ببیند، ببیند.**

در پایان لازم است یک نکته تصریح شود. در این دو ماه تلاش کردیم به‌جای بهتر کردن یک عدد، **فهم** خود را از سن مغز بهتر کنیم. نتیجه، یک نظریه‌ی کوچک است که یافته‌های پراکنده‌ی این حوزه (پارادوکس دقت، کوری نسبت به برخی اختلالات، ناپایداری واحد، ناتوانی در تمایز SNAP) را زیر یک چتر توضیح می‌دهد و پیش‌بینی‌های قابل‌آزمون می‌سازد. این همان چیزی است که به‌نظر من یک رساله‌ی دکتری را از مجموعه‌ای از آزمایش‌ها متمایز می‌کند.

منابع

1. Franke K, Ziegler G, Klöppel S, Gaser C (2010). Estimating the age of healthy subjects from T1-weighted MRI scans using kernel methods: exploring the influence of various parameters. *NeuroImage* 50:883–892.
2. Gaser C, Franke K, Klöppel S, Koutsouleris N, Sauer H (2013). BrainAGE in mild cognitive impaired patients: predicting the conversion to Alzheimer's disease. *PLoS ONE* 8:e67346.
3. Cole JH, Franke K (2017). Predicting age using neuroimaging: innovative brain ageing biomarkers. *Trends in Neurosciences* 40:681–690.
4. Kaufmann T et al. (2019). Common brain disorders are associated with heritable patterns of apparent aging of the brain. *Nature Neuroscience* 22:1617–1623.
5. Smith SM, Vidaurre D, Alfaro-Almagro F, Nichols TE, Miller KL (2019). Estimation of brain age delta from brain imaging. *NeuroImage* 200:528–539.
6. Bashyam VM et al. (2020). MRI signatures of brain age and disease over the lifespan based on a deep brain network and 14 468 individuals worldwide. *Brain* 143:2312–2324.
7. Vidal-Piñeiro D et al. (2021). Individual variations in 'brain age' relate to early-life factors more than to longitudinal brain change. *eLife* 10:e69995.
8. Schulz M-A, Siegel M, Ritter K (2025). Brain-age models with lower age prediction accuracy have higher sensitivity for disease detection. *PLOS Biology* 23:e3003451.
9. Tan TWK et al. (2025). Mind the gap: does brain age improve Alzheimer's disease prediction? *Human Brain Mapping* 46:e70276.
10. Whitman ET et al. (2025). DunedinPACNI estimates the longitudinal Pace of Aging from a single brain image to track health and disease. *Nature Aging* 5:1619–1636.
11. Chaudhari NN, Vega Huerta OM, Bhattacharya S, Chowdhury NF, Irimia A (2026). Deep learning maps local brain aging in relation to cognition across human adulthood. *PNAS*.
12. Habes M et al. (2016). Advanced brain aging: relationship with epidemiologic and genetic risk factors, and overlap with Alzheimer disease atrophy patterns. *Translational Psychiatry* 6:e775.
13. Sanford N et al. (2022). Sex differences in predictors and regional patterns of brain age gap estimates. *Human Brain Mapping* 43:4689–4698.
14. de Lange A-MG, Cole JH (2020). Commentary: Correction procedures in brain-age prediction. *NeuroImage: Clinical* 26:102229.
15. Jack CR Jr et al. (2018). NIA-AA Research Framework: toward a biological definition of Alzheimer's disease. *Alzheimer's & Dementia* 14:535–562.

16. Jack CR Jr et al. (2016). A/T/N: an unbiased descriptive classification scheme for Alzheimer disease biomarkers. *Neurology* 87:539–547.

17. Jack CR Jr et al. (2016). Suspected non-Alzheimer disease pathophysiology — concept and controversy. *Nature Reviews Neurology* 12:117–124.

18. Petersen RC et al. (2010). Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI): clinical characterization. *Neurology* 74:201–209.

19. Marcus DS et al. (2010). Open Access Series of Imaging Studies: longitudinal MRI data in nondemented and demented older adults. *Journal of Cognitive Neuroscience* 22:2677–2684.

20. Fischl B (2012). FreeSurfer. *NeuroImage* 62:774–781.

21. Henschel L et al. (2020). FastSurfer — a fast and accurate deep learning based neuroimaging pipeline. *NeuroImage* 219:117012.

22. Thompson PM et al. (2020). ENIGMA and global neuroscience: a decade of large-scale studies of the brain in health and disease across more than 40 countries. *Translational Psychiatry* 10:100.

23. Larivière S et al. (2021). The ENIGMA Toolbox: multiscale neural contextualization of multisite neuroimaging datasets. *Nature Methods* 18:698–700.

24. van Erp TGM et al. (2016). Subcortical brain volume abnormalities in 2028 individuals with schizophrenia and 2540 healthy controls via the ENIGMA consortium. *Molecular Psychiatry* 21:547–553.

25. Boedhoe PSW et al. (2020). Subcortical brain volume, regional cortical thickness, and cortical surface area across disorders: findings from the ENIGMA ADHD, ASD, and OCD working groups. *American Journal of Psychiatry* 177:834–843.

26. Han LKM et al. (2021). Brain aging in major depressive disorder: results from the ENIGMA major depressive disorder working group. *Molecular Psychiatry* 26:5124–5139.

27. Constantinides C et al. (2023). Brain ageing in schizophrenia: evidence from 26 international cohorts via the ENIGMA Schizophrenia consortium. *Molecular Psychiatry* 28:1201–1209.

28. Fjell AM et al. (2010). Brain atrophy in healthy aging is related to CSF levels of Aβ1-42. *Cerebral Cortex* 20:2069–2079.

29. Ott BR et al. (2010). Brain ventricular volume and cerebrospinal fluid biomarkers of Alzheimer's disease. *Journal of Alzheimer's Disease* 20:647–657.

30. van Erp TGM et al. (2018). Cortical brain abnormalities in 4474 individuals with schizophrenia and 5098 control subjects via the ENIGMA consortium. *Biological Psychiatry* 84:644–654.

منابع روش:

31. Fisher RA (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problems. *Annals of Eugenics* 7:179–188.

32. Cox DR (1972). Regression models and life-tables. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 34:187–220.

33. Efron B (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *Annals of Statistics* 7:1–26.

34. Harrell FE, Califf RM, Pryor DB, Lee KL, Rosati RA (1982). Evaluating the yield of medical tests. *JAMA* 247:2543–2546.

35. Ledoit O, Wolf M (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis* 88:365–411.

کد و داده. کد همه‌ی آزمایش‌ها در پوشه‌ی `pilot` (فایل‌های `exp49` تا `exp76`)، نتایج خام در `FINDINGS_LOG.md`، کد اجراشده روی GPU در پوشه‌ی `kaggle`، و شکل‌های این گزارش با فایل `pilot/fig_r5.py` قابل بازتولیدند.

پیوست الف: منابع برای پیگیری (پیش‌انتشار؛ در متن به‌عنوان شاهد استفاده نشده‌اند)

این منابع داوری نشده‌اند و طبق روال گزارش‌ها به آن‌ها استناد نمی‌کنیم. اما از نظر موضوعی بسیار نزدیک به کار ما هستند و باید تا زمان انتشار دنبال شوند؛ اگر در مجله‌ای معتبر منتشر شوند، باید در بخش پیشینه‌ی پروپوزال قرار گیرند.

منبع	وضعیت	ارتباط با این گزارش
Grødem EOS, Smith SM, Vidal-Piñeiro D, Elliott ML, Fjell AM (۲۰۲۶). Reconsidering brain age: why age-prediction models fail as measures of brain aging. medRxiv، مه ۲۰۲۶	پیش‌انتشار	استدلال می‌کند که مدل‌های سن مغز ویژگی‌های مربوط به تفاوت مسیرهای فردی را کم‌وزن می‌کنند؛ هم‌سو با بخش ۱-۵ و ۶-۶. قانون هم‌راستایی را ارائه نمی‌کند.
Snel J, Schulz M-A (۲۰۲۶). Attributing Cohen's d: training data attribution for disease-related effects in normative age biomarkers. arXiv:۲۶۰۹,۰۷۷۲۹، سپتامبر ۲۰۲۶	پیش‌انتشار	اندازه‌ی اثر سن مغز را با توابع تأثیر به **نمونه‌های آموزشی** نسبت می‌دهد؛ مکمل رویکرد ما که آن را به **جهت ویژگی‌ها** نسبت می‌دهد.
Marinescu RV و همکاران. توصیف و نتایج چالش TADPOLE (نسخه‌های arXiv و مجله‌ی MELBA)	پیش‌انتشار / مجله‌ی خارج از فهرست ISI	منبع داده‌ی اطلس ۹۸ناحیه‌ای؛ برای استناد به داده، مقاله‌ی ADNI (Petersen ۲۰۱۰) کافی است.

پیوست ب: فهرست همه‌ی آزمایش‌ها

شماره	پرسش	نتیجه‌ی خلاصه	گزارش
E1	بازتولید سن مغز در OASIS؛ آیا از حجم ساده بهتر است؟	شکاف ۵٫۸۳ سال؛ از حجم کل مغز بهتر نیست	۳
E2	آیا هدف آموزش مهم است؟	با ۱۵ رویداد، هیچ هدفی برتر نبود	۳
E3 و E4	خط پایه‌ی منصفانه (حجم + سن)	سن مغز هرگز از حجم + سن بهتر نیست	۳
E5	ترکیب چندوظیفه‌ای و انتقال یادگیری	هیچ‌کدام از لجستیک ساده بهتر نبود	۳
E6 و E7	مدل مستقیم در برابر شکاف	مدل مستقیم در تشخیص و پیشرفت بهتر است؛ هشدارهای کاذب سالم‌ها چهار برابر تبدیل می‌شوند	۳

E8 تا E10	سرعت پیری مغز	سرعت چیزی به یک اسکن اضافه می‌کند (+۰٫۰۴۸)؛ در OASIS تکرار شد	۳
E11 تا E15	تمایز اوتیسم و ADHD، هماهنگ‌سازی، سه‌گروهی	پروفایل ناحیه‌ای به حجم‌ها چیزی اضافه می‌کند	۳
E16 تا E20	کدام نواحی؛ ترتیب و جفت‌شدگی؛ کانونی در برابر منتشر	فرضیه‌ی کانونی/منتشر تأیید نشد	۳
E21 تا E23	دستور کلاسیک روی پیکسل خام	شکست؛ هندسه‌ی سر را یاد می‌گیرد	۴
E22-Q3	کف نویز شکاف با اسکن تکراری	حدود ۱٫۹ سال (پیش‌تر منتشر شده)	۴
E24 تا E26	سرعت از تصویر؛ شبکه‌ی سه‌بعدی	نتیجه‌ی قطعی نداشت (کمبود نمونه)	۴
E27	گلوگاه تشریحی	AUC ۰٫۸۳۶؛ ۷۴٪ سیگنال	۴
E28 تا E31	وزن‌های از پیش آموزش‌دیده و بودجه‌ی آموزش	بدون آن‌ها هیچ‌چیز کار نمی‌کند	۴
E32 تا E35	تضعیف طولی	فقط ۱۳٪ تغییر آنتورینال دیده می‌شود	۴
E36	شتاب شکاف	قابل‌اندازه‌گیری، بدون اطلاعات	۵ (۳-۵)
E37 تا E41	ترتیب زمانی نواحی؛ دقت؛ توان	پیش‌تر منتشر شده؛ تحت تأثیر دقت؛ ADNI کم‌توان	۵ (۳-۵)
E42	اجرای معکوس مدل (مدل نورماتیو)	عملکرد برابر، بدون نیاز به تصحیح، تفسیرپذیرتر	۵ (۳-۵)
E43	لنگر به خط پایه‌ی فرد	بازسازی بهتر، پیش‌بینی نه بهتر	۵ (۳-۵)
E44 و E45	سرعت در برابر بردار ناحیه‌ای	اثر نصف و قطعی نیست	۵ (۳-۵)
E46 تا E48	یک عدد درست در برابر شکاف	مؤلفه‌ی اول +۰٫۰۲۴؛ منتقل می‌شود جز با تغییر FreeSurfer	۵ (۲-۶)
E49	آیا بیماران همان جاده را می‌روند؟	۹۴٪ مشترک؛ مخدوش‌کننده‌ی طول پیگیری	۵ (۱-۶)
E50	آموزش مدل سن روی بیماران	پیش‌آگهی ۰٫۰۶ بدتر	۵ (۳-۱۰)
E51	محور کلی یا اختصاصی؟	اختصاصی (پیش‌تر منتشر شده)	۵ (۱-۸)
E52	سطح یا سرعت؟	سطح؛ صفر در سالم‌ها با سقف ۰٫۹۳	۵ (۱-۵)
E53 و E53b	واحد و بُعد	یک سال شکاف = ۵٫۶ سال سن در MCI	۵ (۲-۵)
E54 و E55	میانگین روی حجم‌های	E54 پس گرفته شد؛	۵ (۱۱)

	تصویری؛ سفیدسازی	سفیدسازی رد شد	
E56 تا E61	میانگین ساده و حمله‌ها به آن	نیمه‌ی تشخیصی رد شد؛ وزن سن مغز روی کل مغز	۵ (۳-۶)
E62 و E62b	اطلس ۹۸ناحیه‌ای؛ انتخاب در برابر وزن	انتخاب نواحی، نه وزن‌دهی	۵ (۵-۶ ،۴-۶)
E63	مدل دوگانه (ایده‌ی شما)	شهود تأیید؛ بهتر از امتناع نیست؛ نردبان خطر	۵ (۴-۱۰)
E64 و E64b	شکاف چه چیزی را نشان می‌دهد؛ جنس و رقیق‌شدن	کور به پیش‌بالینی و تاو؛ سوگیری جنسی؛ رقیق‌شدن	۵ (۳-۵ تا ۶-۵)
E65	ساعت بیماری	واحد صادق، رتبه‌بندی نه بهتر	۵ (۵-۱۰)
E66	OASIS با FastSurfer	عمود بودن تکرار شد (−۰,۰۲۹)	۵ (۶-۶)
E67 و E67b	قانون هم‌راستایی	۰,۹۶ درون ADNI؛ ۰,۹۵ از نقشه‌ی d	۵ (۷)
E68	پیش‌بینی از نقشه‌های ENIGMA	اسپیرمن حدود ۰,۹۰	۵ (۸)
E69	سن مغز تجزیه‌شده	زیست‌شناسی فقط در بخش آلزایمری	۵ (۹)
E70 و E70b	منحنی Schulz؛ سن مغز آگاه به بیماری	AUC +۰,۰۳۹ بدون هزینه‌ی دقت	۵ (۱-۱۰ ،۴-۷)
E71 و E71b	SNAP در شکاف برابر	نسبت خطر ۰,۴۲؛ فراتر از هیپوکامپ	۵ (۳-۹)
E72	پیامدهای میان‌اختلالی	هزینه‌ی نمونه ۶ تا ۱۴۵ برابر	۵ (۴-۸)
E73	تجزیه در طول زمان؛ واحد	سال آلزایمری ۱,۵۱ و ۱,۵۳؛ پیش‌بینی پیش‌بالینی رد شد	۵ (۵-۹ ،۴-۹)
E74	چرخش جهت با مرحله	دیده نشد	۵ (۵-۹)
E75 و E75b	قانون در OASIS؛ جهت قابل‌انتقال	اسپیرمن ۰,۸۵۵؛ ۸ حدود ۳	۵ (۶-۹ ،۷-۷ ،۶-۷)
E76	سن مغز آگاه به بیماری با پیش‌فرض بیرونی	جهت تکرار شد، معنادار نیست	۵ (۱-۱۰)